ریاضی

جماعت 5 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

9 اسباق — 254 سوالات

یونٹ 1: عدد اور حسابی عمل

مشق 1.1 — اعداد پڑھنا اور لکھنا

سوال: الف۔ دیا گیا عدد 171,283,680 الفاظ میں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: عدد کو ملین، ہزار اور سینکڑوں کے گروہوں میں بانٹیں: 171 ملین، 283 ہزار، 680۔

مرحلہ 2: ہر گروہ کو الفاظ میں پڑھیں: 171 = ایک سو اکہتر، 283 = دو سو تراسی، 680 = چھ سو اسی۔

حتمی جواب: ایک سو اکہتر ملین، دو سو تراسی ہزار، چھ سو اسی۔

سوال: ب۔ درج ذیل اعداد الفاظ میں لکھیں: (1) 45,672 (2) 2,670,273 (3) 34,296,127 (4) 100,000,000

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو دائیں طرف سے تین تین ہندسوں کے گروہوں میں بانٹیں۔

مرحلہ 2: (1) 45,672 = پینتالیس ہزار چھ سو بہتر۔ (2) 2,670,273 = دو ملین، چھ سو ستر ہزار، دو سو تہتر۔

مرحلہ 3: (3) 34,296,127 = چونتیس ملین، دو سو چھیانوے ہزار، ایک سو ستائیس۔ (4) 100,000,000 = ایک سو ملین۔

حتمی جواب: (1) پینتالیس ہزار چھ سو بہتر (2) دو ملین چھ سو ستر ہزار دو سو تہتر (3) چونتیس ملین دو سو چھیانوے ہزار ایک سو ستائیس (4) ایک سو ملین۔

سوال: ج۔ درج ذیل اعداد الفاظ میں لکھیں: (1) 66,655,522 (2) 96,340,529 (3) 245,672,316 (4) 100,000,000

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو ملین، ہزار اور باقی گروہوں میں بانٹیں۔

مرحلہ 2: (1) 66,655,522 = چھیاسٹھ ملین، چھ سو پچپن ہزار، پانچ سو بائیس۔ (2) 96,340,529 = چھیانوے ملین، تین سو چالیس ہزار، پانچ سو انتیس۔

مرحلہ 3: (3) 245,672,316 = دو سو پینتالیس ملین، چھ سو بہتر ہزار، تین سو سولہ۔ (4) 100,000,000 = ایک سو ملین۔

حتمی جواب: (1) چھیاسٹھ ملین چھ سو پچپن ہزار پانچ سو بائیس (2) چھیانوے ملین تین سو چالیس ہزار پانچ سو انتیس (3) دو سو پینتالیس ملین چھ سو بہتر ہزار تین سو سولہ (4) ایک سو ملین۔

سوال: د۔ درج ذیل الفاظ کو ہندسوں میں لکھیں: (1) ایک ملین دو ہزار چھ سو (2) نو ملین ننانوے ہزار ستتر (3) اٹھاون ملین آٹھ سو باسٹھ ہزار پینتالیس (4) ایک ارب (5) تین سو پینتالیس ملین چھ سو اکہتر ہزار آٹھ سو چھ

جواب: مرحلہ 1: الفاظ کو گروہوں میں سمجھیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور باقی حصہ۔

مرحلہ 2: (1) 1,000,000 + 2,000 + 600 = 1,002,600۔ (2) 9,000,000 + 99,000 + 77 = 9,099,077۔

مرحلہ 3: (3) 58,000,000 + 862,000 + 45 = 58,862,045۔ (4) ایک ارب = 1,000,000,000۔ (5) 345,000,000 + 671,000 + 806 = 345,671,806۔

حتمی جواب: (1) 1,002,600 (2) 9,099,077 (3) 58,862,045 (4) 1,000,000,000 (5) 345,671,806۔

مشق 1.2 — جمع

سوال: الف۔ درج ذیل اعداد حل کریں (کالموں میں دی گئی جمع): (1) 713,492 + 268,310 (2) 313,934 + 4,318,114 (3) 429,177 + 8,193,860 (4) 834,538 + 6,216,921 (5) 590,543 + 3,941,234 (6) 605,304 + 5,491,869 (7) 1,538,006 + 7,390,443 (8) 1,084,881 + 2,555,312 (9) 4,181,518 + 5,319,432 (10) 2,660,477 + 34,653,635 (11) 23,594,431 + 56,018,987 (12) 351,056,939 + 438,394,568

جواب: مرحلہ 1: ہر جمع کو کالموں میں لکھیں اور دائیں (اکائی) سے شروع کریں، حاصل کو اگلے کالم میں لے جائیں۔

مرحلہ 2: (1) 713,492 + 268,310 = 981,802۔ (2) 313,934 + 4,318,114 = 4,632,048۔ (3) 429,177 + 8,193,860 = 8,623,037۔

مرحلہ 3: (4) 834,538 + 6,216,921 = 7,051,459۔ (5) 590,543 + 3,941,234 = 4,531,777۔ (6) 605,304 + 5,491,869 = 6,097,173۔

مرحلہ 4: (7) 1,538,006 + 7,390,443 = 8,928,449۔ (8) 1,084,881 + 2,555,312 = 3,640,193۔ (9) 4,181,518 + 5,319,432 = 9,500,950۔

مرحلہ 5: (10) 2,660,477 + 34,653,635 = 37,314,112۔ (11) 23,594,431 + 56,018,987 = 79,613,418۔ (12) 351,056,939 + 438,394,568 = 789,451,507۔

حتمی جواب: (1) 981,802 (2) 4,632,048 (3) 8,623,037 (4) 7,051,459 (5) 4,531,777 (6) 6,097,173 (7) 8,928,449 (8) 3,640,193 (9) 9,500,950 (10) 37,314,112 (11) 79,613,418 (12)

789,451,507۔

سوال: ب۔ درج ذیل اعداد جمع کریں: (1) 680,563 اور 563,168 (2) 3,541,371 اور 232,164 (3) 34,399,188 اور 6,412,508 (4) 65,943,022 اور 22,913,924 (5) 840,233,419 اور 65,113,846 (6) 733,050,195 اور 188,439,919

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو کالموں میں رکھ کر دائیں سے جمع شروع کریں۔

مرحلہ 2: (1) 680,563 + 563,168 = 1,243,731۔ (2) 3,541,371 + 232,164 = 3,773,535۔ (3) 6,412,508 + 34,399,188 = 40,811,696۔

مرحلہ 3: (4) 65,943,022 + 22,913,924 = 88,856,946۔ (5) 840,233,419 + 65,113,846 = 905,347,265۔ (6) 733,050,195 + 188,439,919 = 921,490,114۔

حتمی جواب: (1) 1,243,731 (2) 3,773,535 (3) 40,811,696 (4) 88,856,946 (5) 905,347,265 (6) 921,490,114۔

سوال: ج۔ درج ذیل جمع میں گم شدہ ہندسے تلاش کریں: (1) 4,_53,62 + 22,_3,_3 = 889,636 (2) 347,845 + _1,_2,_4 = 760,159 (3) 5,601,897 + 1,_4,_5,_2 = 8,155,318 (4) 37,_5,_34 + 2,_420,_2 = 6,067,149

جواب: مرحلہ 1: ہر گم شدہ ہندسہ اس کے کالم سے تلاش کریں؛ اگر کالم کا جواب چھوٹا ہو تو حاصل کا بھی خیال رکھیں۔

مرحلہ 2: (1) مکمل جمع: 536,214 + 353,422 = 889,636، اس لیے گم ہندسے: اوپر والے عدد میں دہائی 1، نیچے والے میں دس ہزار 5 اور سینکڑہ 4۔

مرحلہ 3: (2) گم ہندسے 1، 3 اور 4 ہیں: 347,845 + 412,314 = 760,159۔

مرحلہ 4: (3) گم ہندسے 5، 3 اور 2 ہیں: 5,601,897 + 2,553,421 = 8,155,318۔ (4) گم ہندسے: اوپر دس ہزار 2، سینکڑہ 1؛ نیچے لاکھ 6، دہائی 1: 3,425,137 + 2,642,012 = 6,067,149۔

حتمی جواب: (1) 1، 5، 4 (2) 1، 3، 4 (3) 5، 3، 2 (4) 2، 1، 6، 1۔

سوال: د۔ فیصل کے والد کو ایک دن کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ آپریشن کی فیس 350,000 روپے، کمرے کی فیس 1,200 روپے اور دواؤں کی قیمت 125,500 روپے تھی۔ کل بل کتنا ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: تینوں خرچ لکھیں: 350,000 + 1,200 + 125,500۔

مرحلہ 2: پہلے دو جمع کریں: 350,000 + 1,200 = 351,200۔

مرحلہ 3: اب دواؤں کی قیمت جمع کریں: 351,200 + 125,500 = 476,700۔

حتمی جواب: کل بل 476,700 روپے ہوا۔

مشق 1.3 — تفریق

سوال: الف۔ درج ذیل حل کریں (کالموں میں دی گئی تفریق): (1) 2,863,132 − 164,350 (2) 5,634,153 − 944,029 (3) 4,194,312 − 994,208 (4) 4,395,684 − 2,348,736 (5) 50,862,131 − 393,844 (6) 65,309,949 − 8,214,309

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو کالموں میں لکھیں اور دائیں سے تفریق شروع کریں؛ جہاں اوپر والا ہندسہ چھوٹا ہو، وہاں بائیں کالم سے ادھار لیں۔

مرحلہ 2: (1) 2,863,132 − 164,350 = 2,698,782۔ (2) 5,634,153 − 393,844 = 5,240,309۔ (3) 4,194,312 − 994,208 = 3,200,104۔

مرحلہ 3: (4) 4,395,684 − 2,348,736 = 2,046,948۔ (5) 50,862,131 − 944,029 = 49,918,102۔ (6) 65,309,949 − 8,214,309 = 57,095,640۔

حتمی جواب: (1) 2,698,782 (2) 5,240,309 (3) 3,200,104 (4) 2,046,948 (5) 49,918,102 (6) 57,095,640۔

سوال: ب۔ درج ذیل تفریق کریں: (1) 600,500 سے 214,379 (2) 3,767,595 سے 856,394 (3) 5,851,036 سے 4,930,109 (4) 43,547,967 سے 5,396,138 (5) 89,086,371 سے 35,180,962 (6) 656,148,154 سے 134,258,369

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد سے چھوٹا عدد تفریق کریں؛ کالموں میں ادھار کا خیال رکھیں۔

مرحلہ 2: (1) 600,500 − 214,379 = 386,121۔ (2) 3,767,595 − 856,394 = 2,911,201۔ (3) 5,851,036 − 4,930,109 = 920,927۔

مرحلہ 3: (4) 43,547,967 − 5,396,138 = 38,151,829۔ (5) 89,086,371 − 35,180,962 = 53,905,409۔ (6) 656,148,154 − 134,258,369 = 521,889,785۔

حتمی جواب: (1) 386,121 (2) 2,911,201 (3) 920,927 (4) 38,151,829 (5) 53,905,409 (6) 521,889,785۔

سوال: ج۔ درج ذیل تفریق میں گم شدہ ہندسے تلاش کریں: (1) 873,246 − _2_,_43 = 442,123 (2) 2_694,7 − 24_3_3 = 381,638 (3) 98_34_5 − _274_32 = 2,721,554 (4) 39_681,4 − _0,252__ = 3,412,215

جواب: مرحلہ 1: گم ہندسہ تلاش کرنے کے لیے جواب کو نیچے والے عدد سے جمع کریں یا اوپر والے عدد سے تفریق کریں،

کالم وار۔

مرحلہ 2: (1) 873,246 − 442,123 = 431,123، اس لیے گم ہندسے: نیچے والے عدد کے ہزار 1، سینکڑہ 1 اور اکائی 3۔

مرحلہ 3: (2) مکمل تفریق: 694,762 − 313,124 = 381,638، گم ہندسے: اوپر والے عدد کی دہائی 6، نیچے والے کے دس ہزار 1 اور سینکڑہ 1۔

مرحلہ 4: (3) مکمل تفریق: 5,934,298 − 3,212,744 = 2,721,554، گم ہندسے: اوپر کے لاکھ 9، سینکڑہ 2؛ نیچے کے دس ہزار 1، اکائی 4۔ (4) مکمل تفریق: 6,814,739 − 3,402,524 = 3,412,215، گم ہندسے: اوپر کا سینکڑہ 7؛ نیچے کے دس لاکھ 3، لاکھ 4، اکائی 4۔

حتمی جواب: (1) 1، 1، 3 (2) 6، 1، 1 (3) 9، 2، 1، 4 (4) 7، 3، 4، 4۔

سوال: د۔ پاکستان نے 2014 میں 107,857 کلو خشک انگور درآمد کیے اور 2015 میں 154,792 کلو۔ 2015 میں 2014 سے کتنے زیادہ خشک انگور درآمد ہوئے؟

جواب: مرحلہ 1: بڑی مقدار سے چھوٹی مقدار تفریق کریں: 154,792 − 107,857۔

مرحلہ 2: کالموں میں تفریق کریں: 154,792 − 107,857 = 46,935۔

حتمی جواب: 2015 میں 46,935 کلو زیادہ خشک انگور درآمد ہوئے۔

سوال: سرگرمی 1 اور 2 (کتاب صفحہ 8): درج ذیل تفریق میں گم شدہ ہندسے تلاش کریں: (1) 585,463 − 12_1_3 = 234,251 (2) 74_86_ − 12_1_3 = 442,453

جواب: مرحلہ 1: گم ہندسے کالم وار تلاش کریں۔

مرحلہ 2: (1) مکمل تفریق: 585,463 − 351,212 = 234,251، اس لیے گم ہندسے: دس ہزار 5 اور سینکڑہ 2۔

مرحلہ 3: (2) مکمل تفریق: 743,865 − 301,412 = 442,453، اس لیے گم ہندسے: اوپر والے عدد کے ہزار 3 اور اکائی 5؛ نیچے والے کے دس ہزار 0 اور سینکڑہ 4۔

حتمی جواب: (1) 5، 2 (2) 3، 5، 0، 4۔

مشق 1.4 — ضرب

سوال: الف۔ حل کریں: (1) 4,136 × 10 (2) 34,569 × 10 (3) 21,034 × 10 (4) 15,347 × 100 (5) 27,796 × 100 (6) 155,430 × 100 (7) 41,357 × 1,000 (8) 386,975 × 1,000

جواب: مرحلہ 1: 10 سے ضرب کے لیے عدد کے آخر میں ایک 0، 100 کے لیے دو 0 اور 1,000 کے لیے تین 0

لگائیں۔

مرحلہ 2: (1) 4,136 × 10 = 41,360۔ (2) 34,569 × 10 = 345,690۔ (3) 21,034 × 10 = 210,340۔ (4) 15,347 × 100 = 1,534,700۔

مرحلہ 3: (5) 27,796 × 100 = 2,779,600۔ (6) 155,430 × 100 = 15,543,000۔ (7) 41,357 × 1,000 = 41,357,000۔ (8) 386,975 × 1,000 = 386,975,000۔

حتمی جواب: (1) 41,360 (2) 345,690 (3) 210,340 (4) 1,534,700 (5) 2,779,600 (6) 15,543,000 (7) 41,357,000 (8) 386,975,000۔

سوال: ب۔ حل کریں: (1) 1,942 × 50 (2) 63,578 × 80 (3) 25,608 × 70 (4) 326,985 × 90 (5) 8,540 × 300 (6) 280,915 × 600

جواب: مرحلہ 1: پہلے 0 کے بغیر والے ہندسے سے ضرب کریں، پھر آخر میں اتنے ہی 0 لگائیں۔

مرحلہ 2: (1) 1,942 × 5 = 9,710، اس لیے 1,942 × 50 = 97,100۔ (2) 63,578 × 8 = 508,624، اس لیے 63,578 × 80 = 5,086,240۔ (3) 25,608 × 7 = 179,256، اس لیے 25,608 × 70 = 1,792,560۔

مرحلہ 3: (4) 326,985 × 9 = 2,942,865، اس لیے 326,985 × 90 = 29,428,650۔ (5) 8,540 × 3 = 25,620، اس لیے 8,540 × 300 = 2,562,000۔ (6) 280,915 × 6 = 1,685,490، اس لیے 280,915 × 600 = 168,549,000۔

حتمی جواب: (1) 97,100 (2) 5,086,240 (3) 1,792,560 (4) 29,428,650 (5) 2,562,000 (6) 168,549,000۔

سوال: ج۔ ضرب کریں: (1) 25,839 × 33 (2) 243,419 × 86 (3) 65,204 × 75 (4) 467,808 × 92 (5) 76,391 × 22 (6) 298,543 × 44 (7) 349,776 × 53 (8) 531,062 × 68 (9) 12,873 × 425 (10) 859,046 × 710 (11) 357,904 × 486 (12) 809,507 × 572 (13) 598,722 × 235 (14) 914,076 × 572 (15) 743,158 × 377 (16) 865,432 × 444

جواب: مرحلہ 1: ہر ضرب میں پہلے اکائی سے، پھر دہائی سے اور پھر سینکڑے سے جزوی ضرب تلاش کریں اور تینوں جمع کریں۔ مثال: (1) 25,839 × 3 = 77,517 اور 25,839 × 30 = 775,170؛ جمع = 852,687۔

مرحلہ 2: (2) 243,419 × 86 = 20,934,034۔ (3) 65,204 × 75 = 4,890,300۔ (4) 467,808 × 92 = 43,038,336۔ (5) 76,391 × 22 = 1,680,602۔

مرحلہ 3: (6) 298,543 × 44 = 13,135,892۔ (7) 349,776 × 53 = 18,538,128۔ (8) 531,062 × 68 =

5,471,025 = 425 × 12,873 (9)۔ 36,112,216

مرحلہ 4: (10) 609,922,660 = 710 × 859,046۔ (11) 173,941,344 = 486 × 357,904۔ (12) 463,038,004 = 572 × 809,507۔ (13) 140,699,670 = 235 × 598,722۔

مرحلہ 5: (14) 522,851,472 = 572 × 914,076۔ (15) 280,170,566 = 377 × 743,158۔ (16) 384,251,808 = 444 × 865,432۔

حتمی جواب: (1) 852,687 (2) 20,934,034 (3) 4,890,300 (4) 43,038,336 (5) 1,680,602 (6) 13,135,892 (7) 18,538,128 (8) 36,112,216 (9) 5,471,025 (10) 609,922,660 (11) 173,941,344 (12) 463,038,004 (13) 140,699,670 (14) 522,851,472 (15) 280,170,566 (16) 384,251,808۔

سوال: د۔ اسکول کی لائبریری نے 45 کتابیں منگوائیں۔ ہر کتاب کی قیمت 325 روپے تھی۔ 45 لائبریری کتابوں کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: کل قیمت = ایک کتاب کی قیمت × کتابوں کی تعداد = 325 × 45۔

مرحلہ 2: 325 × 40 = 13,000 اور 325 × 5 = 1,625۔

مرحلہ 3: دونوں جمع کریں: 13,000 + 1,625 = 14,625۔

حتمی جواب: کل قیمت 14,625 روپے ہے۔

مشق 1.5 — تقسیم

سوال: الف۔ تقسیم کریں: (1) 295,845 کو 33 سے (2) 569,551 کو 89 سے (3) 639,133 کو 97 سے (4) 576,480 کو 60 سے (5) 269,760 کو 480 سے (6) 135,095 کو 205 سے (7) 444,771 کو 321 سے (8) 466,896 کو 822 سے

جواب: مرحلہ 1: ہر تقسیم کو لمبی تقسیم کے طریقے سے کریں اور خارج قسمت لکھیں۔

مرحلہ 2: (1) 295,845 ÷ 33 = 8,965، باقی 0۔ (2) 569,551 ÷ 89: 89 × 6,399 = 569,511، اس لیے خارج قسمت 6,399، باقی 40۔ (3) 639,133 ÷ 97 = 6,589، باقی 0۔ (4) 576,480 ÷ 60 = 9,608، باقی 0۔

مرحلہ 3: (5) 269,760 ÷ 480 = 562، باقی 0۔ (6) 135,095 ÷ 205 = 659، باقی 0۔ (7) 444,771 ÷ 321: 321 × 1,385 = 444,585، اس لیے خارج قسمت 1,385، باقی 186۔ (8) 466,896 ÷ 822 = 568، باقی 0۔

حتمی جواب: (1) 8,965 (2) 6,399، باقی 40 (3) 6,589 (4) 9,608 (5) 562 (6) 659 (7) 1,385، باقی 186 (8) 568۔

سوال: ب۔ درج ذیل کے خارج قسمت اور باقی تلاش کریں: (1) 5,678 ÷ 10 (2) 396,785 ÷ 10 (3) 473,405 ÷ 100 (4) 843,216 ÷ 100 (5) 5,230,106 ÷ 100 (6) 8,256,879 ÷ 1,000 (7) 6,456,782 ÷ 1,000 (8) 9,650,000 ÷ 1,000

جواب: مرحلہ 1: 10، 100 یا 1,000 سے تقسیم میں دائیں طرف کے آخری ہندسے باقی اور باقی سارا عدد خارج قسمت ہوتا ہے۔

مرحلہ 2: (1) خارج قسمت 567، باقی 8۔ (2) خارج قسمت 39,678، باقی 5۔ (3) خارج قسمت 4,734، باقی 5۔ (4) خارج قسمت 8,432، باقی 16۔

مرحلہ 3: (5) خارج قسمت 52,301، باقی 6۔ (6) خارج قسمت 8,256، باقی 879۔ (7) خارج قسمت 6,456، باقی 782۔ (8) خارج قسمت 9,650، باقی 0۔

حتمی جواب: (1) 567، باقی 8 (2) 39,678، باقی 5 (3) 4,734، باقی 5 (4) 8,432، باقی 16 (5) 52,301، باقی 6 (6) 8,256، باقی 879 (7) 6,456، باقی 782 (8) 9,650، باقی 0۔

سوال: ج۔ مسٹر انور 500 دنوں میں 61,500 نان پکاتے ہیں۔ اگر وہ روزانہ برابر نان پکائیں تو ہر دن کتنے نان پکانے پڑیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: روزانہ نان = کل نان ÷ دن = 61,500 ÷ 500۔

مرحلہ 2: دونوں اعداد سے دو دو 0 کاٹیں: 615 ÷ 5 = 123۔

حتمی جواب: وہ روزانہ 123 نان پکائیں گے۔

مشق 1.6 — عملی مسائل (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم)

سوال: (1) فوزیہ کے پاس 145,320 روپے تھے۔ اس کے والد نے اسے 54,304 روپے مزید دیے۔ فوزیہ کے پاس کل کتنے روپے ہوئے؟ (2) صوبیہ نے ایک الیکٹرانک گڑیا خریدنے کے لیے دکان دار کو 5,000 روپے کا نوٹ دیا، جس کی قیمت 2,300 روپے تھی۔ صوبیہ کو کتنی رقم واپس ملی؟ (3) ایک اسکول نے سیلاب متاثرین کے لیے چندہ جمع کیا۔ اسکول کے 225 طلبہ نے برابر 23,650 روپے دیے۔ ہر طالب علم نے کتنا چندہ دیا؟ (4) ایک کارخانہ ایک دن میں 235,806 فرش کی ماربل ٹائلیں بناتا ہے۔ 32 دنوں میں کتنی ٹائلیں بنیں گی؟

جواب: مرحلہ 1: (1) جمع: 145,320 + 54,304 = 199,624 روپے۔

مرحلہ 2: (2) تفریق: 5,000 − 2,300 = 2,700 روپے واپس ملے۔

مرحلہ 3: (3) تقسیم: 23,650 ÷ 225؛ 225 × 105 = 23,625، باقی 25 بچتے ہیں، اس لیے ہر طالب علم نے 105 روپے دیے اور 25 روپے بچ گئے (تقریباً 105.11 روپے فی طالب علم)۔

مرحلہ 4: (4) ضرب: 235,806 × 32؛ 235,806 × 30 = 7,074,180 اور 235,806 × 2 = 471,612؛ جمع = 7,545,792 ٹائلیں۔

حتمی جواب: (1) 199,624 روپے (2) 2,700 روپے (3) 105 روپے فی طالب علم، 25 روپے باقی (4) 7,545,792 ٹائلیں۔

سوال: (5) حکومت نے ایک شہر میں گیس کی فراہمی پر 5,380,100 روپے خرچ کیے۔ ایسے 25 شہروں میں گیس کی فراہمی پر کل کتنی رقم خرچ ہوگی؟ (6) ایک کنٹینر میں 9,475 لیٹر دودھ آتا ہے۔ ایسے 354 کنٹینر کتنا دودھ رکھیں گے؟ (7) 531,675 میٹر کپڑا رولوں میں پیک کرنا ہے۔ ایک رول میں 45 میٹر کپڑا آتا ہے۔ کتنے رول درکار ہیں؟ (8) ایک تعمیراتی کمپنی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 52,890,500 روپے کی زمین خریدنا چاہتی ہے۔ اس کے پاس 50,456,128 روپے ہیں اور باقی بینک سے قرض لیا۔ کمپنی نے بینک سے کتنا قرض لیا؟

جواب: مرحلہ 1: (5) ضرب: 5,380,100 × 25؛ 5,380,100 × 100 = 538,010,000، اس کا چوتھا حصہ = 134,502,500 روپے۔

مرحلہ 2: (6) ضرب: 9,475 × 354؛ 9,475 × 300 = 2,842,500؛ 9,475 × 54 = 511,650؛ جمع = 3,354,150 لیٹر۔

مرحلہ 3: (7) تقسیم: 531,675 ÷ 45 = 11,815 رول۔

مرحلہ 4: (8) تفریق: 52,890,500 − 50,456,128 = 2,434,372 روپے قرض۔

حتمی جواب: (5) 134,502,500 روپے (6) 3,354,150 لیٹر (7) 11,815 رول (8) 2,434,372 روپے۔

مشق 1.7 — BODMAS قاعدہ

ترتیب BODMAS



سوال: الف۔ سلمان نے درج ذیل سوال BODMAS سے حل کیا: (123 − 213) + 60 × 5 − (8 ÷ 64) = 382۔ سلمان نے جو مراحل اختیار کیے، وہ لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: سلمان نے پہلے بریکٹ حل کیا: 213 − 123 = 90۔

مرحلہ 2: پھر تقسیم کی: 64 ÷ 8 = 8۔

مرحلہ 3: پھر ضرب کی: 60 × 5 = 300۔

مرحلہ 4: پھر جمع کی: 90 + 300 = 390۔

مرحلہ 5: آخر میں تفریق کی: 390 − 8 = 382۔

حتمی جواب: مراحل: 1۔ بریکٹ حل کریں 2۔ تقسیم کریں 3۔ ضرب کریں 4۔ جمع کریں 5۔ تفریق کریں — جواب 382۔

سوال: ب۔ حل کریں: (1) 18 × (8 − 9) (2) 15 ÷ (9 × 5) (3) 2 − 4 × 5 + 2 ÷ 16 (4) 7 ÷ 42 − 21 × 32 of 195 ÷ 13 − 54 (5) 20 − 4 × (5 + 3 ÷ 15) + 7 (6) (3 × 18) ÷ 3 of 2 + 4 (7) (23 + 15) + 5 × 50 (8) 105 (9) (28 ÷ 4 + 5) × 4 − 11 of 3 (10) 5 + (42 + 7 of 2 − 2) × 8 (11) 100 of (3 × 150 ÷ 10) (12) 60 + (72 ÷ 7 of 3 + 5) × 2

جواب: مرحلہ 1: ہر سوال میں پہلے بریکٹ، پھر of، پھر تقسیم اور ضرب، آخر میں جمع اور تفریق بائیں سے دائیں کریں۔

مرحلہ 2: (1) بریکٹ: 9 − 8 = 1؛ 1 × 18 = 18۔ (2) بریکٹ: 5 × 9 = 45؛ 45 ÷ 15 = 3۔ (3) تقسیم و ضرب: 16 ÷ 2 = 8، 5 × 4 = 20؛ 8 + 20 − 2 = 26۔ (4) ضرب و تقسیم: 32 × 21 = 672، 42 ÷ 7 = 6؛ 672 − 6 = 666۔

مرحلہ 3: (5) بریکٹ: 15 + 23 = 38؛ 50 × 5 = 250؛ 250 + 38 = 288۔ (6) بریکٹ: 15 ÷ 3 + 5 = 10؛ 7 + 10 × 4 − 20 = 7 + 40 − 20 = 27۔ (7) of: 4 of 195 = 780؛ 780 ÷ 13 = 60؛ 60 − 54 = 6۔ (8) بریکٹ: 3 × 18 = 54؛ of: 3 of 2 = 6؛ 54 ÷ 6 = 9؛ 9 + 105 = 114۔

مرحلہ 4: (9) بریکٹ: 28 ÷ 4 + 5 = 12؛ 12 × 4 = 48؛ of: 11 of 3 = 33؛ 48 − 33 = 15۔ (10) بریکٹ میں of پہلے: 7 of 2 = 14؛ 42 + 14 − 2 = 54؛ 54 × 8 = 432؛ 432 + 5 = 437۔

مرحلہ 5: (11) بریکٹ: 3 × 150 ÷ 10 = 45؛ of: 100 of 45 = 4,500۔ (12) بریکٹ میں of پہلے: 7 of 3 = 21؛ 72 ÷ 21 پوری تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے جیسا سوال چھپا ہے ویسا پورا حل نہیں نکلتا (72 ÷ 21 = 3 باقی 9)؛ کتاب کی جوابی کلید میں 1 دیا گیا ہے۔

حتمی جواب: (1) 18 (2) 3 (3) 26 (4) 666 (5) 288 (6) 27 (7) 6 (8) 114 (9) 15 (10) 437 (11) 4,500 (12) پوری تقسیم نہیں ہوتی؛ 72 ÷ 21 = 3 باقی 9۔

سوال: ج۔ درج ذیل ریاضی بیانات میں بریکٹ اس طرح لگائیں کہ بیان درست ہو جائیں: (1) 24 ÷ 4 × 3 = 18 (2) 6 × 2 + 8 ÷ 4 = 15

جواب: مرحلہ 1: (1) بریکٹ کے بغیر: 24 ÷ 4 × 3 = 6 × 3 = 18 — بیان بائیں سے دائیں پہلے ہی درست ہے؛ بریکٹ (24 ÷ 4) × 3 = 18 لکھیں۔

مرحلہ 2: (2) 6 × 2 + 8 ÷ 4 = 12 + 2 = 14، درست نہیں۔ بریکٹ اس طرح لگائیں: 6 × (2 + 8) ÷ 4۔

مرحلہ 3: جانچ: بریکٹ 2 + 8 = 10؛ 6 × 10 = 60؛ 60 ÷ 4 = 15 درست نشان۔

حتمی جواب: (1) (24 ÷ 4) × 3 = 18 (2) 6 × (2 + 8) ÷ 4 = 15۔

مشق 1.8 — تقسیمی قانون

سوال: الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: (1) 15 × (5 + 3) = (____ × 15) + (____ × 15) (2) (18 − 25) × 32 = (____ × 18) − (____ × 25) (3) (10 × 30) + (10 × 40) = 10 × (____ + ____) (4) (5 ____ 3) × 14 = (____ 14) + (14 × 5) (5) (26 × 5) ____ (74 × 5) = (74 + 26) × ____ (6) 9 × (____ − 13) = (____ × 9) − (5 × 9) (7) 10 × (____ − 20) = (____ × 10) − (____ × 30) (8) 4 × (____ + ____) = (____ × 12) + (____ × 8)

جواب: مرحلہ 1: تقسیمی قانون: a × (b + c) = (a × b) + (a × c) اور a × (b − c) = (a × b) − (a × c)۔ خالی جگہیں دونوں طرف برابر کر کے بھریں۔

مرحلہ 2: (1) 5 اور 3۔ (2) 32 اور 32۔ (3) 30 اور 40۔ (4) دونوں جگہوں میں + کا نشان۔ (5) پہلی جگہ 5، دوسری جگہ + کا نشان۔

مرحلہ 3: (6) 5 اور 13۔ (7) جیسا چھپا ہے آخری حصہ (____ × 30) ہے؛ درست تقسیمی صورت میں جگہیں 3، 20 اور 10 آئیں گی اور آخری حصہ (10 × 3) ہونا چاہیے: 10 × (3 − 20) = (10 × 3) − (10 × 20) = 30 − 200 = 170۔ (8) 12، 8، 4 اور 4۔

حتمی جواب: (1) 5، 3 (2) 32، 32 (3) 30، 40 (4) +، + (5) 5، + (6) 5، 13 (7) 3، 20، 10 (آخری 30 چھپائی کی غلطی لگتی ہے، 3 ہونا چاہیے) (8) 12، 8، 4، 4۔

سوال: ب۔ تقسیمی قوانین کی تصدیق کریں: (1) 5 × (3 + 2) = (5 × 3) + (5 × 2) (2) 4 × (9 − 5) = (9 × 4) − (4 × 5) (3) (18 + 2) × 10 = (18 × 10) + (2 × 10) (4) 10 × (12 − 3) = (12 × 10) − (3 × 10)

جواب: مرحلہ 1: ہر سوال میں دونوں طرف الگ الگ حل کریں۔

مرحلہ 2: (1) بایاں طرف: 5 × 5 = 25؛ دایاں طرف: 15 + 10 = 25۔ دونوں برابر درست نشان۔ (2) بایاں: 4 × 4 = 16؛ دایاں: 36 − 20 = 16 درست نشان۔

مرحلہ 3: (3) بایاں: 20 × 10 = 200؛ دایاں: 180 + 20 = 200 درست نشان۔ (4) بایاں: 10 × 9 = 90؛ دایاں: 120 − 30 = 90 درست نشان۔

حتمی جواب: چاروں میں دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے تقسیمی قانون ثابت ہوا۔

جائزہ مشق 1

سوال: 1۔ درج ذیل اعداد الفاظ میں لکھیں: (i) 2,905,407,608 (ii) 246,416,279۔ درج ذیل اعداد ہندسوں میں لکھیں: (i) پچھتر ملین، چھبیس ہزار چار سو بیس (ii) چار سو پانچ ملین، سات سو پینتالیس ہزار آٹھ سو چھ

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ملین، ہزار اور باقی گروہوں میں بانٹ کر پڑھیں۔

مرحلہ 2: 1(i) 246,416,279 = دو سو چھیالیس ملین، چار سو سولہ ہزار، دو سو انہتر۔ (ii) 905,407,608 = نو سو پانچ ملین، چار سو سات ہزار، چھ سو آٹھ۔

مرحلہ 3: 2(i) 75,026,420 = 75,000,000 + 26,000 + 420۔ (ii) 405,745,806 = 405,000,000 + 745,000 + 806۔

حتمی جواب: 1(i) دو سو چھیالیس ملین چار سو سولہ ہزار دو سو اناسی (ii) نو سو پانچ ملین چار سو سات ہزار چھ سو آٹھ
2(i) 405,745,806 (ii) 75,026,420۔

سوال: 3۔ درج ذیل کو جمع کریں: (i) 205,617,291 اور 5,412,306 (ii) 4,000,405 اور 20,136,999
(iii) 214,308,196 اور 523,410,018 4۔ درج ذیل کو تفریق کریں: (i) 624,005,123 سے 412,326,917
(ii) 712,342,445 سے 96,105,892 (iii) 641,884,962 سے 234,596,501

جواب: مرحلہ 1: جمع اور تفریق کالموں میں کریں۔

مرحلہ 2: 3(i) 205,617,291 + 5,412,306 = 211,029,597۔ (ii) 4,000,405 + 20,136,999 = 24,137,404۔
(iii) 214,308,196 + 523,410,018 = 737,718,214۔

مرحلہ 3: 4(i) 624,005,123 − 412,326,917 = 211,678,206۔ (ii) 712,342,445 − 96,105,892 = 616,236,553۔
(iii) 641,884,962 − 234,596,501 = 407,288,461۔

حتمی جواب: 3(i) (ii) 211,678,206 4(i) 737,718,214 (iii) 24,137,404 211,029,597
407,288,461 (iii) 616,236,553۔

سوال: 5۔ حل کریں: (i) 962 × 612,378 (iv) 45 × 962,345 (iii) 40 × 56,729 (ii) 10 × 1,243 (v)
6 1,000 × 405,617۔ تقسیم کریں: (i) 753,400 کو 30 سے (ii) 269,817 کو 356 سے 7۔ حل کریں: (i) 180
÷ 10 × (50 of 2 ÷ 4) (ii) 48 − (5 of 2 + 12)

جواب: مرحلہ 1: ضرب اور تقسیم مرحلہ وار کریں؛ BODMAS میں پہلے بریکٹ اور of۔

مرحلہ 2: 5(i) 1,243 × 10 = 12,430۔ (ii) 962,345 × 40 = 38,493,800، 962,345 × 45: 962,345
5 = 4,811,725، جمع = 43,305,525۔ (iii) 56,729 × 40 = 2,269,160۔ (iv) 612,378 × 962 =
589,107,636۔ (v) 405,617 × 1,000 = 405,617,000۔

مرحلہ 3: 6(i) 753,400 ÷ 30 = 25,113، باقی 10۔ (ii) 269,817 ÷ 356 = 757، باقی 325 (356 × 757 =
269,492)۔

مرحلہ 4: 7(i) بریکٹ میں پہلے of: 50 of 2 = 100؛ 100 ÷ 4 = 25؛ 180 ÷ 10 = 18؛ 18 × 25 = 450۔ (ii)
بریکٹ: 5 of 2 = 10؛ 10 + 12 = 22؛ 48 − 22 = 26۔

حتمی جواب: 5(i) 6(i) 405,617,000 (v) 589,107,636 (iv) 2,269,160 (iii) 43,305,525 (ii) 12,430
25,113 باقی 10 (ii) 757 باقی 325 7(i) 26 (ii) 450۔

سوال: 8۔ تصدیق کریں: (i) 9 (5 × 34) − (5 × 96) = 5 × (96 − 34) (ii) (2 × 4) + (2 × 7) = 2 × (4 + 7)۔
ایک پانی والے ٹینکر میں 24,541 لیٹر پانی آتا ہے۔ ایسے 35 ٹینکروں میں کتنا پانی آئے گا؟ 10۔ ایک ڈبے میں 30

چاک آتے ہیں۔ 24,660 چاک پیک کرنے کے لیے ایسے کتنے ڈبے درکار ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: 8(i) بایاں طرف: 2 × 11 = 22؛ دایاں طرف: 8 + 14 = 22 درست نشان برابر۔ (ii) بایاں: 5 × 62 = 310؛ دایاں: 480 − 170 = 310 درست نشان برابر۔

مرحلہ 2: 9۔ ضرب: 24,541 × 35؛ 24,541 × 30 = 736,230؛ 24,541 × 5 = 122,705؛ جمع = 858,935 لیٹر۔

مرحلہ 3: 10۔ تقسیم: 24,660 ÷ 30 = 822 ڈبے۔

حتمی جواب: 8(i) 22 = 22 درست نشان (ii) 310 = 310 درست نشان 9۔ 858,935 لیٹر 10۔ 822 ڈبے۔

یونٹ 2: HCF LCM

مشق 2.1 — HCF (مفرد اجزا کے طریقے اور تقسیم کے طریقے سے)

سوال: الف۔ مفرد اجزا (prime factorization) کے طریقے سے HCF تلاش کریں: (1) 16 اور 28 (2) 27 اور 36 (3) 24 اور 56 (4) 28 اور 42 (5) 44 اور 66 (6) 52 اور 78 (7) 20، 60 اور 80 (8) 32، 48 اور 96 (9) 35، 49 اور 63 (10) 26، 39 اور 65 (11) 45، 75 اور 90 (12) 21، 35 اور 63

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو مفرد اجزا میں لکھیں اور سب میں مشترک (common) اجزا لے کر ضرب کریں۔ مثال: (1) 16 = 2×2×2×2، 28 = 2×2×7؛ مشترک اجزا 2×2 = 4۔

مرحلہ 2: (2) 27 = 3×3×3، 36 = 2×2×3×3؛ مشترک 3×3 = 9۔ (3) 24 = 2×2×2×3، 56 = 2×2×2×7؛ مشترک 2×2×2 = 8۔ (4) 28 = 2×2×7، 42 = 2×3×7؛ مشترک 2×7 = 14۔

مرحلہ 3: (5) 44 = 2×2×11، 66 = 2×3×11؛ مشترک 2×11 = 22۔ (6) 52 = 2×2×13، 78 = 2×3×13؛ مشترک 2×13 = 26۔ (7) 20 = 2×2×5، 60 = 2×2×3×5، 80 = 2×2×2×2×5؛ مشترک 2×2×5 = 20۔ (8) 32، 48، 96 کے مشترک اجزا 2×2×2×2 = 16۔

مرحلہ 4: (9) 35 = 5×7، 49 = 7×7، 63 = 3×3×7؛ مشترک 7۔ (10) 26 = 2×13، 39 = 3×13، 65 = 5×13؛ مشترک 13۔ (11) 45، 75، 90 کے مشترک اجزا 3×5 = 15۔ (12) 21 = 3×7، 35 = 5×7، 63 = 3×3×7؛ مشترک 7۔

حتمی جواب: (1) 4 (2) 9 (3) 8 (4) 14 (5) 22 (6) 26 (7) 20 (8) 16 (9) 7 (10) 13 (11) 15 (12) 7۔

سوال: ب۔ تقسیم کے طریقے سے HCF تلاش کریں: (1) 28 اور 70 (2) 66 اور 88 (3) 57 اور 95 (4) 51 اور 85 (5) 48 اور 80 (6) 54 اور 90 (7) 40، 60 اور 80 (8) 36، 60 اور 96 (9) 32، 48 اور 80 (10) 60، 75 اور 90 (11) 42، 70 اور 84 (12) 63، 72 اور 81

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے تقسیم کریں؛ پھر ہر بار تقسیم کنندہ کو باقی سے تقسیم کریں، یہاں تک کہ باقی 0 ہو جائے۔ آخری تقسیم کنندہ ہی HCF ہے۔ مثال: (1) 70 ÷ 28 = 2، باقی 14؛ 28 ÷ 14 = 2، باقی 0؛ HCF = 14۔

مرحلہ 2: (2) 88 ÷ 66 = 1 باقی 22؛ 66 ÷ 22 = 3 باقی 0؛ HCF = 22۔ (3) 95 ÷ 57 = 1 باقی 38؛ 57 ÷ 38 = 1 باقی 19؛ 38 ÷ 19 = 2 باقی 0؛ HCF = 19۔ (4) 85 ÷ 51 = 1 باقی 34؛ 51 ÷ 34 = 1 باقی 17؛ 34 ÷ 17 = 2؛ HCF = 17۔

مرحلہ 3: (5) 80 ÷ 48 = 1 باقی 32؛ 48 ÷ 32 = 1 باقی 16؛ 32 ÷ 16 = 2؛ HCF = 16۔ (6) 90 ÷ 54 = 1 باقی 36؛ 54 ÷ 36 = 1 باقی 18؛ 36 ÷ 18 = 2؛ HCF = 18۔ (7) HCF(40,60) = 20؛ HCF(20,80) = 20۔ (8) HCF(36,60) = 12؛ HCF(12,96) = 12۔

مرحلہ 4: (9) HCF(32,48) = 16؛ HCF(16,80) = 16۔ (10) HCF(60,75) = 15؛ HCF(15,90) = 15۔ (11) HCF(42,70) = 14؛ HCF(14,84) = 14۔ (12) HCF(63,72) = 9؛ HCF(9,81) = 9۔

حتمی جواب: (1) 14 (2) 22 (3) 19 (4) 17 (5) 16 (6) 18 (7) 20 (8) 12 (9) 16 (10) 15 (11) 14 (12) 9۔

مشق 2.2 — LCM (مفرد اجزا کے طریقے اور تقسیم کے طریقے سے)

سوال: الف۔ مفرد اجزا کے طریقے سے LCM تلاش کریں: (1) 36 اور 54 (2) 33 اور 55 (3) 52 اور 78 (4) 16، 24 اور 40 (5) 27، 48 اور 72 (6) 50، 80 اور 90 (7) 56، 84 اور 98 (8) 44، 66 اور 99 (9) 25، 50 اور 75 (10) 15، 25، 30 اور 45 (11) 10، 20، 32 اور 40 (12) 12، 24، 48 اور 54

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کے مفرد اجزا لکھیں؛ ہر مفرد جز کی سب سے بڑی طاقت لے کر سب ضرب کریں۔ مثال: (1) 36 = $2^2\times3^2$، 54 = 2×3^3؛ LCM = $2^2\times3^3 = 4\times27 = 108$۔

مرحلہ 2: (2) 33 = 3×11، 55 = 5×11؛ LCM = $3\times5\times11 = 165$۔ (3) 52 = $2^2\times13$، 78 = $2\times3\times13$؛ LCM = $2^2\times3\times13 = 156$۔ (4) 16 = 2^4، 24 = $2^3\times3$، 40 = $2^3\times5$؛ LCM = $2^4\times3\times5 = 240$۔

مرحلہ 3: (5) LCM = $2^4\times3^3 = 432$۔ (6) LCM = $2^4\times3^2\times5^2 = 3{,}600$۔ (7) LCM = $2^3\times3\times7^2 = 1{,}176$۔ (8) LCM = $2^2\times3^2\times11 = 396$۔

مرحلہ 4: (9) LCM = $2\times3\times5^2 = 150$۔ (10) LCM = $2\times3^2\times5^2 = 450$۔ (11) LCM = $2\times5 = 160$۔ (12) LCM = $2^4\times3^3 = 432$۔

حتمی جواب: (1) 108 (2) 165 (3) 156 (4) 240 (5) 432 (6) 3,600 (7) 1,176 (8) 396 (9) 150 (10) 450 (11) 160 (12) 432۔

سوال: ب۔ تقسیم کے طریقے سے LCM تلاش کریں: (1) 16 اور 24 (2) 20 اور 25 (3) 36 اور 48 (4) 27، 36 اور 45 (5) 28، 35 اور 63 (6) 48، 64 اور 96 (7) 54، 72 اور 90 (8) 55، 88 اور 99 (9) 60، 70 اور 80 (10) 8، 12، 32 اور 48 (11) 18، 27، 36 اور 45 (12) 20، 40، 60 اور 80

جواب: مرحلہ 1: تمام اعداد کو ایک قطار میں لکھیں اور مفرد اعداد سے تقسیم کرتے جائیں، یہاں تک کہ سب 1 ہو جائیں؛ تمام تقسیم کنندگان کا حاصل ضرب ہی LCM ہے۔ مثال: (1) 16، 24 کو 2 سے چار بار اور 3 سے ایک بار تقسیم کریں: LCM = $2\times2\times2\times2\times3 = 48$۔

مرحلہ 2: (2) LCM = $2^2 \times 5^2 = 100$۔ (3) LCM = $2^4 \times 3^2 = 144$۔ (4) LCM = $2^2 \times 3^3 \times 5 = 540$۔

مرحلہ 3: (5) LCM = $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 1,260$۔ (6) LCM = $2 \times 3 = 192$۔ (7) LCM = $2^3 \times 3^3 \times 5 = 1,080$۔ (8) LCM = $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 11 = 3,960$۔

مرحلہ 4: (9) LCM = $2^4 \times 3 \times 5 \times 7 = 1,680$۔ (10) LCM = $2 \times 3 = 96$۔ (11) LCM = $2^2 \times 3^3 \times 5 = 540$۔ (12) LCM = $2^4 \times 3 \times 5 = 240$۔

حتمی جواب: (1) 48 (2) 100 (3) 144 (4) 540 (5) 1,260 (6) 192 (7) 1,080 (8) 3,960 (9) 1,680 (10) 96 (11) 540 (12) 240۔

مشق 2.3 — HCF اور LCM کے عملی مسائل

سوال: (1) سب سے چھوٹا عدد تلاش کریں، جو 15، 25، 40 اور 75 سے تقسیم ہو۔ (2) سب سے بڑا عدد تلاش کریں، جو 42، 66 اور 78 کو تقسیم کرے۔ (3) سلام ہر 10 دن بعد اور ندیم ہر 6 دن بعد ورزش کرتا ہے۔ دونوں نے آج اکٹھے ورزش کی۔ کتنے دنوں بعد وہ دوبارہ اکٹھے ورزش کریں گے؟ (4) حوریہ ایک ایسے عدد کے بارے میں سوچ رہی ہے، جو 15 اور 21 دونوں سے تقسیم ہو۔ سب سے چھوٹا ممکن عدد کیا ہو سکتا ہے؟ (5) چار ویگنیں سکھر سے ایک ہی وقت روانہ ہوتی ہیں۔ پہلی وین 3 گھنٹوں، دوسری 4 گھنٹوں، تیسری 5 گھنٹوں اور چوتھی 6 گھنٹوں بعد نظر آتی ہے۔ شروع کے وقت سے کتنے گھنٹوں بعد وہ سب اکٹھی آئیں گی؟

جواب: مرحلہ 1: جہاں "سب سے چھوٹا مشترک/تقسیم ہونے والا" درکار ہو، وہاں LCM؛ جہاں "سب سے بڑا تقسیم کنندہ" درکار ہو، وہاں HCF تلاش کریں۔

مرحلہ 2: (1) LCM(15, 25, 40, 75): مفرد اجزا $2^3 \times 3 \times 5^2 = 600$۔ (2) HCF(42, 66, 78): $42 = 2 \times 3 \times 7$، $66 = 2 \times 3 \times 11$، $78 = 2 \times 3 \times 13$؛ مشترک اجزا $2 \times 3 = 6$۔

مرحلہ 3: (3) LCM(10, 6) = 30 دن۔ (4) LCM(15, 21) = $3 \times 5 \times 7 = 105$ دن۔ (5) LCM(3, 4, 5, 6) = 60 گھنٹے۔

حتمی جواب: (1) 600 (2) 6 (3) 30 دن بعد (4) 105 (5) 60 گھنٹوں بعد۔

سوال: (6) 12 سینٹی میٹر لمبے ڈبے 18 سینٹی میٹر لمبے ڈبوں کے برابر رکھے جا رہے ہیں۔ سب سے چھوٹی اونچائی کیا ہے، جہاں دونوں ڈھیر ایک جتنی اونچائی کے ہوں گے؟ (7) ثمینہ کے پاس کپڑے کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا 64 سینٹی میٹر چوڑا اور دوسرا 80 سینٹی میٹر چوڑا ہے۔ وہ دونوں ٹکڑوں کو برابر چوڑائی کی پٹیوں میں کاٹنا چاہتی ہے، جو ممکن حد تک چوڑی ہوں۔ پٹیوں کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ (8) تین دودھ والے کنٹینر ترتیب وار 30 لیٹر، 40 لیٹر اور 50 لیٹر دودھ رکھتے ہیں۔ ایک ایسے ناپ والے برتن کی گنجائش تلاش کریں، جو ہر کنٹینر کا دودھ پوری تعداد میں ناپ

سکے۔ (9) ایک ایسی لٹھ کی سب سے بڑی لمبائی تلاش کریں، جو 30 سینٹی میٹر، 60 سینٹی میٹر یا 90 سینٹی میٹر کو ٹھیک ناپ سکے۔ (10) پنسلیں 10 کے پیکوں میں اور ربڑ (erasers) 12 کے پیکوں میں ہیں۔ ایک دکان دار سب سے چھوٹی تعداد میں پنسلیں اور ربڑ خریدنا چاہتا ہے کہ ہر پنسل کے لیے ٹھیک 1 ربڑ ہو۔ دکان دار کو پنسلوں اور ربڑوں کے کتنے پیک خریدنے چاہئیں؟

جواب: مرحلہ 1: (6) اور (10) میں (8)، (7) LCM اور (9) میں HCF تلاش کریں۔

مرحلہ 2: (6) LCM(12, 18) = 36 سینٹی میٹر۔ (7) 80 = 2⁴×5، 64 = 2؛ HCF(64, 80): مشترک 2⁴ = 16 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 3: (8) HCF(30, 40, 50) = 10 لیٹر۔ (9) HCF(30, 60, 90) = 30 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 4: (10) LCM(10, 12) = 60؛ پنسلوں کے پیک = 60 ÷ 10 = 6؛ ربڑوں کے پیک = 60 ÷ 12 = 5۔

حتمی جواب: (6) 36 سینٹی میٹر (7) 16 سینٹی میٹر (8) 10 لیٹر (9) 30 سینٹی میٹر (10) 6 پیک پنسلوں کے اور 5 پیک ربڑوں کے۔

جائزہ مشق 2

سوال: 1۔ درست جواب پر (درست نشان) کا نشان لگائیں: (i) 2، 4، 10 کا HCF ہے: (a) 1 (b) 4 (c) 10 (d) 2

(ii) 3، 6، 9 کا LCM ہے: (a) 3، 5، 7 (b) 6 (c) 9 (d) 18 (iii) 3 کا HCF ہے: (a) 5 (iv) 1 (b) 7 (c) 3

2، 3 اور 5 کا LCM ہے: (a) 15 (v) (b) 10 (c) 30 (d) 6 تقسیم کے طریقے سے HCF تلاش کرنے کے لیے ہم بڑے عدد کو ____ سے تقسیم کرتے ہیں: (a) وہی عدد (b) دگنا عدد (c) چھوٹا عدد (d) بڑا عدد

جواب: مرحلہ 1: ہر سوال حل کر کے درست متبادل منتخب کریں۔

مرحلہ 2: (i) HCF(2, 4, 10) = 2، اس لیے (a) 2۔ (ii) LCM(3, 6, 9) = 18، اس لیے (d) 18۔ (iii) 3، 5، 7 میں 1 کے سوا کوئی مشترک جز نہیں، اس لیے (b) 1۔

مرحلہ 3: (iv) LCM(2, 3, 5) = 30، اس لیے (c) 30۔ (v) بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے تقسیم کرتے ہیں، اس لیے (c) چھوٹا عدد۔

حتمی جواب: (i) (a) (v) (c) 30 (iv) (b) 1 (iii) (d) 18 (ii) 2 چھوٹا عدد۔

سوال: 2۔ سب سے چھوٹا عدد تلاش کریں، جو 6، 8 اور 12 سے ٹھیک تقسیم ہو۔ 3۔ سب سے بڑا عدد تلاش کریں، جو 12 اور 18 کو ٹھیک تقسیم کرے۔ 4۔ سیبوں کی سب سے چھوٹی تعداد تلاش کریں، جو 10، 15 یا 20 بچوں میں برابر بانٹی جا سکے۔ 5۔ کپڑے کے دو ٹکڑے ترتیب وار 15 میٹر اور 20 میٹر لمبے ہیں اور انہیں برابر لمبائی کے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا ہے۔ ہر ٹکڑے کی سب سے بڑی لمبائی کتنی ہوگی؟ 6۔ سب سے چھوٹے ڈرم کی گنجائش کتنی ہوگی، جو ایسے برتنوں

سے ٹھیک بھرا جا سکے، جن میں سے ہر ایک ٹھیک 15 لیٹر، 25 لیٹر، 40 لیٹر یا 75 لیٹر بھر سکتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 2، 4 اور 6 میں LCM اور 3 اور 5 میں HCF تلاش کریں۔

مرحلہ 2: 2۔ LCM(6, 8, 12) = 24۔ 3۔ HCF(12, 18) = 6۔ 4۔ LCM(10, 15, 20) = 60 سیب۔

مرحلہ 3: 5۔ HCF(15, 20) = 5 میٹر۔ 6۔ LCM(15, 25, 40, 75) = 600 لیٹر۔

حتمی جواب: 2۔ 24 3۔ 6 4۔ 60 سیب 5۔ 5 میٹر 6۔ 600 لیٹر۔

یونٹ 3: الجبرا

مشق 3.1 — کسروں کی جمع اور تفریق

سوال: الف۔ درج ذیل کو جمع کریں: (1) 1/3 + 1/2 (2) 3/4 + 1/8 (3) 2/5 + 1/3 (4) 3/8 + 1/3 (5) 2/9 + 1/3 (6) 2/5 + 3/7

جواب: مرحلہ 1: مخرجوں (denominators) کا LCM تلاش کر کے دونوں کسروں کو یکساں مخرج والی بنائیں، پھر شمار کنندے (numerators) جمع کریں۔

مرحلہ 2: (1) 2/6 + 3/6 = 5/6۔ LCM 6: (2) 6/8 + 1/8 = 7/8۔ LCM 8: (3) 6/15 + 5/15 = 11/15۔ LCM 15:

مرحلہ 3: (4) 9/24 + 8/24 = 17/24۔ LCM 24: (5) 8/36 + 27/36 = 35/36۔ LCM 36: (6) 14/35 + 15/35 = 29/35۔ LCM 35:

حتمی جواب: (1) 5/6 (2) 7/8 (3) 11/15 (4) 17/24 (5) 35/36 (6) 29/35۔

سوال: ب۔ حل کریں: (1) 1/3 + 1/5 + 1/9 (2) 1/6 + 1/15 + 1/18 (3) 1/8 + 1/12 + 1/16 (4) 1 + 1/10 1 (5) 2 + 1/3 + 1/15 1 (6) 1 + 1/20 1 + 1/24 + 1/32 + 1/4

جواب: مرحلہ 1: تینوں کسروں کے مخرجوں کا LCM تلاش کریں؛ مخلوط کسروں کو پہلے غیر مناسب کسروں میں بدلیں۔

مرحلہ 2: (1) 15/45 + 9/45 + 5/45 = 29/45۔ LCM 45: (2) 15/90 + 6/90 + 5/90 = 26/90 = 13/45۔ LCM 90:

مرحلہ 3: (4) 6/48 + 4/48 + 3/48 = 13/48۔ LCM 48: (5) 11/10 + 12/10 + 1/10 = 24/10 = 2 2/5؛ 6/5 + 7/3 + 1/32 + 25/24 (6)۔ LCM 10:

16/15 + 21/20؛ 140/60 + 64/60 + 63/60 = 267/60 = 4 9/20۔ LCM 60:

5/4؛ 100/96 + 3/96 + 120/96 = 223/96 = 2 31/96۔ LCM 96:

حتمی جواب: (1) 29/45 (2) 13/45 (3) 13/48 (4) 2 2/5 (5) 4 9/20 (6) 2 31/96۔

سوال: ج۔ درج ذیل کو تفریق کریں: (1) 3/4 − 3/8 (2) 2/3 − 1/4 (3) 1/2 − 3/4 (4) 5/6 − 1/2 (5) 4 2/5 − 3/5 (6) 3 1/4 − 2 9/10

جواب: مرحلہ 1: مخرج یکساں کر کے شمار کنندے تفریق کریں۔

مرحلہ 2: (1) 6/8 − 3/8 = 3/8۔ LCM 8: (2) 8/12 − 3/12 = 5/12۔ LCM 12: (3) 3/4 − 2/4۔ LCM 4:

۔= 1/4

مرحلہ 3: (4) 3 1/3 = 2/6 = 3/6 - 5/6 ۔LCM 6: (5) 5 22/5 - 5/4؛ LCM 20: 88/20 - 25/20 = 63/20

(6) 3 3/20 = ۔ 18/5 - 29/10؛ 29/10 - 36/10 = 7/10 ۔LCM 10:

حتمی جواب: (1) 3/8 (2) 5/12 (3) 1/4 (4) 1/3 (5) 3 3/20 (6) 7/10۔

سوال: د۔ حل کریں: (1) 7/8 - 1/3 - 1/4 (2) 3/4 - 1/6 - 1/3 (3) 6/7 - 1/14 - 1/2 (4) 2 5/6 - 2 1/3 -

3 1/12 (8) 3 1/6 - 4 1/3 (7) 4 8/9 - 3 1/6 - 2 1/4 (6) 2 9/10 - 3 1/2 - 2 1/5 (5) 2 11/12 - 2 1/6 - 1 1/4

3/10 1 - 2/5 1 - 3/15 2 (9) 1/6 2 - 1/4

جواب: مرحلہ 1: مخلوط کسروں کو غیر مناسب میں بدلیں، LCM لے کر بائیں سے دائیں تفریق کرتے جائیں۔ جہاں پہلی کسر چھوٹی ہو، جواب منفی آئے گا۔

مرحلہ 2: (1) 7/24 = 9/12 - 2/12 - 4/12 = 3/12 = (2) ۔LCM 24: 21/24 - 8/24 - 6/24 = 7/24 ۔LCM 12:

(3) 2/7 = 4/14 = 12/14 - 1/14 - 7/14 ۔LCM 14: (4) 17/6 - 7/3 - 1/4؛ 34/12 - LCM 12:

28/12 - 3/12 = 3/12 = 1/4۔

مرحلہ 3: (5) 35/12 - 13/6 - 5/4؛ 15/12 - 26/12 - 35/12 = -6/12 = -1/2 ۔LCM 12: (6) 29/10 -

7/2 - 11/5؛ 2 4/5 = -28/10 = -22/10 - 35/10 - 29/10 ۔LCM 10:

مرحلہ 4: (7) 44/9 - 19/6 - 13/3؛ 2 11/18 = -47/18 = -78/18 - 57/18 ۔LCM 18: (8)

37/12 - 13/4 - 13/6؛ 2 1/3 = -28/12 = -26/12 - 39/12 ۔LCM 12: (9) 33/15 - 7/5 -

13/10؛ 1/2- = 15/30- = 39/30 - 42/30 - 66/30 ۔LCM 30:

حتمی جواب: (1) 7/24 (2) 1/4 (3) 2/7 (4) 1/4 (5) 1/2- (6) 4/5 2- (7) 11/18 2- (8) 1/3 2- (9)

1/2-۔

سوال: ہ۔ جمع کریں: (1) 2/5 اور 3/10 (2) 1/3 اور 1/6 (3) 1/7، 1/14 اور 1/21 و۔ تفریق کریں: (1) 3/4 سے 2/3 (2) 4/5 سے 1/3 (3) 4/5 سے 3/4

جواب: مرحلہ 1: "اور" کا مطلب جمع اور "سے" کا مطلب تفریق ہے۔ LCM لے کر حل کریں۔

مرحلہ 2: ہ(1) 7/10 = 4/10 + 3/10 ۔LCM 10: (2) 1/2 = 3/6 = 2/6 + 1/6 ۔LCM 6: (3) LCM 42:

11/42 = 6/42 + 3/42 + 2/42۔

مرحلہ 3: و(1) 1/12 = 9/12 - 8/12 ۔LCM 12: (2) 7/15 = 12/15 - 5/15 ۔LCM 15: (3) LCM 20:

1/20 = 16/20 - 15/20۔

حتمی جواب: ہ(1) 7/10 (2) 1/2 (3) 11/42 و(1) 1/12 (2) 7/15 (3) 1/20۔

سوال: سرگرمی (کتاب صفحہ 38-39): شکلوں کی مدد سے ضرب کریں: (1) 1/8 کے 3 حصے (2) 1/4 کے 3 حصے (3) 3/4 کے 4 حصے — ہر ایک کو کسر کی ضرب کے طور پر لکھیں اور حل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ”کے حصے“ کا مطلب ضرب ہے: کسر کو اتنی بار لیا جاتا ہے۔

مرحلہ 2: (1) 1/8 × 3 = 3/8۔ (2) 1/4 × 3 = 3/4۔ (3) 3/4 × 4 = 12/4 = 3۔

حتمی جواب: (1) 3/8 (2) 3/4 (3) 3۔

مشق 3.2 — کسروں کی ضرب

سوال: الف۔ کسر کو دیے گئے پورے عدد سے ضرب کریں (شکل سے بھی سمجھائیں): (1) 3/4 × 4 (2) 1/3 × 3 (3) 3/5 × 5 (4) 1/2 × 2 (5) 1/4 × 8 (6) 1/3 × 6 (7) 3/2 × 4 (8) 2/3 × 6 (9) 3/5 × 11

جواب: مرحلہ 1: پورے عدد کو صرف شمارکنندے سے ضرب کریں، مخرج وہی رہتا ہے؛ پھر سادہ کریں۔ شکل میں اتنے ہی برابر حصے رنگ کیے جاتے ہیں۔

مرحلہ 2: (1) 3×4/4 = 12/4 = 3۔ (2) 1×3/3 = 3/3 = 1۔ (3) 3×5/5 = 15/5 = 3۔ (4) 1×2/2 = 2/2 = 1۔

مرحلہ 3: (5) 1×8/4 = 8/4 = 2۔ (6) 1×6/3 = 6/3 = 2۔ (7) 3×4/2 = 12/2 = 6۔ (8) 2×6/3 = 12/3 = 4۔ (9) 3×11/5 = 33/5 = 6 3/5۔

حتمی جواب: (1) 3 (2) 1 (3) 3 (4) 1 (5) 2 (6) 2 (7) 6 (8) 4 (9) 6 3/5۔

سوال: ب۔ دی گئی کسر کو دوسری کسر سے ضرب کریں: (1) 1/2 کو 1/5 سے (2) 1/4 کو 3/5 سے (3) 1/3 کو 2/3 سے (4) 1/4 کو 3/4 سے (5) 1/3 کو 4/5 سے (6) 1/2 کو 3 1/2 کو 1 1/2 سے ج۔ سادہ کریں: (1) 3/4 × 8/9 (2) 2/5 × 25/4 (3) 7/3 × 9/14 (4) 1 1/4 × 5/18 2 (5) 8/7 × 1/10 1 (6) 1/8 × 14/15 × 6/7 3 (7) 2 × 1/3 × 1/3 2/3 (8) 4 × 5/6 × 9/10 × 20/7

جواب: مرحلہ 1: شمارکنندے شمارکنندوں سے اور مخرج مخرجوں سے ضرب کریں؛ مخلوط کسروں کو پہلے غیر مناسب میں بدلیں اور ممکن ہو تو کاٹیں (cancel)۔

مرحلہ 2: ب(1) 1×1/2×5 = 1/10۔ (2) 1×3/4×5 = 3/20۔ (3) 1×2/3×3 = 2/9۔ (4) 3/4 × 5/4 = 15/16۔ (5) 4/5 × 7/3 = 28/15 = 1 13/15۔ (6) 3/2 × 7/2 = 21/4 = 5 1/4۔

مرحلہ 3: ج(1) 3/4 × 8/9: 4 کاٹے، 3 اور 9 کاٹے: = 2/3۔ (2) 2/5 × 25/4 = 50/20 = 2 1/2۔ (3) 7/3 × 9/14 = 63/42 = 1 1/2۔

مرحلہ 4: ج(4) 23/18 × 21/10 × 8/7 = 3,864/1,260 = 3 1/15۔ (5) 13/7 × 14/15 × 25/8 =

۔1/9 11 = 700/63 = 20/7 × 5/3 × 7/3 (6) ۔5/12 5 = 4,550/840

حتمی جواب: ب(1) 1/10 (2) 3/20 (3) 2/9 (4) 15/16 (5) 13/15 1 (6) 5/4 ج(1) 2/3 (2) 2 2/1 (3) 1 1/2 (4) 3 1/15 (5) 5 5/12 (6) 11 1/9۔

مشق 3.3 — بریکٹوں کے ساتھ ضرب

سوال: حل کریں: (1) 5/6 × 2 1/4 × 16/5 (2) 7/9 × (2 1/4 × 8/7) (3) 4/5 × (10/3 × 9/8) (4) 3/4 × (16/5 × 1 2/3) (5) 1 3/5 × (10 1/2 × 5/21) (6) 1 1/6 × (5/6 × 5 1/7) (7) 5/16 × (12 1/2 × 11/21) (8) 2 5/6 × (3/17 1 × 1/10 2) (9) 3 9/10 × (20/36 × 1 11/13) (10) 2 4/5 × (5/7 1 × 2 1/12) (11) 4 1/2 × (1/10 2 × 1/3 8) (12) 2 1/9 × (5/8 2 × 1/7 × 1/10 2)

جواب: مرحلہ 1: پہلے بریکٹ حل کریں، مخلوط کسروں کو غیر مناسب میں بدلیں اور کاٹ کر ضرب کریں۔

مرحلہ 2: (1) 5/6 × 9/4 × 16/5: کاٹنے کے بعد = 6۔ (2) بریکٹ: 9/4 × 8/7 = 18/7؛ 7/9 × 18/7 = 2۔ (3) بریکٹ: 4/5 × 10/3 = 8/3؛ 8/3 × 9/8 = 3۔ (4) بریکٹ: 3/4 × 16/5 = 12/5؛ 12/5 × 5/3 = 4۔

مرحلہ 3: (5) بریکٹ: 8/5 × 21/2 = 84/5؛ 84/5 × 5/21 = 4۔ (6) بریکٹ: 7/6 × 5/6 = 35/36؛ 35/36 × 36/7 = 5۔ (7) بریکٹ: 25/2 × 32/21 = 400/21؛ 400/21 × 21/16 = 25۔ (8) بریکٹ: 20/17 × 21/10 = 42/17؛ 42/17 × 17/6 = 7۔

مرحلہ 4: (9) بریکٹ: 39/10 × 20/36 = 13/6؛ 13/6 × 24/13 = 4۔ (10) بریکٹ: 14/5 × 12/7 = 24/5؛ 24/5 × 25/12 = 10۔ (11) بریکٹ: 21/8 × 10/9 = 35/12؛ 30/7 × 35/12 = 25/2 = 12 1/2۔ (12) بریکٹ: 21/10 × 1/7 = 3/10؛ 25/3 × 3/10 = 5/2 = 2 1/2۔

حتمی جواب: (1) 6 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 5 (7) 25 (8) 7 (9) 4 (10) 10 (11) 12 1/2 (12) 2 1/2۔

مشق 3.4 — تقسیمی قوانین کی تصدیق

سوال: الف۔ ضرب کے جمع پر تقسیمی قانون کی تصدیق کریں: (1) 2/5 × (3/7 + 4/5) = (3/7 × 2/5) + (4/5 × 2/5) (2) 7/9 × (1/3 + 1/4) = (1/4 × 7/9) + (1/3 × 7/9) (3) 2/7 × (1/5 + 3/8) = (3/8 + 2/7) + (1/5 × 2/7) [جیسا کتاب میں چھپا ہے] (4) 3/4 × (4/9 + 1/9) = (3/4 × 1/9) + (3/4 × 4/9)

جواب: مرحلہ 1: ہر سوال میں بایاں طرف (LHS) اور دایاں طرف (RHS) الگ الگ حل کریں۔

مرحلہ 2: (1) LHS: بریکٹ 3/7 + 4/5 = 43/35؛ 43/35 × 2/5 = 86/175۔ RHS: 6/35 + 8/25 = 30/175 + 56/175 = 86/175۔ دونوں برابر درست نشان۔ (2) LHS: 1/4 + 1/3 = 7/12؛ 7/9 × 7/12 =

49/108۔ RHS: 7/36 + 7/27 = 21/108 + 28/108 = 49/108 درست نشان۔

مرحلہ 3: (3) کتاب میں RHS کا پہلا بریکٹ (2/7 + 3/8) چھپا ہے، جو چھپائی کی غلطی ہے؛ درست صورت (2/7 × 3/8) ہے۔ LHS: 3/8 + 1/5 = 23/40؛ RHS: 6/56 + 2/35 = 3/28 + 2/7 × 23/40 = 23/140۔ درست

RHS: ۔LHS: 5/9 × 3/4 = 15/36 = 5/12 (4) 2/35 = 15/140 + 8/140 = 23/140 درست نشان۔

5/12 = 15/36 = 3/36 + 12/36 درست نشان۔

حتمی جواب: سب میں LHS = RHS، قانون ثابت ہوا؛ (3) میں کتاب کی چھپائی والی غلطی درست کر کے دکھائی گئی ہے۔

سوال: ب۔ ضرب کے تفریق پر تقسیمی قانون کی تصدیق کریں: (1) 1/2 × (2/3 − 3/4) = (1/2 × 2/3) − (1/2 × 3/4) (2) 1/5 × (1/3 − 1/2) = (1/5 × 1/3) − (1/5 × 1/2) (3) 2/3 × (3/4 − 4/5) = (2/3 × 3/4) − (2/3 × 4/5) (4) 5/6 × (1/2 − 4/7) = (5/6 × 1/2) − (5/6 × 4/7)

جواب: مرحلہ 1: دونوں طرف الگ الگ حل کریں۔

مرحلہ 2: (1) LHS: 3/4 − 2/3 = 1/12؛ RHS: 3/8 − 1/3 = 9/24 − 8/24 = 1/24۔ 1/12 = 1/2 × 1/24 درست نشان۔ (2) LHS: 1/2 − 1/3 = 1/6؛ RHS: 1/10 − 1/15 = 3/30 − 2/30 = 1/30۔ 1/6 = 1/5 × 1/30 درست نشان۔

مرحلہ 3: (3) LHS: 4/5 − 3/4 = 1/20؛ RHS: 8/15 − 1/2 = 16/30 − 15/30 = 1/30۔ 1/20 = 2/3 × 1/30 درست نشان۔ (4) LHS: 4/7 − 1/2 = 1/14؛ RHS: 10/21 − 5/12 = 40/84 − 35/84 = 5/84۔ 1/14 = 5/6 × 5/84 درست نشان۔

حتمی جواب: سب میں LHS = RHS، قانون ثابت ہوا۔

مشق 3.5 — ضرب کے لفظی سوالات

سوال: (1) ایک دروازے کی اونچائی 2 2/3 میٹر ہے۔ اس کا 1/8 حصہ کاٹا گیا۔ کتنا حصہ کاٹا گیا؟ (2) سوموار کو کل طلبہ کا دسواں حصہ (1/10) چھٹی پر تھے۔ اگر کل طلبہ 550 ہوں تو کتنے طلبہ حاضر تھے؟

جواب: مرحلہ 1: (1) کاٹا گیا حصہ = 1/8 کا 2 2/3۔ 2 2/3 = 8/3۔

مرحلہ 2: (1) 1/3 = 1/8 × 8/3 میٹر۔

مرحلہ 3: (2) غیر حاضر = 1/10 × 550 = 55۔ حاضر = 550 − 55 = 495۔

حتمی جواب: (1) 1/3 میٹر (2) غیر حاضر 55، حاضر 495 طلبہ۔

سوال: (3) ایک سرجن نے آپریشن روم ٹیکنیشن کو ڈیکسٹروز محلول کے 12 ڈرپ تیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اسپتال کے پاس

مطلوبہ ڈیکسٹروز کا صرف 2/3 حصہ ہے۔ اسپتال میں کتنے ڈرپ موجود ہیں؟ (4) ایک عورت نے 50 کلو گندم کا 1/5 حصہ روٹی بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اگر وہ دن میں دو بار روٹی بنائے تو کتنی گندم استعمال ہوگی؟

جواب: مرحلہ 1: (3) موجود ڈرپ = 2/3 کے 12۔

مرحلہ 2: (3) 12 × 2/3 = 24/3 = 8 ڈرپ۔

مرحلہ 3: (4) ایک بار = 1/5 × 50 = 10 کلو۔ دو بار = 10 × 2 = 20 کلو۔

حتمی جواب: (3) 8 ڈرپ (4) ایک بار 10 کلو، دن میں دو بار 20 کلو۔

سوال: (5) 13 درجن انڈوں کی قیمت تلاش کریں؛ اگر ایک انڈے کی قیمت 9 1/2 روپے ہے۔ (6) ایک عورت نے 5 2/5 میٹر کپڑا خریدا۔ اس نے کپڑے کا 1/3 حصہ ٹی وی کور بنانے میں استعمال کیا۔ اس نے کتنا کپڑا استعمال کیا؟

جواب: مرحلہ 1: (5) 13 درجن = 13 × 12 = 156 انڈے۔ ہر انڈہ = 19/2 روپے۔

مرحلہ 2: (5) 156 × 19/2 = 78 × 19 = 1,482 روپے۔

مرحلہ 3: (6) استعمال شدہ = 1/3 کا 5 2/5 = 27/5 × 1/3 = 27/15 = 9/5 = 1 4/5 میٹر۔

حتمی جواب: (5) 1,482 روپے (6) 1 4/5 میٹر۔

سوال: (7) ایک کولر میں پانی کی 8 بوتلیں آتی ہیں۔ اگر ایک بوتل میں 2 1/2 لیٹر پانی آتا ہے تو پورے کولر کی گنجائش تلاش کریں۔ (8) کپڑے کی کل لمبائی کتنی ہے؟ اگر یہ کپڑے کے 12 ٹکڑوں پر مشتمل ہے اور ہر ٹکڑا 1 1/2 میٹر لمبا ہے۔

جواب: مرحلہ 1: (7) گنجائش = 8 × 2 1/2۔

مرحلہ 2: (7) 8 × 5/2 = 40/2 = 20 لیٹر۔

مرحلہ 3: (8) کل لمبائی = 12 × 1 1/2 = 12 × 3/2 = 36/2 = 18 میٹر۔

حتمی جواب: (7) 20 لیٹر (8) 18 میٹر۔

سوال: (9) 1 کلو آلوؤں کی قیمت 45 روپے ہے۔ ان آلوؤں کے 15 2/4 کلو کی قیمت تلاش کریں۔ (10) تار کا ایک ٹکڑا 8 1/3 میٹر لمبا ہے۔ اگر ایسے 13 1/5 چھوٹے ٹکڑے ہوں تو تار کی کل لمبائی تلاش کریں۔

جواب: مرحلہ 1: (9) 15 2/4 = 31/2 کلو۔ قیمت = 45 × 31/2۔

مرحلہ 2: (9) 45 × 31 = 1,395؛ 1,395 ÷ 2 = 697.50 روپے۔

مرحلہ 3: (10) 8 1/3 = 25/3 اور 13 1/5 = 66/5۔ کل = 25/3 × 66/5 = 1,650/15 = 110 میٹر۔

حتمی جواب: (9) 697.50 روپے (10) 110 میٹر۔

مشق 3.6 — معکوس (Reciprocals) اور تقسیم

سوال: الف۔ ہر ایک کا معکوس (الٹی کسر) لکھیں: (1) 2 (2) 4 (3) 1/3 (4) 1/5 (5) 1/10 (6) 3/4 (7) 2 6/7 (8) 2 3/5 (9) 2 1/3 (10) 4 2/3

جواب: مرحلہ 1: معکوس میں شمارکنندہ اورمخرج جگہ بدل لیتے ہیں۔ مخلوط کسر کو پہلے غیر مناسب میں بدلیں۔

مرحلہ 2: (1) 2 = 2/1 کا معکوس 1/2۔ (2) 4 کا 1/4۔ (3) 1/3 کا 3۔ (4) 1/5 کا 5۔ (5) 1/10 کا 10۔

مرحلہ 3: (6) 3/4 کا 4/3۔ (7) 2 6/7 = 20/7 کا 7/20۔ (8) 2 3/5 = 13/5 کا 5/13۔ (9) 2 1/3 = 7/3 کا 3/7۔ (10) 4 2/3 = 14/3 کا 3/14۔

حتمی جواب: (1) 1/2 (2) 1/4 (3) 3 (4) 5 (5) 10 (6) 4/3 (7) 7/20 (8) 5/13 (9) 3/7 (10) 3/14۔

سوال: ب۔ حل کریں: (1) 1/2 ÷ 5/6 (2) 2/3 ÷ 4 (3) 3/4 ÷ 6 (4) 4/5 ÷ 8 (5) 5/6 ÷ 10 (6) 4/5 ÷ 12 (7) 7/8 ÷ 14 (8) 8/9 ÷ 24 (9) 2/5 ÷ 36 (10) 1/9 ÷ 20 (11) 1/5 ÷ 55 (12) 1/3 ÷ 5

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کو دوسرے عدد کے معکوس سے ضرب میں بدلیں۔

مرحلہ 2: (1) 1/2 × 6/5 = 6/10 = 3/5۔ (2) 2/3 × 1/4 = 2/12 = 1/6۔ (3) 1/6 × 3/4 = 3/24 = 1/8۔ (4) 4/5 × 1/8 = 4/40 = 1/10۔ (5) 5/6 × 1/10 = 5/60 = 1/12۔ (6) 4/5 × 1/12 = 4/60 = 1/15۔

مرحلہ 3: (7) 7/8 × 1/14 = 7/112 = 1/16۔ (8) 8/9 × 1/24 = 8/216 = 1/27۔ (9) 12/5 × 1/36 = 12/180 = 1/15۔ (10) 10/9 × 1/20 = 10/180 = 1/18۔ (11) 11/5 × 1/55 = 11/275 = 1/25۔ (12) 10/3 × 1/5 = 10/15 = 2/3۔

حتمی جواب: (1) 3/5 (2) 1/6 (3) 1/8 (4) 1/10 (5) 1/12 (6) 1/15 (7) 1/16 (8) 1/27 (9) 1/15 (10) 1/18 (11) 1/25 (12) 2/3۔

مشق 3.7 — کسر کو کسر سے تقسیم

سوال: درج ذیل کو حل کریں: (1) 1/2 ÷ 3/4 (2) 7/6 ÷ 4/9 (3) 3/4 ÷ 15/16 (4) 9/7 ÷ 81/14 (5) 1/6 ÷ 1/12 (6) 11/22 ÷ 11/22 (7) 16/9 ÷ 4/3 (8) 20/30 ÷ 40/30

جواب: مرحلہ 1: دوسری کسر کا معکوس لے کر ضرب کریں۔

مرحلہ 2: (1) 1/2 × 4/3 = 4/6 = 2/3۔ (2) 7/6 × 9/4 = 63/24 = 2 5/8۔ (3) 3/4 × 16/15 = 48/60 = 4/5۔ (4) 9/7 × 14/81 = 126/567 = 2/9۔

مرحلہ 3: (5) 1/6 × 12/1 = 2۔ (6) 11/22 × 22/11 = 1۔ (7) 16/9 × 3/4 = 48/36 = 1 1/3۔ (8) 20/30 × 30/40 = 600/1,200 = 1/2۔

حتمی جواب: (1) 2/3 (2) 2 5/8 (3) 4/5 (4) 2/9 (5) 2 (6) 1 (7) 1 3/1 (8) 1/2۔

سوال: حل کریں: (9) 1 ÷ 1/4 (10) 1/4 ÷ 2/3 (11) 4 3/4 ÷ 1/2 8 (12) 3 ÷ 1/2 2 (13) 1 ÷ 1/5 9 ÷ 3/5 2 (14) 3 8/9 ÷ 1/9 1 (15) 10 1/9 ÷ 4 3/4

جواب: مرحلہ 1: مخلوط کسروں کو غیر مناسب میں بدلیں، پھر معکوس سے ضرب کریں۔

مرحلہ 2: (9) 5/4 × 4/1 = 5۔ (10) 2/3 × 4/19 = 8/57۔ (11) 17/2 × 2/7 = 17/7 = 2 3/7۔ (12) 11/5 ×

6/7 = 66/35 = 1 31/35۔

مرحلہ 3: (13) 48/5 × 4/9 = 192/45 = 4 4/15۔ (14) 35/9 × 9/10 = 35/10 = 3 1/2۔ (15) 91/9 ×

4/19 = 364/171 = 2 22/171۔

حتمی جواب: (9) 5 (10) 8/57 (11) 2 3/7 (12) 1 31/35 (13) 4 4/15 (14) 3 1/2 (15) 2 22/171۔

مشق 3.8 — تقسیم کے لفظی سوالات

سوال: (1) طالب 10 1/2 کلو ٹماٹر 210 روپے میں خریدتا ہے۔ 1 کلو ٹماٹروں کی قیمت کتنی ہے؟ (2) پارکنگ والی جگہ پر 35 کاروں میں سے پانچواں حصہ (1/5) نیلے رنگ کی ہیں۔ پارکنگ میں کتنی نیلی کاریں ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: (1) 1 کلو کی قیمت = 210 ÷ 10 1/2 = 210 ÷ 21/2۔

مرحلہ 2: (1) 210 × 2/21 = 420/21 = 20 روپے۔

مرحلہ 3: (2) نیلی کاریں = 1/5 × 35 = 7۔

حتمی جواب: (1) 20 روپے فی کلو (2) 7 نیلی کاریں۔

سوال: (3) نائلہ 7/3 میٹر لیس کا ٹکڑا خریدتی ہے۔ وہ اس کے چھوٹے ٹکڑے 1/12 میٹر لمبائی والے بنانا چاہتی ہے۔ کتنے ٹکڑے بن سکتے ہیں؟ (4) کیمپ کے باورچی نے 1 3/4 کلو پکی ہوئی دالیں بنائیں۔ دالوں کی ہر پلیٹ 1/4 کلو ہے۔ باورچی نے کتنی پلیٹیں بنائیں؟

جواب: مرحلہ 1: (3) ٹکڑوں کی تعداد = 7/3 ÷ 1/12۔

مرحلہ 2: (3) 7/3 × 12/1 = 84/3 = 28 ٹکڑے۔

مرحلہ 3: (4) پلیٹیں = 1 3/4 ÷ 1/4 = 7/4 × 4/1 = 7۔

حتمی جواب: (3) 28 ٹکڑے (4) 7 پلیٹیں۔

سوال: (5) ایک سڑک 50 1/2 میٹر لمبی ہے۔ اس کا آدھا حصہ بارش میں خراب ہو گیا۔ کتنی سڑک محفوظ ہے؟ (6) یحان نے 82 1/2 میٹر کپڑا خریدا۔ اس نے یہ کپڑا 15 بچوں کی یکساں سائز کی یونیفارم بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ہر ڈریس

میں کتنا کپڑا استعمال ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: (5) خراب = آدھا = 50 1/2 ÷ 2؛ محفوظ حصہ بھی آدھا ہی ہے۔

مرحلہ 2: (5) 101/2 × 1/2 = 101/4 = 25 1/4 میٹر محفوظ۔

مرحلہ 3: (6) ہر ڈریس = 82 1/2 ÷ 15 = 165/2 × 1/15 = 165/30 = 11/2 = 5 1/2 میٹر۔

حتمی جواب: (5) 25 1/4 میٹر (6) 5 1/2 میٹر فی ڈریس۔

سوال: (7) ایک پلاسٹک ڈرم میں 49 1/2 لیٹر پینے کا پانی آتا ہے۔ اس سے 1/2 1 لیٹر پانی لینے والی کتنی بوتلیں بھری جا سکتی ہیں؟ (8) ایک لڑکا سائیکل ریس میں 2 1/2 گھنٹوں میں 8 3/4 کلومیٹر پورا کرتا ہے۔ وہ 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ پورا کرتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: (7) بوتلیں = 49 1/2 ÷ 1 1/2 = 99/2 ÷ 3/2۔

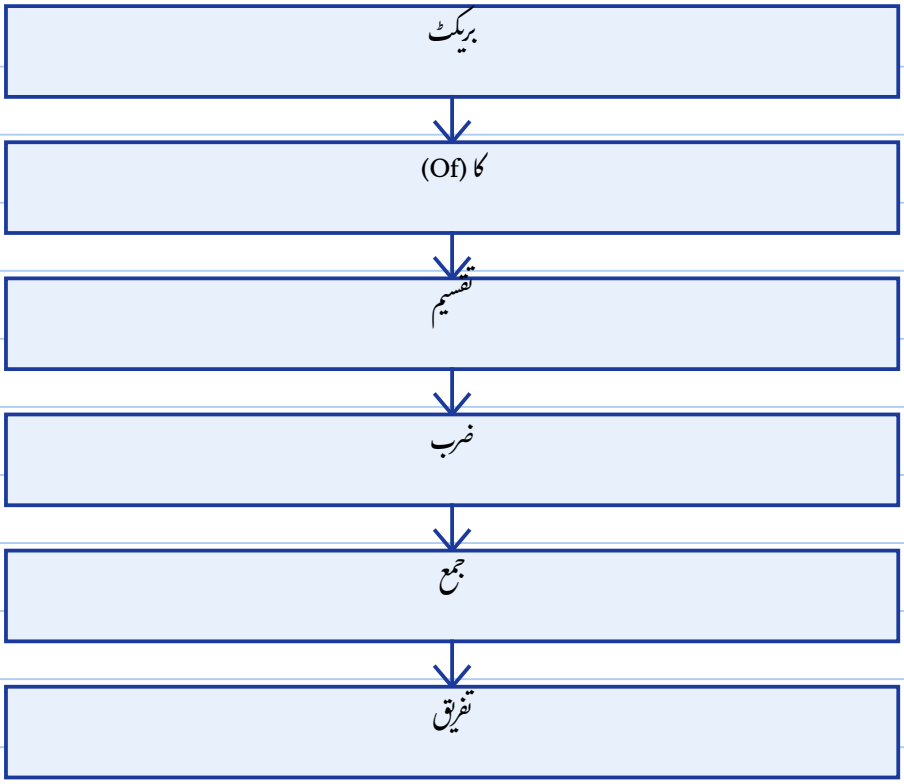
مرحلہ 2: (7) 99/2 × 2/3 = 198/6 = 33 بوتلیں۔

مرحلہ 3: (8) 1 گھنٹے میں فاصلہ = 8 3/4 ÷ 2 1/2 = 35/4 ÷ 5/2 = 35/4 × 2/5 = 70/20 = 3 1/2 کلومیٹر۔

حتمی جواب: (7) 33 بوتلیں (8) 3 1/2 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

مشق 3.9 — BODMAS سے کسروں کو سادہ کریں

ترتیب BODMAS



سوال: BODMAS قاعدے سے سادہ کریں: (1) 3/4 + 2/9 × 4 ÷ 3 1/4 (2) 1/4 × (2/7 + 8/3) (3) 1/2 + (1/4 1 − 1/6 3) × 2 (4) (1/3 − 7/33 1 × 3/4)

جواب: مرحلہ 1: BODMAS ترتیب: پہلے بریکٹ، پھر "کا"، تقسیم، ضرب، جمع، تفریق۔

مرحلہ 2: (1) ضرب اور تقسیم پہلے: 2/9 × 3/3 × 13/3 ÷ 13/4 = 4/13 × 13/3 = 8/27؛ پھر 3/4 + 8/27 = 81/108 + 32/108 = 113/108 = 1 5/108۔ (2) بریکٹ: 8/3 + 2/7 = 62/21؛ 62/21 × 1/4 = 62/84 = 31/42۔

مرحلہ 3: (3) بریکٹ میں ضرب پہلے: 3/4 × 40/33 = 10/11؛ 10/11 − 1/3 = 19/33؛ 19/33 + 1/2 + 33/66 = 38/66 = 71/66 = 1 5/66۔ (4) بریکٹ: 19/6 − 5/4 = 38/12 − 15/12 = 23/12؛ 2 × 23/12 = 23/6 = 3 5/6۔

حتمی جواب: (1) 1 5/108 (2) 31/42 (3) 1 5/66 (4) 3 5/6۔

سوال: سادہ کریں: (5) (3/10 − 4/5) × (3/4 + 1/2) (6) (3/4 ÷ 1/2 2) × 3/5 (7) (1/8 + 1/4) − 3/7 × (1/3 2 + 3/4 − 4/3) (8) 2/7 1 ÷ (1/4 2 ÷ 1/3 3 × 3/4 2) + 1/6 1/2 7

جواب: مرحلہ 1: دونوں بریکٹ پہلے حل کریں۔

مرحلہ 2: (5) پہلا بریکٹ: 4/5 − 3/10 = 1/2؛ دوسرا: 1/2 + 3/4 = 5/4؛ ضرب: 1/2 × 5/4 = 5/8۔ (6) 2 1/2 ÷ 3/4 = 5/2 × 4/3 = 10/3؛ 10/3 × 3/7 = 10/7؛ بریکٹ: 1/4 + 1/8 = 3/8؛ 10/7 − 3/8 = 80/56 − 21/56 = 59/56 = 1 3/56۔

مرحلہ 3: (7) بریکٹ: 4/3 − 3/4 + 7/3 = 16/12 − 9/12 + 28/12 = 35/12؛ 35/12 × 8/5 = 14/3؛ 14/3 ÷ 9/7 = 14/3 × 7/9 = 98/27 = 3 17/27۔ (8) بریکٹ: 11/4 × 10/3 = 55/6؛ 55/6 ÷ 9/4 = 55/6 × 4/9 = 110/27؛ 7/6 − 110/27 + 63/54 = 15/2 − 220/54 + 63/54 = 405/54 − 122/54 = −61/27 = −2 7/27۔

حتمی جواب: (5) 5/8 (6) 1 3/56 (7) 3 17/27 (8) −2 7/27۔

سوال: سادہ کریں: (9) (1 3/5 کا 5/6) − (2 3/7 + 1 1/5) (10) (8/3 + 5/4) × (5/2 + 10/3) (11) 9 + 20 (1/3 کا 5) − (1/2 4 + 2/3 2) (12) (1/5 × 2/3 کا 5 − 1)

جواب: مرحلہ 1: "کا" (of) ضرب سے پہلے حل کریں۔

مرحلہ 2: (9) "کا": 5/8 × 5/6 = 4/3؛ بریکٹ: 6/5 + 17/7 = 85/35 + 42/35 = 127/35؛ 127/35 − 4/3 = 127/35 − 140/105 = −381/105 = −241/105 = −2 31/105۔ (10) بریکٹ: 5/4 + 8/3 = 47/12 اور 10/3 + 5/2 = 35/6؛ ضرب: 47/12 × 35/6 = 1,645/72 = 22 61/72۔

مرحلہ 3: (11) "کا": 5 × 9 = 45؛ بریکٹ: 5/3 × 1/5 = 1/3؛ 20 + 45 − 65 = 1/3 = 64 2/3۔ (12) "کا": 16/3 × 3 = 16؛ 9/2 − 16 + 27/6 − 96/6 = 8/3 = 16/6 = 107/6 = 17 5/6۔

حتمی جواب: (9) −2 31/105 (10) 22 61/72 (11) 64 2/3 (12) 17 5/6۔

جائزہ مشق 3

سوال: (1) درست کے لیے "T" اور غلط کے لیے "F" لکھیں: (i) 4 2/3 ایک غیر مناسب کسر کی مثال ہے۔ (ii) 12/4 (iii) 1/3 ÷ 3/1 = 1/9 کی سب سے سادہ صورت = 1/3 ہے۔ (iv) 1/3، 2/6، 3/9 (v) 3/4 − 1/2 = 1/4 برابر کسریں ہیں۔ (vi) 2 1/2 کا معکوس 2/5 ہے۔ (vii) ایک درجن کا 3/4 برابر 9 ہے۔ (viii) 1 1/2 میٹر برابر 150 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: (i) غلط نشان غلط — 4 2/3 ایک مخلوط کسر ہے، غیر مناسب نہیں؛ غیر مناسب صورت 14/3 ہے۔

(ii) درست نشان درست — 1/3 ÷ 3 = 1/3 × 1/3 = 1/9۔

(iii) غلط نشان غلط — 12/4 کی سادہ صورت 3 ہے، 1/3 نہیں۔

(iv) درست نشان درست — 3/4 − 2/4 = 1/4۔

(v) 1/3 درست نشان درست — تینوں کسریں کے برابر ہیں۔

(vi) 2/5، اس کا معکوس 5/2 = 2 1/2 درست نشان درست — ہے۔

(vii) 3/4 × 12 = 9 درست نشان درست —۔

(viii) 150 میٹر = 1 1/2 درست نشان درست — سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: (i) T (ii) F (iii) T (iv) F (v) T (vi) T (vii) T (viii) T۔

سوال: (2) حل کریں: (i) پانچ بال پوائنٹ 3/4 50 روپے میں خریدے جاتے ہیں۔ ایک بال پوائنٹ کی قیمت تلاش کریں۔ (ii) افضل اور فضیلہ نے ایک چاکلیٹ بار خریدا۔ افضل کو 2/5 اور فضیلہ کو 3/10 ملا۔ کس کو زیادہ ملا اور کتنا زیادہ؟

جواب: مرحلہ 1: (i) ایک کی قیمت = 3/4 50 ÷ 5 = 203/4 × 1/5۔

مرحلہ 2: (i) 3/20 10 = 203/20 روپے۔

مرحلہ 3: (ii) افضل: 2/5 = 4/10؛ فضیلہ: 3/10۔ 4/10 > 3/10، اس لیے افضل کو زیادہ ملا۔ فرق = 4/10 − 3/10 = 1/10۔

حتمی جواب: (i) 3/20 10 روپے (ii) افضل کو 1/10 زیادہ ملا۔

سوال: (iii) بسکٹ کے 2 درجن پیکٹوں کی قیمت تلاش کریں، اگر ایک پیکٹ کی قیمت 1/2 12 روپے ہے۔ (iv) شمائلہ 2 1/4 میٹر ربن خریدتی ہے۔ اس نے اس میں سے 7/8 1 میٹر استعمال کیا۔ کتنا ربن بچا؟

جواب: مرحلہ 1: (iii) 2 درجن = 24 پیکٹ۔ قیمت = 24 × 1/2 12 = 25/2 × 24۔

مرحلہ 2: (iii) 300 = 12 × 25 = 25/2 × 24 روپے۔

مرحلہ 3: (iv) بچا ہوا = 2 1/4 − 1 7/8 = 9/4 − 15/8 = 18/8 − 15/8 = 3/8 میٹر۔

حتمی جواب: (iii) 300 روپے (iv) 3/8 میٹر بچا۔

سوال: (v) 3/4 75 کلو چائے پیکٹوں میں بھری جاتی ہے۔ ہر پیکٹ میں 3/8 کلو چائے آتی ہے۔ چائے بھرنے کے لیے کتنے پیکٹ چاہئیں؟ (vi) ایک خیراتی شو میں اسکول کا ہر طالب علم 30 روپے والی ٹکٹ خریدتا ہے۔ اگر جمع شدہ رقم کا 3/4 حصہ 24,600 روپے ہے تو کتنی ٹکٹیں فروخت ہوئیں؟

جواب: مرحلہ 1: (v) پیکٹ = 3/4 75 ÷ 3/8 = 303/4 × 8/3۔

مرحلہ 2: (v) 202 = 2,424/12 = 303/4 × 8/3 پیکٹ۔

مرحلہ 3: (vi) ہر ٹکٹ 30 روپے کی ہے؛ دی گئی رقم 24,600 روپے ٹکٹوں کی فروخت سے آئی ہے، اس لیے ٹکٹیں =

24,600 ÷ 30 = 820۔

حتمی جواب: (v) 202 پیکٹ (vi) 820 ٹکٹیں۔

سوال: (vii) سادہ کریں: (a) 2 1/3 − (2 2/15 ÷ 16/5 کا 1 7/8) + 1 1/8 (b) 3/4 − 3/4 ÷ 3/4 کا 3/4 + 3/4 × (3/4 − 3/4)

جواب: مرحلہ 1: BODMAS: پہلے بریکٹ اور "کا"۔

مرحلہ 2: (a) "کا": 15/8 × 32/15 = 4؛ بریکٹ: 16/5 ÷ 4 = 16/5 × 1/4 = 4/5؛ اب 7/3 − 4/5 + 9/8؛

LCM 120: 280/120 − 96/120 + 135/120 = 319/120 = 2 79/120۔

مرحلہ 3: (b) "کا": 3/4 × 3/4 = 9/16؛ تقسیم: 9/16 ÷ 3/4 = 9/16 × 4/3 = 3/4؛ بریکٹ: 3/4 × 3/4 = 9/16؛

3/4 + 3/4 − 9/16 = 24/16 − 9/16 = 15/16۔

حتمی جواب: (a) 15/16 (b) 2 79/120۔

یونٹ 4: ہائی عدد سیکو

مشق 4.1 — اعشاری اعداد کی جمع اور تفریق

سوال: الف۔ درج ذیل کو جمع کریں: (1) 22.32 + 6.46 (2) 4.567 + 36.4 (3) 75.05 + 24.62 (4) 257.003 + 0.25 (5) 40.123 + 7.32 (6) 45.005 + 52.47

جواب: مرحلہ 1: اعشاری نقطے ایک دوسرے کے بالکل نیچے رکھیں؛ خالی جگہوں پر 0 لکھیں اور پھر کالموں میں جمع کریں۔

مرحلہ 2: (1) 22.32 + 6.46 = 28.78۔ (2) 4.567 + 36.400 = 40.967۔ (3) 75.05 + 24.62 = 99.67۔

مرحلہ 3: (4) 257.003 + 0.250 = 257.253۔ (5) 40.123 + 7.320 = 47.443۔ (6) 45.005 + 52.470 = 97.475۔

حتمی جواب: (1) 28.78 (2) 40.967 (3) 99.67 (4) 257.253 (5) 47.443 (6) 97.475۔

سوال: جمع کریں: (7) 345.38 + 786.46 (8) 674.567 + 36.48 (9) 45.75 + 54.69 (10) 287.099 + 8.258 (11) 45.468 + 277.358 (12) 35.69 + 875.875

جواب: مرحلہ 1: نقطے ایک لائن میں رکھیں اور کالموں میں جمع کریں۔

مرحلہ 2: (7) 345.38 + 786.46 = 1,131.84۔ (8) 674.567 + 36.480 = 711.047۔ (9) 45.75 + 54.69 = 100.44۔

مرحلہ 3: (10) 287.099 + 8.258 = 295.357۔ (11) 45.468 + 277.358 = 322.826۔ (12) 35.690 + 875.875 = 911.565۔

حتمی جواب: (7) 1,131.84 (8) 711.047 (9) 100.44 (10) 295.357 (11) 322.826 (12) 911.565۔

سوال: ب۔ درج ذیل کو تفریق کریں: (1) 25.52 − 6.3 (2) 74.567 − 33.402 (3) 75.75 − 24.62 (4) 257.003 − 0.25 (5) 49.123 − 7.02 (6) 757.785 − 152.005

جواب: مرحلہ 1: نقطے ایک دوسرے کے نیچے رکھیں، خالی جگہوں پر 0 لکھیں اور کالموں میں تفریق کریں۔

مرحلہ 2: (1) 25.52 − 6.30 = 19.22۔ (2) 74.567 − 33.402 = 41.165۔ (3) 75.75 − 24.62 = 51.13۔

مرحلہ 3: (4) 257.003 − 0.250 = 256.753۔ (5) 49.123 − 7.020 = 42.103۔ (6) 757.785 − 152.005

= 605.78۔

حتمی جواب: (1) 19.22 (2) 41.165 (3) 51.13 (4) 256.753 (5) 42.103 (6) 605.78۔

سوال: تفریق کریں: (7) 786.46 − 345.38 (8) 674.567 − 36.48 (9) 85.75 − 54.65 (10) 287.099 − 174.055 (11) 845.468 − 234.358 (12) 935.69 − 805.365

جواب: مرحلہ 1: وہی طریقہ: نقطے برابر رکھیں اور تفریق کریں۔

مرحلہ 2: (7) 786.46 − 345.38 = 441.08۔ (8) 674.567 − 36.480 = 638.087۔ (9) 85.75 − 54.65 = 31.10۔

مرحلہ 3: (10) 287.099 − 174.055 = 113.044۔ (11) 845.468 − 234.358 = 611.11۔ (12) 935.690 − 805.365 = 130.325۔

حتمی جواب: (7) 441.08 (8) 638.087 (9) 31.10 (10) 113.044 (11) 611.11 (12) 130.325۔

مشق 4.2 — اعشاری جگہیں اور 10، 100، 1000 سے ضرب

سوال: الف۔ درج ذیل میں سے ایک، دو اور تین اعشاری جگہوں والے اعشاری اعداد الگ کریں: 0.08، 2.123، 34.25، 0.6، 3.36، 52.302، 38.66 اور 62.1۔ ب۔ ضرب کے قاعدوں سے حاصل ضرب تلاش کریں: (1) 0.175 × 10 (2) 0.175 × 100 (3) 0.175 × 1000 (4) 35.058 × 10 (5) 35.058 × 100 (6) 35.058 × 1000 (7) 8.15 × 10 (8) 8.15 × 100 (9) 8.15 × 1000 (10) 324.423 × 10 (11) 324.423 × 100 (12) 324.423 × 1000 (13) 0.0067 × 10 (14) 0.0067 × 100 (15) 0.0067 × 1000

جواب: مرحلہ 1: الف میں نقطے کے بعد ہندسوں کی تعداد گنیں: 1 ہندسہ = ایک اعشاری جگہ، 2 ہندسے = دو جگہیں، 3 ہندسے = تین جگہیں۔

مرحلہ 2: الف: ایک جگہ والے: 0.6، 62.1۔ دو جگہیں والے: 0.08، 34.25، 3.36، 38.66۔ تین جگہیں والے: 2.123، 52.302۔

مرحلہ 3: ب کا قاعدہ: ×10 پر نقطہ ایک جگہ دائیں، ×100 پر دو جگہیں، ×1000 پر تین جگہیں دائیں چلا جاتا ہے۔ (1) 1.75 (2) 17.5 (3) 175 (4) 350.58 (5) 3,505.8 (6) 35,058۔

مرحلہ 4: (7) 81.5 (8) 815 (9) 8,150 (10) 3,244.23 (11) 32,442.3 (12) 324,423 (13) 0.067 (14) 0.67 (15) 6.7۔

حتمی جواب: الف: ایک جگہ: 0.6، 62.1؛ دو جگہیں: 0.08، 34.25، 3.36، 38.66؛ تین جگہیں: 2.123، 52.302۔ ب: (1) 1.75 (2) 17.5 (3) 175 (4) 350.58 (5) 3,505.8 (6) 35,058 (7) 81.5 (8) 815 (9) 8,150 (10)

۔6.7 (15) 0.67 (14) 0.067 (13) 324,423 (12) 32,442.3 (11) 3,244.23

مشق 4.3 — 10، 100 اور 1000 سے تقسیم

سوال: الف۔ تقسیم کے قاعدوں سے حل کریں: (1) 6.675 ÷ 10 (2) 6.675 ÷ 100 (3) 6.675 ÷ 1000 (4)
35.89 ÷ 10 (5) 35.89 ÷ 100 (6) 35.89 ÷ 1000 (7) 815.4 ÷ 10 (8) 815.4 ÷ 100 (9) 815.4 ÷
1000 (10) 0.085 ÷ 10 (11) 0.085 ÷ 100 (12) 0.085 ÷ 1000

جواب: مرحلہ 1: قاعدہ: ÷10 پر نقطہ ایک جگہ بائیں، ÷100 پر دو جگہیں، ÷1000 پر تین جگہیں بائیں چلا جاتا ہے؛ ضرورت پڑنے پر آگے 0 لگائیں۔

مرحلہ 2: (1) 0.6675 (2) 0.06675 (3) 0.006675 (4) 3.589 (5) 0.3589 (6) 0.03589۔

مرحلہ 3: (7) 81.54 (8) 8.154 (9) 0.8154 (10) 0.0085 (11) 0.00085 (12) 0.000085۔

حتمی جواب: (1) 0.6675 (2) 0.06675 (3) 0.006675 (4) 3.589 (5) 0.3589 (6) 0.03589 (7) 81.54
(8) 8.154 (9) 0.8154 (10) 0.0085 (11) 0.00085 (12) 0.000085۔

مشق 4.4 — اعشاری عدد کو پورے عدد سے ضرب

سوال: حاصل ضرب تلاش کریں: (1) 6.5 × 5 (2) 3.5 × 6 (3) 0.65 × 5 (4) 0.65 × 6 (5) 0.35 × 8 (6) 4.25
× 7 (7) 4.25 × 8 (8) 4.25 × 9 (9) 0.382 × 5

جواب: مرحلہ 1: پہلے نقطے کے بغیر ضرب کریں، پھر دیے گئے عدد جتنی اعشاری جگہیں گن کر نقطہ لگائیں۔

مرحلہ 2: (1) 65 × 5 = 325 ۔32.5 (2) 35 × 6 = 210 ۔21 (3) 65 × 5 = 325 ۔3.25 (4) 65 × 6 =
390 ۔3.9

مرحلہ 3: (5) 35 × 8 = 280 ۔2.8 (6) 425 × 7 = 2,975 ۔29.75 (7) 425 × 8 = 3,400 ۔34 (8)
425 × 9 = 3,825 ۔38.25 (9) 382 × 5 = 1,910 ۔1.91

حتمی جواب: (1) 32.5 (2) 21 (3) 3.25 (4) 3.9 (5) 2.8 (6) 29.75 (7) 34 (8) 38.25 (9) 1.91۔

سوال: حاصل ضرب تلاش کریں: (10) 0.394 × 8 (11) 24.58 × 7 (12) 53.69 × 9 (13) 4.25 × 27 (14)
0.265 × 36 (15) 2.785 × 435 (16) 4.25 × 162 (17) 47.326 × 348 (18) 58.967 × 564

جواب: مرحلہ 1: وہی طریقہ: بغیر نقطے کے ضرب، پھر اعشاری جگہیں گن کر نقطہ۔

مرحلہ 2: (10) 4 39 × 8 = 3,152 ۔3.152 (11) 2,458 × 7 = 17 ,206 ۔172.06 (12) 5,369 × 9 =
48,321 ۔483.21 (13) 425 × 27 = 11,475 ۔114.75

مرحلہ 3: (14) 265 × 36 = 9 ,540 .54 9 ۔9 (15) 2,785 × 435 = 1,211,475 ۔1,211.475 (16) 425 ×

2 = 16 ÷ 68,850 ۔688.5 (17) = 348 × 47,326 ۔16,469.448 16,46 9,448 (18) = 564 × 58,967 ۔33,257.388 33,257 ,388

حتمی جواب: (10) 3.152 (11) 172.06 (12) 483.21 (13) 114.75 (14) 9.54 (15) 1,211.475 (16) 688.5 (17) 16,469.448 (18) 33,257.388۔

مشق 4.5 — اعشاری عدد کو پورے عدد سے تقسیم

سوال: الف۔ حل کریں: (1) 0.65 ÷ 5 (2) 6.5 ÷ 5 (3) 0.065 ÷ 5 (4) 3.6 ÷ 6 (5) 0.64 ÷ 8 (6) 4.27 ÷ 7 (7) 9.6 ÷ 8 (8) 44.1 ÷ 9 (9) 0.385 ÷ 5 (10) 8.394 ÷ 6 (11) 39.851 ÷ 7 (12) 87.03 ÷ 9

جواب: مرحلہ 1: عام تقسیم کی طرح کریں؛ جب اعشاری نقطے تک پہنچیں تو نتیجے میں بھی نقطہ اسی جگہ لگائیں۔

مرحلہ 2: (1) 65 ÷ 5 = 13 ۔0.13 (2) 6.5 ÷ 5 = 1.3۔ (3) 0.065 ÷ 5 = 0.013۔ (4) 3.6 ÷ 6 = 0.6۔ (5) 0.64 ÷ 8 = 0.08۔ (6) 4.27 ÷ 7 = 0.61۔

مرحلہ 3: (7) 9.6 ÷ 8 = 1.2۔ (8) 44.1 ÷ 9 = 4.9۔ (9) 0.385 ÷ 5 = 0.077۔ (10) 8.394 ÷ 6 = 1.399۔ (11) 39.851 ÷ 7 = 5.693۔ (12) 87.03 ÷ 9 = 9.67۔

حتمی جواب: (1) 0.13 (2) 1.3 (3) 0.013 (4) 0.6 (5) 0.08 (6) 0.61 (7) 1.2 (8) 4.9 (9) 0.077 (10) 1.399 (11) 5.693 (12) 9.67۔

سوال: ب۔ 3 اعشاری جگہوں تک حل کریں: (1) 40.25 ÷ 4 (2) 89.64 ÷ 6 (3) 98.58 ÷ 3 (4) 24.25 ÷ 10 (5) 0.265 ÷ 20 (6) 2.785 ÷ 25 (7) 3.16 ÷ 2.31 (8) 0.555 ÷ 5.5 (9) 14.04 ÷ 12.4

جواب: مرحلہ 1: تقسیم جاری رکھیں اور جواب 3 اعشاری جگہوں پر روک دیں (کتاب کا طریقہ: آگے کے ہندسے کاٹ دیے جاتے ہیں)۔

مرحلہ 2: (1) 40.25 ÷ 4 = .0625 10 ۔10.062 (2) 89.64 ÷ 6 = 14.94۔ (3) 98.58 ÷ 3 = 32.86۔ (4) 24.25 ÷ 10 = 2.425۔

مرحلہ 3: (5) 0.265 ÷ 20 = .01325 0 ۔0.013 (6) 2.785 ÷ 25 = .1114 0 ۔0.111 (7) 3.16 ÷ 2.31 = ...1.3679 ۔1.367 (8) 0.555 ÷ 5.5 = .1009 ...0 .100 ۔0 (9) 14.04 ÷ 12.4 = ...1.1322 ۔1.132

حتمی جواب: (1) 10.062 (2) 14.94 (3) 32.86 (4) 2.425 (5) 0.013 (6) 0.111 (7) 1.367 (8) 0.100 (9) 1.132۔

مشق 4.6 — دسویں اور سوویں سے ضرب

سوال: درج ذیل کا حاصل ضرب تلاش کریں: (1) 2.6 × 0.1 (2) 3.87 × 0.2 (3) 42.5 × 0.3 (4) 59.95 × 0.4 (5) 0.3 × 0.5 (6) 0.01 × 0.6 (7) 1.1 × 0.4 (8) 1.05 × 0.2 (9) 2.6 × 0.03 (10) 0.3 × 0.01 (11) 0.01 × 0.01 (12) 1.1 × 0.08 (13) 3.87 × 0.06 (14) 42.5 × 0.05 (15) 59.95 × 0.07

جواب: مرحلہ 1: بغیر نقطے کے ضرب کریں؛ پھر دونوں اعداد کی مجموعی اعشاری جگہوں جتنی جگہیں گن کر نقطہ لگائیں۔

مرحلہ ۲: (1) 26 × 1 = 26، 2 جگہیں 0.26۔ (2) 387 × 2 = 774، 3 جگہیں 0.774۔ (3) 425 × 3 = 1,275، 2 جگہیں ⟵ 12.75۔ (4) 5,995 × 4 = 23,980، 3 جگہیں ⟵ 23.98۔ (5) 3 × 5 = 15، 2 جگہیں ⟵ 0.15۔

مرحلہ ۳: (6) 1 × 6 = 6، 3 جگہیں ⟵ .006 ⟵ 0۔ (7) 11 × 4 = 44، 2 جگہیں ⟵ 0.44۔ (8) 105 × 2 = 210، 3 جگہیں ⟵ .21 ⟵ 0۔ (9) 26 × 3 = 78، 3 جگہیں ⟵ .078 ⟵ 0۔ (10) 3 × 1 = 3، 3 جگہیں ⟵ 0.003۔

مرحلہ ۴: (11) 1 × 1 = 1، 4 جگہیں ⟵ .0001 ⟵ 0۔ (12) 11 × 8 = 88، 3 جگہیں ⟵ 0.088۔ (13) 387 × 6 = 2,322، 4 جگہیں ⟵ .2322 ⟵ 0۔ (14) 425 × 5 = 2,125، 3 جگہیں ⟵ 2.125۔ (15) 5,995 × 7 = 41,965، 4 جگہیں ⟵ 4.1965۔

حتمی جواب: (1) 0.26 (2) 0.774 (3) 12.75 (4) 23.98 (5) 0.15 (6) 0.006 (7) 0.44 (8) 0.21 (9) 0.078 (10) 0.003 (11) 0.0001 (12) 0.088 (13) 0.2322 (14) 2.125 (15) 4.1965۔

مشق 4.7 — اعشاری عدد کو اعشاری عدد سے ضرب

سوال: الف۔ ہر جواب میں اعشاری نقطہ مناسب جگہ پر لگائیں: (1) 46.7 × 1.2 = 5604 (2) 0.754 × 1.2 = 09048 (3) 3.57 × 1.2 = 4284 (4) 68.2 × 1.2 = 8184 (5) 0.402 × 1.2 = 04824 (6) 14.839 × 1.2 = 178068 (7) 361.4 × 3.54 = 1279356 (8) 219.241 × 2.5 = 5481025 (9) 402.58 × 2.3 = 925934

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کی اعشاری جگہیں جمع کریں؛ اتنی ہی تعداد جواب میں دائیں سے گن کر نقطہ لگائیں۔

مرحلہ ۲: (1) 1+1 = 2 جگہیں ⟵ 56.04۔ (2) 1+3 = 4 جگہیں ⟵ .9048 ⟵ 0۔ (3) 2+1 = 3 جگہیں ⟵ 4.284۔ (4) 2 جگہیں ⟵ 81.84۔ (5) 4 جگہیں ⟵ 0.4824۔

مرحلہ ۳: (6) 3+1 = 4 جگہیں ⟵ .8068 ⟵ 17۔ (7) 2+1 = 3 جگہیں ⟵ .356 ⟵ 1,279۔ (8) 3+1 = 4 جگہیں ⟵ 25 ⟵ 548.10۔ (9) 2+1 = 3 جگہیں ⟵ 925.934۔

حتمی جواب: (1) 56.04 (2) 0.9048 (3) 4.284 (4) 81.84 (5) 0.4824 (6) 17.8068 (7) 1,279.356 (8) 548.1025 (9) 925.934۔

سوال: ب۔ حل کریں: (1) 0.28 × 0.4 (2) 0.45 × 0.5 (3) 0.2 × 0.023 (4) 0.28 × 0.05 (5) 0.065 × 0.25 (6) 0.005 × 0.12 (7) 0.002 × 0.08 (8) 0.105 × 0.09 (9) 0.31 × 0.052 (10) 0.22 × 0.057 (11) 0.25 × 0.05 (12) 0.755 × 0.14

جواب: مرحلہ 1: بغیر نقطے کے ضرب کریں اور مجموعی اعشاری جگہیں گنیں۔

مرحلہ ۲: (1) 28 × 4 = 112، 3 جگہیں 112. (2) 45 × 5 = 225، 3 جگہیں 0.225۔ (3) 2 × 23 = 46، 4 جگہیں 0.0046. (4) 28 × 5 = 140، 4 جگہیں 0.014۔

مرحلہ ۳: (5) 65 × 25 = 25 ,1,6 5 جگہیں 0.01625. (6) 5 × 12 = 60، 5 جگہیں 0.0006۔ (7) 2 × 8 = 16، 5 جگہیں 0.00016۔ (8) 105 × 9 = 45 ,9، 5 جگہیں 0.00945۔

مرحلہ ۴: (9) 31 × 52 = 1,612، 5 جگہیں 0.01612. (10) 22 × 57 = 1,254، 5 جگہیں 0.01254۔ (11) 25 × 5 = 125، 4 جگہیں 0.0125۔ (12) 755 × 14 = 10,570، 5 جگہیں 0.1057۔

حتمی جواب: (1) 0.112 (2) 0.225 (3) 0.0046 (4) 0.014 (5) 0.01625 (6) 0.0006 (7) 0.00016 (8) 0.00945 (9) 0.01612 (10) 0.01254 (11) 0.0125 (12) 0.1057۔

سوال: ج۔ حاصل ضرب تلاش کریں: (1) 1.4 × 2.5 (2) 1.05 × 2.6 (3) 3.8 × 0.7 (4) 0.3 × 2.01 (5) 4.45 × 1.8 (6) 8.84 × 1.5 (7) 6.24 × 7.1 (8) 5.25 × 4.4 (9) 7.05 × 2.6 (10) 9.06 × 5.5 (11) 25.08 × 8.5 (12) 9.2 × 7.85

جواب: مرحلہ 1: وہی طریقہ۔

مرحلہ ۲: (1) 14 × 25 = 350، 2 جگہیں 3.5۔ (2) 105 × 26 = 2,730، 3 جگہیں 2.73۔ (3) 38 × 7 = 266، 2 جگہیں 2.66۔ (4) 3 × 201 = 603، 3 جگہیں 0.603۔

مرحلہ ۳: (5) 445 × 18 = 8,010، 3 جگہیں 8.01۔ (6) 884 × 15 = 13,260، 3 جگہیں 13.26۔ (7) 624 × 71 = 44,304، 3 جگہیں 44.304۔ (8) 525 × 44 = 23,100، 3 جگہیں 23.1۔

مرحلہ ۴: (9) 705 × 26 = 18,330، 3 جگہیں 18.33۔ (10) 906 × 55 = 49,830، 3 جگہیں 49.83۔ (11) 2,508 × 85 = 213,180، 3 جگہیں 213.18۔ (12) 92 × 785 = 72,220، 3 جگہیں 72.22۔

حتمی جواب: (1) 3.5 (2) 2.73 (3) 2.66 (4) 0.603 (5) 8.01 (6) 13.26 (7) 44.304 (8) 23.1 (9) 18.33 (10) 49.83 (11) 213.18 (12) 72.22۔

مشق 4.8 — اعشاری عدد کو اعشاری عدد سے تقسیم

سوال: الف۔ اعشاری اعداد کو کسروں میں بدل کر حل کریں: (1) 2.16 ÷ 0.6 (2) 5.76 ÷ 0.24 (3) 4.41 ÷ 0.3

÷ 10.24 (9) 0.7 ÷ 78.4 (8) 0.14 ÷ 7.84 (7) 4.5 ÷ 4.905 (6) 1.1 ÷ 0.6017 (5) 0.07 ÷ 7.84 (4)
0.18 ÷ 10.26 (12) 0.039 ÷ 97.578 (11) 0.13 ÷ 3.5308 (10) 0.08

جواب: مرحلہ 1: دونوں کو کسروں میں بدلیں (جیسے 2.16 = 216/100 اور 0.6 = 6/10)، پھر معکوس سے ضرب کریں؛ یا دونوں کو ایک ہی عدد سے ضرب کر کے تقسیم کنندہ کو پورا عدد بنائیں۔

مرحلہ 2: (1) 216/60 = 3.6۔ (2) 576/24 = 24۔ (3) 441/30 = 14.7۔ (4) 784/7 = 112۔ (5)
6,017/11,000 = 0.547۔ (6) 4,905/4,500 = 1.09۔

مرحلہ 3: (7) 784/14 = 56۔ (8) 784/7 = 112۔ (9) 1,024/8 = 128۔ (10) 35,308/1,300 = 27.16۔
97,578/39 = 2,502۔ (12) 1,026/18 = 57۔ (11)

حتمی جواب: (1) 3.6 (2) 24 (3) 14.7 (4) 112 (5) 0.547 (6) 1.09 (7) 56 (8) 112 (9) 128 (10) 27.16
(11) 2,502 (12) 57۔

سوال: ب۔ اعشاری پوزیشنیں ہٹا کر براہ راست تقسیم کے طریقے سے حل کریں: (1) 0.016 ÷ 0.2 (2) 0.18 ÷ 0.3
(3) 0.36 ÷ 0.6 (4) 0.072 ÷ 0.8 (5) 0.121 ÷ 1.1 (6) 0.0169 ÷ 1.3 (7) 0.96 ÷ 0.4 (8) 9.018 ÷ 0.9
(9) 0.036 ÷ 1.2 (10) 0.0289 ÷ 1.7 (11) 0.0144 ÷ 1.2 (12) 0.072 ÷ 0.12 (13) 4.096 ÷ 0.16 (14)
0.0196 ÷ 1.4 (15) 0.325 ÷ 0.25

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کنندہ کو پورا عدد بنانے کے لیے دونوں اعداد کا نقطہ برابر جگہیں ہٹائیں، پھر عام تقسیم کریں۔

مرحلہ 2: (1) 0.16 ÷ 2 = 0.08۔ (2) 1.8 ÷ 3 = 0.6۔ (3) 3.6 ÷ 6 = 0.6۔ (4) 0.72 ÷ 8 = 0.09۔ (5)
11 ÷ 0.11۔

مرحلہ 3: (6) 0.169 ÷ 13 = 0.013۔ (7) 9.6 ÷ 4 = 2.4۔ (8) 90.18 ÷ 9 = 10.02۔ (9) 0.36 ÷ 12 =
0.03۔ (10) 0.289 ÷ 17 = 0.017۔

مرحلہ 4: (11) 0.144 ÷ 12 = 0.012۔ (12) 7.2 ÷ 12 = 0.6۔ (13) 409.6 ÷ 16 = 25.6۔ (14) 32.5 ÷ 25 =
1.3۔ (15) 0.196 ÷ 14 = 0.014۔

حتمی جواب: (1) 0.08 (2) 0.6 (3) 0.6 (4) 0.09 (5) 0.11 (6) 0.013 (7) 2.4 (8) 10.02 (9) 0.03 (10)
0.017 (11) 0.012 (12) 0.6 (13) 25.6 (14) 1.3 (15) 0.014۔

مشق 4.9 — کسروں کو اعشاری اعداد میں بدلیں

سوال: درج ذیل کسروں کو اعشاری اعداد میں بدلیں: (1) 5/4 (2) 5/3 (3) 4/5 (4) 7/10 (5) 15/7 (6) 14/9
(7) 5/8 (8) 23/9 (9) 32/7 (10) 45/13

جواب: مرحلہ 1: شمارکنندے کو مخرج سے تقسیم کریں؛ کتاب کی طرح جواب 3 اعشاری جگہوں پر روک دیں۔

مرحلہ 2: (1) 5 ÷ 4 = 1.25۔ (2) 5 ÷ 3 = 1.666...۔ (3) 4 ÷ 5 = 0.8۔ (4) 7 ÷ 10 = 0.7۔ (5) 15 ÷ 7 = 2.142...۔

مرحلہ 3: (6) 14 ÷ 9 = 1.555...۔ (7) 5 ÷ 8 = .625۔ (8) 23 ÷ 9 = 2.555...۔ (9) 32 ÷ 7 = 4.571...۔ (10) 45 ÷ 13 = 3.461...۔

حتمی جواب: (1) 1.25 (2) 1.666 (3) 0.8 (4) 0.7 (5) 2.142 (6) 1.555 (7) 0.625 (8) 2.555 (9) 4.571 (10) 3.461۔

سوال: کسروں کو اعشاری اعداد میں بدلیں: (11) 50/15 (12) 9/14 (13) 11/16 (14) 5/12 (15) 17/20 (16) 125/60 (17) 245/26 (18) 250/8 (19) 300/250 (20) 23/25

جواب: مرحلہ 1: وہی تقسیم والا طریقہ۔

مرحلہ 2: (11) 50 ÷ 15 = 3.333...۔ (12) 9 ÷ 14 = .642۔ (13) 11 ÷ 16 = 0.6875۔ (14) 5 ÷ 12 = .416۔ (15) 17 ÷ 20 = 0.85۔

مرحلہ 3: (16) 125 ÷ 60 = 2.083...۔ (17) 245 ÷ 26 = .423۔ (18) 250 ÷ 8 = 31.25۔ (19) 300 ÷ 250 = 1.2۔ (20) 23 ÷ 25 = 0.92۔

حتمی جواب: (11) 3.333 (12) 0.642 (13) 0.6875 (14) 0.416 (15) 0.85 (16) 2.083 (17) 9.423 (18) 31.25 (19) 1.2 (20) 0.92۔

مشق 4.10 — بریکٹوں کے ساتھ اعشاری جملے سادہ کریں

سوال: سادہ کریں: (1) 5.6 + 7.22 − (4.68 + 2.24) (2) (5.6 × 20.14) + 10.9335 + 4.6 + 6.07 (3) (8.34 + 8.30 − 23.35) − 14.3 + 2.8 − (3.29 + 1.84) (4) (2.24 − 9.405) + 7.45 − 0.96 − (2.02 + 5.24) (5)

جواب: مرحلہ 1: BODMAS: پہلے بریکٹ، پھر ضرب/تقسیم پھر جمع/تفریق بائیں سے دائیں۔

مرحلہ 2: (1) بریکٹ: 4.68 + 2.24 = 6.92؛ 5.6 + 7.22 = 12.82؛ 12.82 − 6.92 = 5.9۔ (2) بریکٹ میں ضرب: 20.14 × 5.6 = 112.784؛ 112.784 + 10.9335 = 123.7175۔ (3) بریکٹ: 8.34 + 8.30 − 23.35 = 23.39؛ 4.6 + 6.07 + 23.39 = 34.06۔

مرحلہ 3: (4) بریکٹ: 1.84 + 3.29 = 5.13؛ 14.3 − 2.8 = 11.5؛ 5.13 + 11.5 = 16.63۔ (5) بریکٹ: 5.24 + 2.02 = 7.26 اور 9.405 − 2.24 = 7.165؛ 7.26 − 0.96 + 7.45 + 7.165 = 6.015۔

حتمی جواب: (1) 5.9 (2) 123.7175 (3) 34.06 (4) 16.63 (5) 6.015۔

سوال: سادہ کریں: (6) 5.6 × (12.2 − 25.5) + (2.6 + 2.3) (7) 45.234 + (6.66 − 18.024) − (0.457 + 9.945) (8) 3.45 × 8.56 − 4.23 + (1.12 − 2.2) (9) (3.59 × 6.6) − (0.1 + 1.12) (10) 1.02 − (23.028 + 230.24)

((6.3 − 14.045) + 6.42) ÷ 72.72

جواب: مرحلہ 1: اندرونی بریکٹ سب سے پہلے۔

مرحلہ 2: (6) بریکٹ: 25.5 − 12.2 = 13.3 اور 2.3 + 2.6 = 4.9؛ ضرب: 5.6 × 13.3 = 74.48؛ 74.48 + 4.9 = 79.38۔ (7) بریکٹ: 18.024 − 6.66 = 11.364 اور 0.457 + 9.945 = 10.402؛ 45.234 + 11.364 − 10.402 = 46.196۔

مرحلہ 3: (8) ضرب: 3.45 × 8.56 = 29.532؛ بریکٹ: 2.2 − 1.12 = 1.08؛ 29.532 − 4.23 + 1.08 = 26.382۔ (9) بریکٹ: 6.6 × 3.59 = 23.694 اور 1.12 + 0.1 = 1.22؛ 23.694 − 1.22 − 1.02 = 21.454۔

مرحلہ 4: (10) اندرونی بریکٹ: 14.045 − 6.3 = 7.745؛ دوسرا بریکٹ: 6.42 + 7.745 = 14.165؛ پہلا بریکٹ: 230.24 + 23.028 = 253.268؛ تقسیم: 72.72 ÷ 14.165 ≈ 5.134؛ 253.268 − 5.134 = 248.134۔

حتمی جواب: (6) 79.38 (7) 46.196 (8) 26.382 (9) 21.454 (10) 248.134۔

مشق 4.11 — اعشاری اعداد کو گول کریں (Rounding)

سوال: 1۔ درج ذیل اعشاری اعداد کو پورے اعداد کے طور پر گول کریں: (1) 2.3 (2) 5.6 (3) 7.7 (4) 6.6 (5) 9.9 (6) 8.3 (7) 7.8 (8) 50.2 (9) 58.6 (10) 78.2 (11) 81.7 (12) 99.9

جواب: مرحلہ 1: قاعدہ: دسواں (tenths) ہندسہ 5 یا زیادہ ہو تو اوپر گول کریں، 5 سے کم ہو تو نیچے رہنے دیں۔

مرحلہ 2: (1) 2.3 → 2 (2) 5.6 → 6 (3) 7.7 → 8 (4) 6.6 → 7 (5) 9.9 → 10 (6) 8.3 → 8۔

مرحلہ 3: (7) 7.8 → 8 (8) 50.2 → 50 (9) 58.6 → 59 (10) 78.2 → 78 (11) 81.7 → 82 (12) 99.9 → 100۔

حتمی جواب: (1) 2 (2) 6 (3) 8 (4) 7 (5) 10 (6) 8 (7) 8 (8) 50 (9) 59 (10) 78 (11) 82 (12) 100۔

سوال: 2۔ درج ذیل اعشاری اعداد کو ایک اعشاری جگہ تک گول کریں: (1) 32.38 (2) 25.156 (3) 6.17 (4) 6.42 (5) 76.798 (6) 95.24 (7) 12.86 (8) 5.95 (9) 3.432 (10) 11.7681 (11) 50.4752 (12) 60.1536

جواب: مرحلہ 1: دوسرے اعشاری ہندسے (hundredths) کو دیکھیں: 5 یا زیادہ پہلا ہندسہ بڑھائیں، کم وہی رکھیں۔

مرحلہ 2: (1) 32.38 → 32.4 (2) 25.156 → 25.2 (3) 6.17 → 6.2 (4) 6.42 → 6.4 (5) 6.798 → 6.8 (6) 95.24 → 95.2

95.2 95.24۔

مرحلہ 3: (7) 12.86 12.9 (8) 5.95 6.0 (9) 3.432 3.4 (10) 681 11.7 11.8 (11) .4752 50 50.5 (12) .1536 60 60.2۔

حتمی جواب: (1) 32.4 (2) 25.2 (3) 6.2 (4) 6.4 (5) 76.8 (6) 95.2 (7) 12.9 (8) 6.0 (9) 3.4 (10) 11.8 (11) 50.5 (12) 60.2۔

سوال: 3۔ درج ذیل اعشاری اعداد کو دو اعشاری جگہوں تک گول کریں: (1) 32.386 (2) 25.056 (3) 6.775 (4) 6.422 (5) 76.798 (6) 8.4832 (7) 0.9627 (8) 58.1905 (9) 4.0098 (10) 40.9807 (11) 70.4908 (12) 19.0185

جواب: مرحلہ 1: تیسرے اعشاری ہندسے کو دیکھیں: 5 یا زیادہ دوسرا ہندسہ بڑھائیں، کم وہی رکھیں۔

مرحلہ 2: (1) 32.39 32.386 (2) 25.06 25.056 (3) 6.78 6.775 (4) 6.42 6.422 (5) 76.80 7 6.798 (6) 8.48 8.4832۔

مرحلہ 3: (7) .9627 0 .96 (8) 0 58.19 58.1905 (9) 4.01 4.0098 (10) .9807 40 40.98 (11) 70.49 7 0.4908 (12) .0185 19 19.02۔

حتمی جواب: (1) 32.39 (2) 25.06 (3) 6.78 (4) 6.42 (5) 76.80 (6) 8.48 (7) 0.96 (8) 58.19 (9) 4.01 (10) 40.98 (11) 70.49 (12) 19.02۔

مشق 4.12 — کسریں اور اعشاری اعداد ایک دوسرے میں بدلیں

سوال: الف۔ درج ذیل کسروں کو اعشاری اعداد میں بدلیں: (1) 7/8 (2) 9/10 (3) 2/5 (4) 17/25 (5) 61/50 (6) 19/20 (7) 49/40 (8) 71/80 (9) 451/500 (10) 79/250 (11) 83/100 (12) 111/400 (13) 777/800 (14) 551/1000 (15) 999/10000

جواب: مرحلہ 1: شمار کنندے کو مخرج سے تقسیم کریں، یا مخرج کو 10، 100 یا 1000 بنا کر نقطہ لگائیں۔

مرحلہ 2: (1) 7 ÷ 8 = 0.875۔ (2) 9 ÷ 10 = 0.9۔ (3) 2 ÷ 5 = 0.4۔ (4) 17 ÷ 25 = 0.68۔ (5) 61 ÷ 50 = 1.22۔ (6) 19 ÷ 20 = 0.95۔ (7) 49 ÷ 40 = 1.225۔ (8) 71 ÷ 80 = 0.8875۔

مرحلہ 3: (9) 451 ÷ 500 = 0.902۔ (10) 79 ÷ 250 = 0.316۔ (11) 83 ÷ 100 = 0.83۔ (12) 111 ÷ 400 = 0.2775۔ (13) 777 ÷ 800 = 0.97125۔ (14) 551 ÷ 1,000 = 0.551۔ (15) 999 ÷ 10,000 = 0.0999۔

حتمی جواب: (1) 0.875 (2) 0.9 (3) 0.4 (4) 0.68 (5) 1.22 (6) 0.95 (7) 1.225 (8) 0.8875 (9) 0.902

(10) 0.316 (11) 0.83 (12) 0.2775 (13) 0.97125 (14) 0.551 (15) 0.0999۔

سوال: ب۔ درج ذیل اعشاری اعداد کو کسروں میں بدلیں (سب سے سادہ صورت میں): (1) 0.5 (2) 1.05 (3) 3.56 (4) 0.565 (5) 0.023 (6) 0.25 (7) 0.345 (8) 35.506 (9) 0.064 (10) 0.945 (11) 41.625 (12) 46.1024

جواب: مرحلہ 1: اعشاری جگہوں جتنے 0 نیچے لکھ کر کسر بنائیں، پھر عام اجزا سے کاٹ کر سادہ کریں۔

مرحلہ 2: (1) 5/10 = 1/2۔ (2) 105/100 = 21/20 = 1 1/20۔ (3) 356/100 = 89/25 = 3 14/25۔ (4) 565/1,000 = 113/200۔ (5) 23/1,000۔ (6) 25/100 = 1/4۔

مرحلہ 3: (7) 345/1,000 = 69/200۔ (8) 35,506/1,000 = 17,753/500 = 35 253/500۔ (9) 64/1,000 = 8/125۔ (10) 945/1,000 = 189/200۔ (11) 41,625/1,000 = 333/8 = 41 5/8۔ (12) 461,024/10,000 = 28,814/625 = 46 64/625۔

حتمی جواب: (1) 1/2 (2) 21/20 (3) 89/25 (4) 113/200 (5) 23/1000 (6) 1/4 (7) 69/200 (8) 17,753/500 (9) 8/125 (10) 189/200 (11) 333/8 (12) 28,814/625۔

مشق 4.13 — اعشاری اعداد کے لفظی سوالات

سوال: (1) ساحر نے دو مرغیاں خریدیں جن کا وزن بالترتیب 1.450 کلو اور 1.685 کلو ہے۔ دونوں مرغیوں کا کل وزن تلاش کریں۔ (2) ایک جنرل اسٹور نے 200.750 کلو آٹا اور 98.500 کلو چینی فروخت کی۔ چینی سے کتنا زیادہ آٹا فروخت ہوا؟ (3) سائرہ نے سونے کا ہار 2.565 گرام اور چوڑیاں 8.875 گرام خریدیں۔ ان دونوں چیزوں کا کل وزن کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: (1) کل وزن = 1.450 + 1.685۔

مرحلہ 2: (1) 1.450 + 1.685 = 3.135 کلو۔

مرحلہ 3: (2) فرق = 200.750 − 98.500 = 102.25 کلو زیادہ آٹا۔ (3) کل = 2.565 + 8.875 = 11.44 گرام۔

حتمی جواب: (1) 3.135 کلو (2) 102.25 کلو زیادہ (3) 11.44 گرام۔

سوال: (4) آفتاب نے 35,200 روپے کی ماہوار تنخواہ میں سے 3,206.75 روپے بچائے۔ اس کا ماہوار خرچ تلاش کریں۔ (5) نور کمیونیکیشن ایزی لوڈ بیلنس بیچ کر دن میں 2,345.75 روپے کماتا ہے۔ وہ ایک مہینے میں کتنی رقم کمائے گا؟

جواب: مرحلہ 1: (4) خرچ = تنخواہ − بچت = 35,200 − 3,206.75۔

مرحلہ 2: (4) 35,200 − 3,206.75 = 31,993.25 روپے۔

مرحلہ 3: (5) ایک مہینہ = 30 دن؛ کمائی = 2,345.75 × 30 = 70,372.50 روپے۔

حتمی جواب: (4) 31,993.25 روپے (5) 70,372.50 روپے۔

سوال: (6) ایک بنڈل میں 119.5 میٹر تار ہے۔ اگر 29.92 میٹر والا تار کا ٹکڑا فروخت ہو جائے تو بچی ہوئی تار کی لمبائی تلاش کریں۔ (7) ایک کھمبے (pole) کی اونچائی 18.75 میٹر ہے۔ ہمارے پاس کھمبے کا 1/3 حصہ والی سیڑھی (ladder) ہے۔ سیڑھی سے اوپر کتنی لمبائی پہنچتی ہے؟ (8) ایک اسکول یونیفارم 4.5 میٹر کپڑے سے بنتا ہے۔ 31.5 میٹر کپڑے سے کتنی یونیفارم بن سکتی ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: (6) بچی ہوئی = 119.5 − 29.92۔

مرحلہ 2: (6) 119.5 − 29.92 = 89.58 میٹر۔

مرحلہ 3: (7) سیڑھی = 1/3 × 18.75 = 6.25 میٹر؛ اوپر بچی = 18.75 − 6.25 = 12.5 میٹر۔ (8) یونیفارم = 31.5 ÷ 4.5 = 315 ÷ 45 = 7۔

حتمی جواب: (6) 89.58 میٹر (7) سیڑھی 6.25 میٹر، اوپر 12.5 میٹر بچتا ہے (8) 7 یونیفارم۔

سوال: (9) ایک عورت نے اپریل کے مہینے میں اپنے خاندان کے لیے مختلف اقسام کے کھانے تیار کرنے میں 3.60 کلو نمک استعمال کیا۔ روزانہ کتنا نمک استعمال ہوتا ہے؟ (10) 2.5 کلو گھی کی قیمت 391.25 روپے ہے۔ 1 کلو کی قیمت تلاش کریں۔

جواب: مرحلہ 1: (9) اپریل میں 30 دن ہوتے ہیں؛ روزانہ = 3.60 ÷ 30۔

مرحلہ 2: (9) 3.60 ÷ 30 = 0.12 کلو فی دن۔

مرحلہ 3: (10) 1 کلو = 391.25 ÷ 2.5 = 3,912.5 ÷ 25 = 156.50 روپے۔

حتمی جواب: (9) 0.12 کلو فی دن (10) 156.50 روپے فی کلو۔

سوال: سرگرمی (کتاب صفحہ 80): ہر 100 خانوں والی گریڈ میں رنگے ہوئے حصوں کو فیصد کے طور پر ظاہر کریں: (i) 28 خانے رنگے ہوئے (کتاب میں دیا گیا) (ii) سبز رنگ والے خانے (iii) بینگنی خانے (iv) گلابی شکل (v) نیلا رنگ (vi) پیلا۔ سبز رنگ

جواب: مرحلہ 1: ہر گریڈ میں 100 خانے ہیں، اس لیے رنگے ہوئے خانوں کی تعداد ہی فیصد ہے: فیصد = رنگے خانے ÷ 100 × 100۔

مرحلہ 2: خانے گننے سے: (ii) 17 خانے 17٪۔ (iii) 8 خانے 8٪۔ (iv) 49 خانے 49٪۔

مرحلہ 3: (v) 45 خانے 45٪۔ (vi) 28 خانے 28٪۔

حتمی جواب: (i) 28% (vi) 45% (v) 49% (iv) 8% (iii) 17% (ii) 28%۔

مشق 4.14 — فیصد، کسر اور اعشاری عدد

سوال: الف۔ دیے گئے فیصدوں کو کسر میں اور پھر اعشاری عدد میں بدلیں: (1) 25% (2) 30% (3) 35% (4) 40% (5) 65% (6) 70% (7) 80% (8) 85% (9) 95% (10) 99% (11) 105% (12) 115%

جواب: مرحلہ 1: فیصد کو 100 پر تقسیم کر کے کسر بنائیں، سادہ کریں؛ کسر کو تقسیم کرنے سے اعشاری عدد ملتا ہے۔

مرحلہ 2: (1) 25/100 = 1/4 = 0.25۔ (2) 30/100 = 3/10 = 0.3۔ (3) 35/100 = 7/20 = 0.35۔ (4) 40/100 = 2/5 = 0.4۔ (5) 65/100 = 13/20 = 0.65۔ (6) 70/100 = 7/10 = 0.7۔

مرحلہ 3: (7) 80/100 = 4/5 = 0.8۔ (8) 85/100 = 17/20 = 0.85۔ (9) 95/100 = 19/20 = 0.95۔ (10) 99/100 = 0.99۔ (11) 105/100 = 21/20 = 1.05۔ (12) 115/100 = 23/20 = 1.15۔

حتمی جواب: (1) 1/4، 0.25 (2) 3/10، 0.3 (3) 7/20، 0.35 (4) 2/5، 0.4 (5) 13/20، 0.65 (6) 7/10، 0.7 (7) 4/5، 0.8 (8) 17/20، 0.85 (9) 19/20، 0.95 (10) 99/100، 0.99 (11) 21/20، 1.05 (12) 23/20، 1.15۔

سوال: ب۔ دیے گئے اعشاری اعداد کو کسروں میں بدلیں اور پھر فیصد میں بدلیں: (1) 0.8 (2) 0.34 (3) 0.56 (4) 0.63 (5) 0.55 (6) 0.66 (7) 3.45 (8) 3.60 (9) 5.50 (10) 2.05 (11) 25.5 (12) 55.25 ج۔ درج ذیل کسروں کو فیصد کے طور پر ظاہر کریں (ضرورت پڑنے پر 1 اعشاری جگہ تک درست): (1) 4/5 (2) 6/25 (3) 11/20 (4) 5/8 (5) 17/40 (6) 6/12 (7) 18/60 (8) 18/30 (9) 71/50 (10) 1 4/5

جواب: مرحلہ 1: ب: اعشاری عدد کو 100 پر کسر بنا کر سادہ کریں؛ فیصد کے لیے اعشاری عدد کو 100 سے ضرب کریں۔ ج: کسر کو 100 سے ضرب کریں۔

مرحلہ 2: ب(1) 80/100 = 4/5، 80٪۔ (2) 34/100 = 17/50، 34٪۔ (3) 56/100 = 14/25، 56٪۔ (4) 63/100، 63٪۔ (5) 55/100 = 11/20، 55٪۔ (6) 66/100 = 33/50، 66٪۔

مرحلہ 3: ب(7) 345/100 = 69/20، 345٪۔ (8) 360/100 = 18/5، 360٪۔ (9) 550/100 = 11/2، 550٪۔ (10) 205/100 = 41/20، 205٪۔ (11) 2,550/100 = 51/2، 2,550٪۔ (12) 5,525/100 = 221/4، 5,525٪۔

مرحلہ 4: ج(1) 4/5 × 100 = 80٪۔ (2) 6/25 × 100 = 24٪۔ (3) 11/20 × 100 = 55٪۔ (4) 5/8 × 100 = 62.5٪۔ (5) 17/40 × 100 = 42.5٪۔ (6) 6/12 × 100 = 50٪۔ (7) 18/60 × 100 = 30٪۔ (8) 18/30 × 100 = 60٪۔ (9) 71/50 × 100 = 142٪۔ (10) 9/5 × 100 = 180٪۔

حتمی جواب: ب: (1) 4/5، 80% (2) 17/50، 34% (3) 14/25، 56% (4) 63/100، 63% (5) 11/20،

%55 (6) 33/50، %66 (7) 69/20، %345 (8) 18/5، %360 (9) 11/2، %550 (10) 41/20، %205 (11) 51/2، %2,550 (12) 221/4، 5,525٪۔ ج: (1) %80 (2) %24 (3) %55 (4) %62.5 (5) %42.5 (6) %50 (7) %30 (8) %60 (9) %142 (10) 180٪۔

مشق 4.15 — فیصد کے لفظی سوالات

سوال: (1) 480 طلبہ نے کتابی میلے کا دورہ کیا۔ ان میں سے 45 فیصد لڑکے ہیں۔ کتنے لڑکوں نے میلے کا دورہ کیا؟ (2) ایک اسکول میں 825 طلبہ پڑھتے ہیں۔ 60 فیصد طلبہ پورے سیشن میں باقاعدہ رہے۔ اسکول میں کتنے طلبہ باقاعدہ رہے؟ (3) ایک کمپنی میں 900 ملازم ہیں۔ 70 فیصد ملازم انگریزی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کتنے ملازم انگریزی زیادہ استعمال کرتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: فیصد کا مطلب: تعداد × فیصد ÷ 100۔

مرحلہ 2: (1) 480 × 45/100 = 21,600/100 = 216 لڑکے۔ (2) 825 × 60/100 = 49,500/100 = 495 طلبہ۔

مرحلہ 3: (3) 900 × 70/100 = 63,000/100 = 630 ملازم۔

حتمی جواب: (1) 216 لڑکے (2) 495 طلبہ (3) 630 ملازم۔

سوال: (4) کالونی کے گھروں میں سے 65 فیصد گھروں میں کمپیوٹر ہیں۔ کل 2,450 گھر ہیں۔ کتنے گھروں میں کمپیوٹر ہیں؟ (5) ایک اسکول میں کل طلبہ 1,200 ہیں۔ کلاس پنجم میں کل طلبہ کا 20٪ ہے۔ کلاس پنجم میں کتنے طلبہ ہیں؟ (6) کار پارکنگ میں 450 کاریں ہیں اور ان میں سے 20٪ سفید رنگ کی ہیں۔ سفید کاروں کی تعداد کتنی ہے؟ (7) ایک ڈریس کی اصل قیمت 1,650 روپے ہے۔ سیل کے دوران یہ 9٪ رعایت پر فروخت ہوتی ہے۔ ڈریس کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: وہی فیصد والا طریقہ۔

مرحلہ 2: (4) 2,450 × 65/100 = 159,250/100 = 1,592.5 — حسابی جواب 1,592.5 آتا ہے (گھر آدھا نہیں ہو سکتا؛ کتاب کا دیا گیا عدد ایسا ہے)۔ (5) 1,200 × 20/100 = 240 طلبہ۔

مرحلہ 3: (6) 450 × 20/100 = 90 کاریں۔ (7) رعایت = 1,650 × 9/100 = 148.50 روپے؛ سیل قیمت = 1,650 − 148.50 = 1,501.50 روپے۔

حتمی جواب: (4) 1,592.5 (حسابی) (5) 240 طلبہ (6) 90 سفید کاریں (7) رعایت 148.50 روپے، قیمت 1,501.50 روپے۔

جائزہ مشق 4

سوال: الف۔ خالی جگہیں بھریں: (1) 42.0 ÷ ____ = 0.42 (2) 12.04 × ____ = 1204 (3) اعشاری اعداد میں %65 = ____ (4) 4 + 0.4 + 0.04 + 0.004 = ____ (5) جب ہم 4.956 کو دو اعشاری جگہوں تک گول کرتے ہیں تو ہمیں ____ ملتا ہے۔

جواب: مرحلہ 1: (1) 42.0 سے 0.42 بنانے کے لیے نقطہ دو جگہیں بائیں ہٹایا گیا، یعنی ÷100۔ (2) 12.04 سے 1204 بنانے کے لیے نقطہ دو جگہیں دائیں، یعنی ×100۔

مرحلہ 2: (3) %65 = 65/100 = 0.65۔ (4) 4 + 0.4 + 0.04 + 0.004 = 4.444۔ (5) تیسرا ہندسہ 6 ہے (5 سے زیادہ)، اس لیے 4.956 4.96۔

حتمی جواب: (1) 100 (2) 100 (3) 0.65 (4) 4.444 (5) 4.96۔

سوال: ب۔ حل کریں: (1) 0.016، 2.087، 1.995، 0.463 کو بڑھتی ہوئی ترتیب (ascending) میں رکھیں۔ (2) حل کریں: 9.123 − 5.865 + 2.403 (3) ایک بجلی کے کھمبے کی اونچائی 14.95 میٹر ہے اور موبائل ٹاور کی اونچائی 25.04 میٹر ہے۔ موبائل ٹاور بجلی کے کھمبے سے کتنا اونچا ہے؟ (4) تصدیق کریں: 4.5 × 3.2 = 0.32 × 45 (5) 0.72 کو 1.2 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: (1) پہلے پورے حصے، پھر دسویں، سوویں کا موازنہ کریں: 0.016 < 0.463 < 1.995 < 2.087۔

مرحلہ 2: (2) 9.123 − 5.865 = 3.258؛ 3.258 + 2.403 = 5.661۔ (3) 25.04 − 14.95 = 10.09 میٹر زیادہ اونچا۔

مرحلہ 3: (4) بایاں: 4.5 × 3.2 = 14.4؛ دایاں: 45 × 0.32 = 14.4؛ دونوں برابر درست نشان تصدیق ہوئی۔ (5) 0.72 ÷ 1.2 = 7.2 ÷ 12 = 0.6۔

حتمی جواب: (1) 0.016، 0.463، 1.995، 2.087 (2) 5.661 (3) 10.09 میٹر (4) 14.4 = 14.4 درست نشان (5) 0.6۔

سوال: ج۔ مسائل حل کریں: (1) ایک ڈریس بنانے کے لیے 3.6 میٹر کپڑا چاہیے۔ 14.4 میٹر کپڑے سے ایسی کتنی ڈریسیں تیار ہو سکتی ہیں؟ (2) آفتاب کمپیوٹر سائنس کے تمام مضامین میں 84٪ نمبر حاصل کرتا ہے۔ اگر کل نمبر 2,000 ہیں تو اس نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ (3) قدر تلاش کریں: (a) 450 کا 3.5% (b) 760 کا 0.45% (c) 220 کا 110% (d) 1000 کا 1.1%

جواب: مرحلہ 1: (1) ڈریسیں = 14.4 ÷ 3.6 = 144 ÷ 36۔

مرحلہ 2: (1) 144 ÷ 36 = 4 ڈریسیں۔ (2) 84٪ کا 2,000 = 2,000 × 84/100 = 168,000/100 = 1,680 نمبر۔

مرحلہ 3: (3)(a) 450 × 3.5/100 = 15.75۔ (b) 760 × 0.45/100 = 3.42۔ (c) 220 × 110/100 = 242۔

1,000 × 1.1/100 = 11 (d)۔

حتمی جواب: (1) 4 ڈریسیں (2) 1,680 نمبر (3) (a) 11 (d) 242 (c) 3.42 (b) 15.75۔

یونٹ 5: مفاصلہ، وقت اور رقبہ

سوال: سرگرمی (کتاب صفحہ 88): درج ذیل کو بدلیں: (1) 9 کلومیٹر = ____ میٹر (2) 2,500 میٹر = ____ کلومیٹر (3) 3,784 میٹر = ____ کلومیٹر (4) 3,000 میٹر = ____ کلومیٹر (5) 24 میٹر = ____ سینٹی میٹر (6) 350 سینٹی میٹر = ____ میٹر (7) 200 سینٹی میٹر = ____ میٹر (8) 4 میٹر 58 سینٹی میٹر = ____ میٹر (9) 3 کلومیٹر 400 میٹر = ____ میٹر (10) 1,320 سینٹی میٹر = ____ میٹر (11) 425 سینٹی میٹر = ____ میٹر (12) 250 ملی میٹر = ____ سینٹی میٹر (13) 500 ملی میٹر = ____ میٹر (14) 10 ملی میٹر = ____ سینٹی میٹر (15) 28 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر = ____ ملی میٹر

جواب: مرحلہ 1: قاعدے: 1 کلومیٹر = 1,000 میٹر؛ 1 میٹر = 100 سینٹی میٹر؛ 1 سینٹی میٹر = 10 ملی میٹر۔ بڑی اکائی سے چھوٹی کی طرف ضرب، چھوٹی سے بڑی کی طرف تقسیم۔

مرحلہ 2: (1) 9 × 1,000 = 9,000 میٹر (کتاب میں دیا گیا)۔ (2) 2,500 ÷ 1,000 = 2.5 کلومیٹر (دیا گیا)۔ (3) 3,784 ÷ 1,000 = 3.784 کلومیٹر۔ (4) 3,000 ÷ 1,000 = 3 کلومیٹر۔ (5) 24 × 100 = 2,400 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 3: (6) 350 ÷ 100 = 3.5 میٹر۔ (7) 200 ÷ 100 = 2 میٹر۔ (8) 4 میٹر + 58 ÷ 100 = 4.58 میٹر۔ (9) 3 × 1,000 + 400 = 3,400 میٹر۔ (10) 1,320 ÷ 100 = 13.2 میٹر۔

مرحلہ 4: (11) 425 ÷ 100 = 4.25 میٹر۔ (12) 250 ÷ 10 = 25 سینٹی میٹر۔ (13) 500 ملی میٹر = 50 سینٹی میٹر = 0.5 میٹر۔ (14) 10 ÷ 10 = 1 سینٹی میٹر۔ (15) 28 × 10 + 5 = 285 ملی میٹر۔

حتمی جواب: (1) 9,000 میٹر (2) 2.5 کلومیٹر (3) 3.784 کلومیٹر (4) 3 کلومیٹر (5) 2,400 سینٹی میٹر (6) 3.5 میٹر (7) 2 میٹر (8) 4.58 میٹر (9) 3,400 میٹر (10) 13.2 میٹر (11) 4.25 میٹر (12) 25 سینٹی میٹر (13) 0.5 میٹر (14) 1 سینٹی میٹر (15) 285 ملی میٹر۔

مشق 5.1 — لمبائی کی اکائیاں بدلیں

سوال: الف۔ کتنے کلومیٹر اور میٹر؟ (1) 1,600 میٹر (2) 2,483 میٹر (3) 1,386 میٹر (4) 6,034 میٹر (5) 8,324 میٹر (6) 7,945 میٹر ب۔ لمبائیوں کو میٹر اور سینٹی میٹر میں بدلیں: (1) 400 سینٹی میٹر (2) 750 سینٹی میٹر (3) 385 سینٹی میٹر (4) 810 سینٹی میٹر (5) 205 سینٹی میٹر (6) 567 سینٹی میٹر (7) 684 سینٹی میٹر (8) 998 سینٹی میٹر ج۔ سینٹی میٹر اور ملی میٹر میں بدلیں: (1) 35 ملی میٹر (2) 634 ملی میٹر (3) 593 ملی میٹر (4) 400 ملی میٹر (5) 295 ملی میٹر (6) 447 ملی میٹر (7) 609 ملی میٹر (8) 899 ملی میٹر

جواب: مرحلہ 1: میٹروں کو 1,000 سے تقسیم کرنے سے کلومیٹر اور باقی میٹر ملتے ہیں؛ سینٹی میٹروں کو 100 سے تقسیم

کرنے سے میٹر اور باقی سینٹی میٹر؛ ملی میٹروں کو 10 سے تقسیم کرنے سے سینٹی میٹر اور باقی ملی میٹر۔

مرحلہ 2: الف (1) 1,600 ÷ 1,000 = 1 کلومیٹر 600 میٹر۔ (2) 2 کلومیٹر 483 میٹر۔ (3) 1 کلومیٹر 386 میٹر۔ (4) 6 کلومیٹر 34 میٹر۔ (5) 8 کلومیٹر 324 میٹر۔ (6) 7 کلومیٹر 945 میٹر۔

مرحلہ 3: ب (1) 400 ÷ 100 = 4 میٹر۔ (2) 7 میٹر 50 سینٹی میٹر۔ (3) 3 میٹر 85 سینٹی میٹر۔ (4) 8 میٹر 10 سینٹی میٹر۔ (5) 2 میٹر 5 سینٹی میٹر۔ (6) 5 میٹر 67 سینٹی میٹر۔ (7) 6 میٹر 84 سینٹی میٹر۔ (8) 9 میٹر 98 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 4: ج (1) 35 ÷ 10 = 3 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر۔ (2) 63 سینٹی میٹر 4 ملی میٹر۔ (3) 59 سینٹی میٹر 3 ملی میٹر۔ (4) 40 سینٹی میٹر۔ (5) 29 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر۔ (6) 44 سینٹی میٹر 7 ملی میٹر۔ (7) 60 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر۔ (8) 89 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر۔

حتمی جواب: الف: (1) 1 کلومیٹر 600 میٹر (2) 2 کلومیٹر 483 میٹر (3) 1 کلومیٹر 386 میٹر (4) 6 کلومیٹر 34 میٹر (5) 8 کلومیٹر 324 میٹر (6) 7 کلومیٹر 945 میٹر۔ ب: (1) 4 میٹر (2) 7 میٹر 50 سینٹی میٹر (3) 3 میٹر 85 سینٹی میٹر (4) 8 میٹر 10 سینٹی میٹر (5) 2 میٹر 5 سینٹی میٹر (6) 5 میٹر 67 سینٹی میٹر (7) 6 میٹر 84 سینٹی میٹر (8) 9 میٹر 98 سینٹی میٹر۔ ج: (1) 3 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر (2) 63 سینٹی میٹر 4 ملی میٹر (3) 59 سینٹی میٹر 3 ملی میٹر (4) 40 سینٹی میٹر (5) 29 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر (6) 44 سینٹی میٹر 7 ملی میٹر (7) 60 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر (8) 89 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر۔

سوال: د۔ درج ذیل کو بدلیں: (1) 8 کلومیٹر کو میٹر میں (2) 20 کلومیٹر 340 میٹر کو میٹر میں (3) 15 میٹر کو سینٹی میٹر میں (4) 25 میٹر 45 سینٹی میٹر (5) 35 سینٹی میٹر کو ملی میٹر میں (6) 1,200 میٹر کو کلومیٹر اور میٹر میں (7) 3,785 میٹر کو کلومیٹر اور میٹر میں (8) 1,520 سینٹی میٹر کو میٹر اور سینٹی میٹر میں (9) 850 ملی میٹر کو سینٹی میٹر میں (10) 4,725 ملی میٹر کو سینٹی میٹر اور ملی میٹر میں ہ۔ کتنے میٹر؟ (1) 7,000 ملی میٹر (2) 8,000 ملی میٹر (3) 9,000 ملی میٹر (4) 4,000 سینٹی میٹر (5) 1,000 سینٹی میٹر (6) 5,000 سینٹی میٹر (7) 6,000 ملی میٹر (8) 10,000 سینٹی میٹر

جواب: مرحلہ 1: د: بڑی اکائی کو اس کی قدر سے ضرب کریں اور چھوٹا حصہ جمع کریں۔

مرحلہ 2: د (1) 8 × 1,000 = 8,000 میٹر۔ (2) 20 × 1,000 + 340 = 20,340 میٹر۔ (3) 15 × 100 = 1,500 سینٹی میٹر۔ (4) 25 × 100 + 45 = 2,545 سینٹی میٹر۔ (5) 35 × 10 = 350 ملی میٹر۔

مرحلہ 3: د (6) 1,200 ÷ 1,000 = 1 کلومیٹر 200 میٹر۔ (7) 3 کلومیٹر 785 میٹر۔ (8) 1,520 ÷ 100 = 15 میٹر 20 سینٹی میٹر۔ (9) 850 ÷ 10 = 85 سینٹی میٹر۔ (10) 4,725 ÷ 10 = 472 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر۔

مرحلہ 4: ہ: ملی میٹروں کو 1,000 سے اور سینٹی میٹروں کو 100 سے تقسیم کریں: (1) 7 میٹر (2) 8 میٹر (3) 9 میٹر (4) 40 میٹر (5) 10 میٹر (6) 50 میٹر (7) 6 میٹر (8) 100 میٹر۔

حتمی جواب: د: (1) 8,000 میٹر (2) 20,340 میٹر (3) 1,500 سینٹی میٹر (4) 2,545 سینٹی میٹر (5) 350 ملی میٹر (6) 1 کلومیٹر 200 میٹر (7) 3 کلومیٹر 785 میٹر (8) 15 میٹر 20 سینٹی میٹر (9) 85 سینٹی میٹر (10) 472 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر۔ ہ: (1) 7 میٹر (2) 8 میٹر (3) 9 میٹر (4) 40 میٹر (5) 10 میٹر (6) 50 میٹر (7) 6 میٹر (8) 100 میٹر۔

مشق 5.2 — فاصلوں کی جمع اور تفریق

سوال: الف۔ حل کریں (جمع): 1۔ 43 کلومیٹر 15 میٹر + 66 کلومیٹر 57 میٹر 2۔ 428 میٹر 15 سینٹی میٹر + 257 میٹر 29 سینٹی میٹر 3۔ 5 کلومیٹر 860 میٹر + 2 کلومیٹر 220 میٹر 4۔ 8 میٹر 70 سینٹی میٹر + 5 میٹر 60 سینٹی میٹر 5۔ 3 کلومیٹر 918 میٹر + 1 کلومیٹر 324 میٹر 6۔ 45 سینٹی میٹر 8 ملی میٹر + 65 سینٹی میٹر 7 ملی میٹر 7۔ 8 کلومیٹر 750 میٹر + 7 کلومیٹر 430 میٹر 8۔ 9 میٹر 58 سینٹی میٹر + 4 میٹر 64 سینٹی میٹر

جواب: مرحلہ 1: ہر اکائی الگ کالم میں جمع کریں؛ چھوٹی اکائی 1,000 میٹر، 100 سینٹی میٹر یا 10 ملی میٹر سے بڑھ جائے تو ایک بڑی اکائی آگے لے جائیں (carry)۔

مرحلہ 2: 1۔ 109 کلومیٹر 72 میٹر۔ 2۔ 685 میٹر 44 سینٹی میٹر۔ 3۔ 7 کلومیٹر 1,080 میٹر = 8 کلومیٹر 80 میٹر۔ 4۔ 13 میٹر 130 سینٹی میٹر = 14 میٹر 30 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 3: 5۔ 4 کلومیٹر 1,242 میٹر = 5 کلومیٹر 242 میٹر۔ 6۔ 110 سینٹی میٹر 15 ملی میٹر = 111 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر۔ 7۔ 15 کلومیٹر 1,180 میٹر = 16 کلومیٹر 180 میٹر۔ 8۔ 13 میٹر 122 سینٹی میٹر = 14 میٹر 22 سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: 1۔ 109 کلومیٹر 72 میٹر 2۔ 685 میٹر 44 سینٹی میٹر 3۔ 8 کلومیٹر 80 میٹر 4۔ 14 میٹر 30 سینٹی میٹر 5۔ 5 کلومیٹر 242 میٹر 6۔ 111 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر 7۔ 16 کلومیٹر 180 میٹر 8۔ 14 میٹر 22 سینٹی میٹر۔

سوال: ب۔ تفریق کریں: 1۔ 12 کلومیٹر 75 میٹر − 3 کلومیٹر 84 میٹر 2۔ 143 میٹر 62 سینٹی میٹر − 87 میٹر 59 سینٹی میٹر 3۔ 8 کلومیٹر 546 میٹر − 6 کلومیٹر 804 میٹر 4۔ 51 سینٹی میٹر 3 ملی میٹر − 27 سینٹی میٹر 8 ملی میٹر 5۔ 5 کلومیٹر 150 میٹر − 2 کلومیٹر 730 میٹر 6۔ 71 میٹر 22 سینٹی میٹر − 48 میٹر 85 سینٹی میٹر 7۔ 7 کلومیٹر 505 میٹر − 4 کلومیٹر 700 میٹر 8۔ 23 سینٹی میٹر 2 ملی میٹر − 17 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر

جواب: مرحلہ 1: ہر اکائی الگ تفریق کریں؛ چھوٹی اکائی کم ہو تو بڑی اکائی سے ایک ادھار لیں (1 کلومیٹر = 1,000 میٹر، 1 میٹر = 100 سینٹی میٹر، 1 سینٹی میٹر = 10 ملی میٹر)۔

مرحلہ 2: 1۔ 11 کلومیٹر 1,075 میٹر − 3 کلومیٹر 84 میٹر = 8 کلومیٹر 991 میٹر۔ 2۔ 56 میٹر 3 سینٹی میٹر۔ 3۔ 7 کلومیٹر 1,546 میٹر − 6 کلومیٹر 804 میٹر = 1 کلومیٹر 742 میٹر۔ 4۔ 50 سینٹی میٹر 13 ملی میٹر − 27 سینٹی میٹر 8 ملی میٹر = 23 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر۔

مرحلہ 3: 5۔ 4 کلومیٹر 1,150 میٹر − 2 کلومیٹر 730 میٹر = 2 کلومیٹر 420 میٹر۔ 6۔ 70 میٹر 122 سینٹی میٹر − 48 میٹر 85 سینٹی میٹر = 22 میٹر 37 سینٹی میٹر۔ 7۔ 6 کلومیٹر 1,505 میٹر − 4 کلومیٹر 700 میٹر = 2 کلومیٹر 805 میٹر۔ 8۔ 22 سینٹی میٹر 12 ملی میٹر − 17 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر = 5 سینٹی میٹر 3 ملی میٹر۔

حتمی جواب: 1۔ 8 کلومیٹر 991 میٹر 2۔ 56 میٹر 3 سینٹی میٹر 3۔ 1 کلومیٹر 742 میٹر 4۔ 23 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر 5۔ 2 کلومیٹر 420 میٹر 6۔ 22 میٹر 37 سینٹی میٹر 7۔ 2 کلومیٹر 805 میٹر 8۔ 5 سینٹی میٹر 3 ملی میٹر۔

مشق 5.3 — فاصلے کے لفظی سوالات

سوال: حل کریں: (1) ایک ربن کی لمبائی 6 میٹر 80 سینٹی میٹر ہے۔ اگر 2 میٹر 88 سینٹی میٹر کاٹ دیا جائے تو کتنا ربن بچے گا؟ (2) جمیل نے اپنے گھر سے جامع مسجد تک 589 میٹر اور پھر جامع مسجد سے اسکول تک 868 میٹر فاصلہ طے کیا۔ اس نے کل کتنا فاصلہ طے کیا؟ (3) ایک کار 1 میٹر 62 سینٹی میٹر چوڑی ہے۔ ایک گیراج 2 میٹر 41 سینٹی میٹر چوڑا ہے۔ جب کار گیراج میں ہو تو کتنی جگہ بچتی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: (1) بچا ہوا = 6 میٹر 80 سینٹی میٹر − 2 میٹر 88 سینٹی میٹر؛ ادھار لیں: 5 میٹر 180 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 2: (1) 5 میٹر 180 سینٹی میٹر − 2 میٹر 88 سینٹی میٹر = 3 میٹر 92 سینٹی میٹر۔ (2) کل = 589 + 868 = 1,457 میٹر۔

مرحلہ 3: (3) بچی جگہ = 2 میٹر 41 سینٹی میٹر − 1 میٹر 62 سینٹی میٹر = 1 میٹر 141 سینٹی میٹر − 1 میٹر 62 سینٹی میٹر = 79 سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: (1) 3 میٹر 92 سینٹی میٹر (2) 1,457 میٹر (3) 79 سینٹی میٹر جگہ۔

سوال: (4) ماریہ کا گھر اسکول سے 375 میٹر دور ہے۔ ریلوے اسٹیشن اس کے گھر سے 504 میٹر دور ہے۔ کون اس کے گھر سے زیادہ دور ہے اور کتنا؟ (5) ایک رنگین پینسل کا سرخ حصہ 65 ملی میٹر لمبا ہے۔ نیلا حصہ 57 ملی میٹر لمبا ہے۔ پینسل کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب ملی میٹر اور سینٹی میٹر میں دیں۔

جواب: مرحلہ 1: (4) دونوں فاصلوں کا موازنہ کریں: 504 > 375۔

مرحلہ 2: (4) فرق = 504 − 375 = 129 میٹر؛ ریلوے اسٹیشن 129 میٹر زیادہ دور ہے۔

مرحلہ 3: (5) کل = 65 + 57 = 122 ملی میٹر = 12 سینٹی میٹر 2 ملی میٹر۔

حتمی جواب: (4) ریلوے اسٹیشن، 129 میٹر زیادہ دور (5) 122 ملی میٹر = 12 سینٹی میٹر 2 ملی میٹر۔

سوال: (6) ایک چلنے والی ریس میں مقررہ وقت میں حامد 2 کلومیٹر 102 میٹر چلا، حسین صرف 1 کلومیٹر 985 میٹر چلا۔ حامد حسین سے کتنا آگے تھا؟ (7) 250 کلومیٹر کار ریس میں ایک کار جیتنے والی جگہ سے 134 کلومیٹر کے فاصلے پر حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثے سے پہلے کار کتنا فاصلہ چل چکی تھی؟ (8) نعیم 142 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ اس کا دوست نعیم

سے 8 سینٹی میٹر زیادہ لمبا ہے۔ اس کا دوست کتنا لمبا ہے؟ جواب میٹروں میں دیں۔

جواب: مرحلہ 1: (6) فرق = 2 کلومیٹر 102 میٹر − 1 کلومیٹر 985 میٹر؛ ادھار: 1 کلومیٹر 1,102 میٹر۔

مرحلہ 2: (6) 1 کلومیٹر 1,102 میٹر − 1 کلومیٹر 985 میٹر = 117 میٹر۔ (7) چلا ہوا فاصلہ = 250 − 134 = 116 کلومیٹر۔

مرحلہ 3: (8) دوست = 142 + 8 = 150 سینٹی میٹر = 1 میٹر 50 سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: (6) 117 میٹر آگے (7) 116 کلومیٹر (8) 150 سینٹی میٹر = 1 میٹر 50 سینٹی میٹر۔

سوال: سرگرمی (کتاب صفحہ 93): 2 دنوں کو گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 1 دن = 24 گھنٹے؛ 1 گھنٹہ = 60 منٹ؛ 1 منٹ = 60 سیکنڈ۔

مرحلہ 2: 2 دن = 2 × 24 = 48 گھنٹے۔

مرحلہ 3: 48 × 60 = 2,880 منٹ۔

مرحلہ 4: 2,880 × 60 = 172,800 سیکنڈ۔

حتمی جواب: 2 دن = 48 گھنٹے = 2,880 منٹ = 172,800 سیکنڈ۔

مشق 5.4 — وقت کی اکائیاں بدلیں

سوال: الف۔ منٹوں میں بدلیں: (1) 2 گھنٹے (2) 8 گھنٹے (3) 12 گھنٹے (4) 1 دن 3 گھنٹے (5) 1 دن 6 گھنٹے (6) 1 دن 10 گھنٹے ب۔ سیکنڈوں میں بدلیں: (1) 5 منٹ (2) 10 منٹ (3) 20 منٹ (4) 45 منٹ (5) 55 منٹ (6) 1 گھنٹہ (7) 1 گھنٹہ 15 منٹ (8) 1 گھنٹہ 25 منٹ

جواب: مرحلہ 1: گھنٹوں کو 60 سے ضرب کریں؛ دن کو پہلے گھنٹوں میں بدلیں (1 دن = 24 گھنٹے)؛ منٹوں کو سیکنڈوں کے لیے 60 سے ضرب کریں۔

مرحلہ 2: الف(1) 2 × 60 = 120 منٹ۔ (2) 8 × 60 = 480۔ (3) 12 × 60 = 720۔ (4) 27 گھنٹے × 60 = 1,620۔ (5) 30 × 60 = 1,800۔ (6) 34 × 60 = 2,040۔

مرحلہ 3: ب(1) 5 × 60 = 300 سیکنڈ۔ (2) 600۔ (3) 1,200۔ (4) 2,700۔ (5) 3,300۔ (6) 60 × 60 = 3,600۔ (7) 75 × 60 = 4,500۔ (8) 85 × 60 = 5,100۔

حتمی جواب: الف: (1) 120 (2) 480 (3) 720 (4) 1,620 (5) 1,800 (6) 2,040 منٹ۔ ب: (1) 300 (2) 600 (3) 1,200 (4) 2,700 (5) 3,300 (6) 3,600 (7) 4,500 (8) 5,100 سیکنڈ۔

سوال: ج۔ گھنٹوں اور منٹوں میں بدلیں: (1) 1,180 منٹ (2) 1,250 منٹ (3) 1,490 منٹ (4) 2,225 منٹ (5) 1,815 منٹ (6) 2,375 منٹ د۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں بدلیں: (1) 2,185 سیکنڈ (2) 275 سیکنڈ (3) 350

سیکنڈ (4) 710 سیکنڈ (5) 990 سیکنڈ (6) 1,395 سیکنڈ ہ۔ گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں بدلیں: (1) 3,800 سیکنڈ (2) 4,100 سیکنڈ (3) 4,360 سیکنڈ (4) 4,595 سیکنڈ (5) 4,725 سیکنڈ (6) 4,915 سیکنڈ

جواب: مرحلہ 1: منٹوں کو 60 سے تقسیم کرنے سے گھنٹے اور باقی منٹ؛ سیکنڈوں کو 60 سے تقسیم کرنے سے منٹ اور باقی سیکنڈ؛ ہ میں پہلے کو پھر 60 سے تقسیم کر کے گھنٹے نکالیں۔

مرحلہ 2: ج(1) 1,180 ÷ 60 = 19 گھنٹے 40 منٹ۔ (2) 20 گھنٹے 50 منٹ۔ (3) 24 گھنٹے 50 منٹ۔ (4) 37 گھنٹے 5 منٹ۔ (5) 30 گھنٹے 15 منٹ۔ (6) 39 گھنٹے 35 منٹ۔

مرحلہ 3: د(1) 2,185 ÷ 60 = 36 منٹ 25 سیکنڈ۔ (2) 4 منٹ 35 سیکنڈ۔ (3) 5 منٹ 50 سیکنڈ۔ (4) 11 منٹ 50 سیکنڈ۔ (5) 16 منٹ 30 سیکنڈ۔ (6) 23 منٹ 15 سیکنڈ۔

مرحلہ 4: ہ(1) 3,800 ÷ 3,600 = 1 گھنٹہ، باقی 200 سیکنڈ = 3 منٹ 20 سیکنڈ 1 گھنٹہ 3 منٹ 20 سیکنڈ۔ (2) 1 گھنٹہ 8 منٹ 20 سیکنڈ۔ (3) 1 گھنٹہ 12 منٹ 40 سیکنڈ۔ (4) 1 گھنٹہ 16 منٹ 35 سیکنڈ۔ (5) 1 گھنٹہ 18 منٹ 45 سیکنڈ۔ (6) 1 گھنٹہ 21 منٹ 55 سیکنڈ۔

حتمی جواب: ج: (1) 19 گھنٹے 40 منٹ (2) 20 گھنٹے 50 منٹ (3) 24 گھنٹے 50 منٹ (4) 37 گھنٹے 5 منٹ (5) 30 گھنٹے 15 منٹ (6) 39 گھنٹے 35 منٹ۔ د: (1) 36 منٹ 25 سیکنڈ (2) 4 منٹ 35 سیکنڈ (3) 5 منٹ 50 سیکنڈ (4) 11 منٹ 50 سیکنڈ (5) 16 منٹ 30 سیکنڈ (6) 23 منٹ 15 سیکنڈ۔ ہ: (1) 1 گھنٹہ 3 منٹ 20 سیکنڈ (2) 1 گھنٹہ 8 منٹ 20 سیکنڈ (3) 1 گھنٹہ 12 منٹ 40 سیکنڈ (4) 1 گھنٹہ 16 منٹ 35 سیکنڈ (5) 1 گھنٹہ 18 منٹ 45 سیکنڈ (6) 1 گھنٹہ 21 منٹ 55 سیکنڈ۔

مشق 5.5 — وقت کی جمع اور تفریق

سوال: الف۔ جمع کریں: (1) 30 منٹ 38 سیکنڈ اور 20 منٹ 42 سیکنڈ (2) 47 منٹ 25 سیکنڈ اور 19 منٹ 49 سیکنڈ (3) 4 گھنٹے 40 منٹ اور 3 گھنٹے 57 منٹ (4) 3 گھنٹے 35 منٹ 26 سیکنڈ اور 2 گھنٹے 40 منٹ 50 سیکنڈ (5) 2 گھنٹے 55 منٹ 45 سیکنڈ اور 3 گھنٹے 48 منٹ 44 سیکنڈ

جواب: مرحلہ 1: ہر اکائی الگ جمع کریں؛ سیکنڈ یا منٹ 60 سے بڑھیں تو 1 آگے لے جائیں۔

مرحلہ 2: (1) 50 منٹ 80 سیکنڈ = 51 منٹ 20 سیکنڈ۔ (2) 66 منٹ 74 سیکنڈ = 1 گھنٹہ 7 منٹ 14 سیکنڈ۔ (3) 7 گھنٹے 97 منٹ = 8 گھنٹے 37 منٹ۔

مرحلہ 3: (4) 5 گھنٹے 75 منٹ 76 سیکنڈ = 6 گھنٹے 16 منٹ 16 سیکنڈ۔ (5) 5 گھنٹے 103 منٹ 89 سیکنڈ = 6 گھنٹے 44 منٹ 29 سیکنڈ۔

حتمی جواب: (1) 51 منٹ 20 سیکنڈ (2) 1 گھنٹہ 7 منٹ 14 سیکنڈ (3) 8 گھنٹے 37 منٹ (4) 6 گھنٹے 16 منٹ 16

سیکنڈ (5) 6 گھنٹے 44 منٹ 29 سیکنڈ۔

سوال: ب۔ تفریق کریں: (1) 62 منٹ 20 سیکنڈ سے 38 منٹ 39 سیکنڈ (2) 50 منٹ سے 44 منٹ 25 سیکنڈ (3) 3 گھنٹے 5 منٹ سے 2 گھنٹے 58 منٹ (4) 7 گھنٹے سے 4 گھنٹے 32 منٹ (5) 5 گھنٹے 30 منٹ 40 سیکنڈ سے 3 گھنٹے 45 منٹ 50 سیکنڈ

جواب: مرحلہ 1: چھوٹی اکائی کم ہو تو اوپر والی اکائی سے 1 ادھار لیں (1 منٹ = 60 سیکنڈ، 1 گھنٹہ = 60 منٹ)۔

مرحلہ 2: (1) 61 منٹ 80 سیکنڈ − 38 منٹ 39 سیکنڈ = 23 منٹ 41 سیکنڈ۔ (2) 49 منٹ 60 سیکنڈ − 44 منٹ 25 سیکنڈ = 5 منٹ 35 سیکنڈ۔ (3) 2 گھنٹے 65 منٹ − 2 گھنٹے 58 منٹ = 7 منٹ۔

مرحلہ 3: (4) 6 گھنٹے 60 منٹ − 4 گھنٹے 32 منٹ = 2 گھنٹے 28 منٹ۔ (5) 4 گھنٹے 89 منٹ 100 سیکنڈ − 3 گھنٹے 45 منٹ 50 سیکنڈ = 1 گھنٹہ 44 منٹ 50 سیکنڈ۔

حتمی جواب: (1) 23 منٹ 41 سیکنڈ (2) 5 منٹ 35 سیکنڈ (3) 7 منٹ (4) 2 گھنٹے 28 منٹ (5) 1 گھنٹہ 44 منٹ 50 سیکنڈ۔

مشق 5.6 — دن، ہفتے، مہینے اور سال بدلیں

سوال: بدلیں: (1) 46 دنوں کو ہفتوں اور دنوں میں (2) 80 دنوں کو ہفتوں اور دنوں میں (3) 213 دنوں کو ہفتوں اور دنوں میں (4) 2,343 دنوں کو ہفتوں اور دنوں میں (5) 450 دنوں کو مہینوں اور دنوں میں (6) 800 دنوں کو مہینوں اور دنوں میں (7) 710 دنوں کو مہینوں اور دنوں میں (8) 650 دنوں کو مہینوں اور دنوں میں (9) 66 مہینوں کو سالوں اور مہینوں میں (10) 82 مہینوں کو سالوں اور مہینوں میں (11) 49 مہینوں کو سالوں اور مہینوں میں (12) 244 مہینوں کو سالوں اور مہینوں میں

جواب: مرحلہ 1: قاعدے: 1 ہفتہ = 7 دن؛ 1 مہینہ = 30 دن (کتاب کا قاعدہ)؛ 1 سال = 12 مہینے۔ دنوں کو 7 یا 30 سے، مہینوں کو 12 سے تقسیم کریں؛ باقی چھوٹی اکائی رہتی ہے۔

مرحلہ 2: (1) 46 ÷ 7 = 6 ہفتے 4 دن۔ (2) 80 ÷ 7 = 11 ہفتے 3 دن۔ (3) 213 ÷ 7 = 30 ہفتے 3 دن۔ (4) 2,343 ÷ 7 = 334 ہفتے 5 دن۔

مرحلہ 3: (5) 450 ÷ 30 = 15 مہینے۔ (6) 800 ÷ 30 = 26 مہینے 20 دن۔ (7) 710 ÷ 30 = 23 مہینے 20 دن۔ (8) 650 ÷ 30 = 21 مہینے 20 دن۔

مرحلہ 4: (9) 66 ÷ 12 = 5 سال 6 مہینے۔ (10) 82 ÷ 12 = 6 سال 10 مہینے۔ (11) 49 ÷ 12 = 4 سال 1 مہینہ۔ (12) 244 ÷ 12 = 20 سال 4 مہینے۔

حتمی جواب: (1) 6 ہفتے 4 دن (2) 11 ہفتے 3 دن (3) 30 ہفتے 3 دن (4) 334 ہفتے 5 دن (5) 15 مہینے (6) 26

مہینے 20 دن (7) 23 مہینے 20 دن (8) 21 مہینے 20 دن (9) 5 سال 6 مہینے (10) 6 سال 10 مہینے (11) 4 سال 1 مہینہ (12) 20 سال 4 مہینے۔

مشق 5.7 — وقت کے لفظی سوالات

سوال: 1۔ عمیر 1 گھنٹہ 15 منٹ کھیلتا ہے اور علی 55 منٹ کھیلتا ہے۔ کون کم وقت کھیلتا ہے اور کتنا کم؟ 2۔ فاطمہ ریاضی کا گھر کا کام مکمل کرنے میں 1 گھنٹہ 20 منٹ اور انگریزی گھر کا کام مکمل کرنے میں 50 منٹ لیتی ہے۔ وہ دونوں مضامین کے گھر کے کام میں کل کتنا وقت لیتی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: (1) عمیر: 1 گھنٹہ 15 منٹ = 75 منٹ؛ علی: 55 منٹ۔

مرحلہ 2: (1) 55 < 75، اس لیے علی کم کھیلتا ہے؛ فرق = 75 − 55 = 20 منٹ۔

مرحلہ 3: (2) کل = 1 گھنٹہ 20 منٹ + 50 منٹ = 1 گھنٹہ 70 منٹ = 2 گھنٹے 10 منٹ۔

حتمی جواب: 1۔ علی، 20 منٹ کم 2۔ 2 گھنٹے 10 منٹ۔

سوال: 3۔ اسکول گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے 2 مہینے 5 دن بند رہتا ہے، جبکہ دوسری چھٹیاں 27 دن ہیں۔ اسکول کل کتنے دن بند رہے گا؟ 4۔ لائبریری میں حسن 36 منٹ اخبار پڑھتا ہے اور پھر 1 گھنٹہ 50 منٹ رسالہ پڑھتا ہے۔ وہ پڑھنے میں کتنا وقت گزارتا ہے؟ 5۔ عادل ایک ویڈیو گیم مکمل کرنے میں 2 گھنٹے 9 منٹ لیتا ہے، جبکہ علی وہی گیم مکمل کرنے میں 55 منٹ لیتا ہے۔ عادل علی کے مقابلے میں کتنا زیادہ وقت لیتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: (3) 1 مہینہ = 30 دن (کتاب کا قاعدہ)؛ 2 مہینے 5 دن = 2 × 30 + 5 = 65 دن۔

مرحلہ 2: (3) کل بند = 65 + 27 = 92 دن (= 3 مہینے 2 دن)۔

مرحلہ 3: (4) کل = 36 منٹ + 1 گھنٹہ 50 منٹ = 1 گھنٹہ 86 منٹ = 2 گھنٹے 26 منٹ۔ (5) عادل: 2 گھنٹے 9 منٹ = 129 منٹ؛ فرق = 129 − 55 = 74 منٹ = 1 گھنٹہ 14 منٹ۔

حتمی جواب: 3۔ 92 دن 4۔ 2 گھنٹے 26 منٹ 5۔ 1 گھنٹہ 14 منٹ زیادہ۔

مشق 5.8 — درجہ حرارت: تھرمامیٹر اور اسکیلوں کی تبدیلی

سوال: الف۔ درج ذیل تھرمامیٹروں سے ریڈنگ لکھیں: (1) پہلا تھرمامیٹر (°C اسکیل) (2) دوسرا تھرمامیٹر (°C اسکیل) (3) تیسرا تھرمامیٹر (°F اسکیل) (4) چوتھا تھرمامیٹر (°F اسکیل)

جواب: مرحلہ 1: تھرمامیٹر میں پارہ (mercury) جہاں رکے، اس نشان تک اسکیل پڑھیں۔

مرحلہ 2: (1) پارہ 20 کے نشان پر ہے ⇒ 20°C۔ (2) پارہ 35 پر ہے ⇒ 35°C۔

مرحلہ 3: (3) فارن ہائیٹ اسکیل پر پارہ 40 پر ہے ⇒ 40°F۔ (4) پارہ 85 پر ہے ⇒ 85°F۔

حتمی جواب: (1) 20°F (4) 85°F (3) 40°C (2) 35°C۔

سوال: ب۔ سیلسیئس اسکیل میں بدلیں: (1) 41°F (6) 230°F (5) 203°F (4) 68°F (3) 95°F (2) 77°F (7) 257°F (8) 275°F (9) 122°F (10) 167°F (11) 230°F (12) 248°F

جواب: مرحلہ 1: فارمولا: °C = (°F − 32) × 5/9 — پہلے 32 تفریق کریں، پھر 5/9 سے ضرب کریں۔

مرحلہ 2: (1) (41 − 32) × 5/9 = 9 × 5/9 = 5°C۔ (2) 45 × 5/9 = 25°C۔ (3) 63 × 5/9 = 35°C۔ (4) 36 × 5/9 = 20°C۔

مرحلہ 3: (5) 171 × 5/9 = 95°C۔ (6) 198 × 5/9 = 110°C۔ (7) 225 × 5/9 = 125°C۔ (8) 243 × 5/9 = 135°C۔

مرحلہ 4: (9) 90 × 5/9 = 50°C۔ (10) 135 × 5/9 = 75°C۔ (11) 198 × 5/9 = 110°C۔ (12) 216 × 5/9 = 120°C۔

حتمی جواب: (1) 5°C (9) 135°C (8) 125°C (7) 110°C (6) 95°C (5) 20°C (4) 35°C (3) 25°C (2) 0°C (12) 120°C (11) 110°C (10) 75°C (9) 50°C۔

سوال: ج۔ فارن ہائیٹ اسکیل میں بدلیں: (1) 30°C (6) 10°C (5) 90°C (4) 55°C (3) 85°C (2) 45°C (7) 20°C (8) 60°C (9) 80°C (10) 110°C

جواب: مرحلہ 1: فارمولا: °F = °C × 9/5 + 32° — پہلے 9/5 سے ضرب، پھر 32 جمع کریں۔

مرحلہ 2: (1) 30 × 9/5 = 54؛ 54 + 32 = 86°F۔ (2) 45 × 9/5 = 81؛ 32+ = 113°F۔ (3) 85 × 9/5 = 153؛ 32+ = 185°F۔ (4) 55 × 9/5 = 99؛ 32+ = 131°F۔

مرحلہ 3: (5) 90 × 9/5 = 162؛ 32+ = 194°F۔ (6) 10 × 9/5 = 18؛ 32+ = 50°F۔ (7) 20 × 9/5 = 36؛ 32+ = 68°F۔ (8) 60 × 9/5 = 108؛ 32+ = 140°F۔

مرحلہ 4: (9) 80 × 9/5 = 144؛ 32+ = 176°F۔ (10) 110 × 9/5 = 198؛ 32+ = 230°F۔

حتمی جواب: (1) 86°F (9) 140°F (8) 68°F (7) 50°F (6) 194°F (5) 131°F (4) 185°F (3) 113°F (2) 0°F (10) 230°F۔

مشق 5.9 — درجہ حرارت کے لفظی سوالات

سوال: (1) حیدرآباد میں ایک دن زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35°C تھا۔ درجہ حرارت ڈگری فارن ہائیٹ میں کتنا تھا؟ (2) گرمیوں میں ایک دن جیکب آباد میں درجہ حرارت 113°F تھا، جبکہ حیدرآباد میں درجہ حرارت 40°C تھا۔ کس شہر میں زیادہ گرمی تھی اور کتنی زیادہ؟

جواب: مرحلہ 1: (1) °32 + 9/5 × 35 = F۔

مرحلہ 2: (1) 35 × 9/5 = 63؛ 63 + 32 = °95F۔

مرحلہ 3: (2) جیکب آباد: (113 − 32) × 5/9 = 81 × 5/9 = °45C۔ حیدرآباد °40C ہے؛ 45 > 40، اس لیے جیکب آباد زیادہ گرم ہے؛ فرق = 45 − 40 = °5C (یعنی °9F زیادہ)۔

حتمی جواب: (1) °95F (2) جیکب آباد، °5C (°9F) زیادہ گرم۔

سوال: (3) علی کو بخار تھا۔ دوپہر کو اس کا درجہ حرارت °102F تھا۔ اس درجہ حرارت کو ڈگری سیلسیئس میں بدلیں۔ (4) گرمیوں میں ایک دن سکھر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت °104F تھا، جبکہ کراچی میں یہ °35C تھا۔ دونوں شہروں کے درجہ حرارت میں ڈگری فارن ہائیٹ میں کتنا فرق تھا؟ (5) سیہون شریف میں ایک دن زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت °86F تھا۔ اس دن کم سے کم درجہ حرارت °20C تھا۔ دونوں درجہ حرارتوں میں ڈگری فارن ہائیٹ میں کتنا فرق تھا؟

جواب: مرحلہ 1: (3) °9/5 × 70 = 5/9 × (102 − 32) = C۔

مرحلہ 2: (3) 70 × 5/9 = 350/9 = °38.9C (تقریباً)۔

مرحلہ 3: (4) کراچی: 35 × 9/5 + 32 = °95F؛ فرق = 104 − 95 = °9F۔ (5) کم سے کم: 20 × 9/5 + 32 = °68F؛ فرق = 86 − 68 = °18F۔

حتمی جواب: (3) °38.9F (4) 9°C فرق (5) °18F فرق۔

جائزہ مشق 5

سوال: 1۔ بدلیں: (i) 28 کلومیٹر 648 میٹر کو میٹر میں (ii) 48 میٹر 97 سینٹی میٹر کو سینٹی میٹر میں (iii) 76 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر کو ملی میٹر میں (iv) 6 میٹر 75 سینٹی میٹر 8 ملی میٹر کو ملی میٹر میں 2۔ جمع کریں: (i) 38 منٹ 42 سیکنڈ اور 25 منٹ 55 سیکنڈ (ii) 20 گھنٹے 30 منٹ اور 16 گھنٹے 43 منٹ (iii) 4 میٹر 70 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر اور 3 میٹر 80 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر

جواب: مرحلہ 1: 1(i) 648 + 1,000 × 28۔ (ii) 97 + 100 × 48۔ (iii) 9 + 10 × 76۔ (iv) 6 × 1,000 + 8 + 10 × 75۔

مرحلہ 2: 1(i) 28,648 میٹر۔ (ii) 4,897 سینٹی میٹر۔ (iii) 769 ملی میٹر۔ (iv) 6,758 ملی میٹر۔

مرحلہ 3: 2(i) 63 منٹ 97 سیکنڈ = 1 گھنٹہ 4 منٹ 37 سیکنڈ۔ (ii) 36 گھنٹے 73 منٹ = 37 گھنٹے 13 منٹ (= 1 دن 13 گھنٹے 13 منٹ)۔ (iii) 7 میٹر 150 سینٹی میٹر 14 ملی میٹر = 8 میٹر 51 سینٹی میٹر 4 ملی میٹر۔

حتمی جواب: 1: (i) 28,648 میٹر (ii) 4,897 سینٹی میٹر (iii) 769 ملی میٹر (iv) 6,758 ملی میٹر۔ 2: (i) 1 گھنٹہ 4

منٹ 37 سیکنڈ (ii) 37 گھنٹے 13 منٹ (iii) 8 میٹر 51 سینٹی میٹر 4 ملی میٹر۔

سوال 3۔ تفریق کریں: (i) 67 کلومیٹر 472 میٹر سے 22 کلومیٹر 895 میٹر (ii) 4 میٹر 13 سینٹی میٹر 2 ملی میٹر سے 2 میٹر 85 سینٹی میٹر 8 ملی میٹر (iii) 76 گھنٹے 32 منٹ سے 39 گھنٹے 49 منٹ 4۔ درست جواب منتخب کریں: (i) 5 کلومیٹر = (a) 500 میٹر (b) 5000 میٹر (c) 50 میٹر (d) 555 میٹر (ii) 3 میٹر = (a) 30 سینٹی میٹر (b) 300 سینٹی میٹر (c) 3000 سینٹی میٹر (d) 30000 سینٹی میٹر (iii) 6 ہفتے = (a) 40 دن (b) 35 دن (c) 30 دن (d) 42 دن (iv) 59°F = ____ °C (a) 15 (b) 25 (c) 30 (d) 35

جواب: مرحلہ 1: 3(i) ادھار لے کر تفریق کریں: 66 کلومیٹر 1,472 میٹر − 22 کلومیٹر 895 میٹر۔ (ii) 3 میٹر 112 سینٹی میٹر 12 ملی میٹر − 2 میٹر 85 سینٹی میٹر 8 ملی میٹر۔ (iii) 75 گھنٹے 92 منٹ − 39 گھنٹے 49 منٹ۔

مرحلہ 2: 3(i) 44 کلومیٹر 577 میٹر۔ (ii) 1 میٹر 27 سینٹی میٹر 4 ملی میٹر۔ (iii) 36 گھنٹے 43 منٹ۔

مرحلہ 3: 4(i) (b) 5,000 میٹر — 5 × 1,000 = 5,000۔ (ii) (b) 300 سینٹی میٹر — 3 × 100 = 300۔ (iii) (d) 42 دن — 6 × 7 = 42۔ (iv) (a) 15°C = 5/9 × 27 = 5/9 × (59 − 32) — 15۔

حتمی جواب: 3: (i) 44 کلومیٹر 577 میٹر (ii) 1 میٹر 27 سینٹی میٹر 4 ملی میٹر (iii) 36 گھنٹے 43 منٹ۔ 4: (i) (b) (ii) (b) (iii) (d) (iv) (a)۔

سوال 5۔ وقت کتنا ہوگا؟ (i) 13:25 سے 50 منٹ پہلے (ii) 9:45 سے 45 منٹ بعد 6۔ کتنا وقت؟ (i) 5:30 سے 6:15 تک (ii) 2:20 سے 3:25 تک

جواب: مرحلہ 1: 5(i) 13:25 سے 50 منٹ پیچھے جائیں: پہلے 25 منٹ 13:00، پھر مزید 25 منٹ 12:35۔ (ii) 9:45 میں 45 منٹ جمع کریں: 9:45 + 15 منٹ = 10:00، مزید 30 منٹ = 10:30۔

مرحلہ 2: 6(i) 5:30 سے 6:15 تک: 5:30 → 6:00 = 30 منٹ، 6:00 → 6:15 = 15 منٹ؛ کل 45 منٹ۔ (ii) 3:20 → 2:20 گھنٹہ، 3:20 → 3:25 = 5 منٹ؛ کل 1 گھنٹہ 5 منٹ۔

حتمی جواب: 5: (i) 10:30 (ii) 12:35۔ 6: (i) 45 منٹ (ii) 1 گھنٹہ 5 منٹ۔

یونٹ 6: اکائی طریقہ

مشق 6.1 — اکائی طریقہ: ایک یا کئی چیزوں کی قیمت

سوال: 1۔ ایک قلم کی قیمت 30 روپے ہے۔ 6 ایسے قلموں کی قیمت معلوم کریں۔ 2۔ ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 105.70 روپے ہے۔ 5 لیٹر پیٹرول کی قیمت کتنی ہے؟ 3۔ 1 کلوگرام چاولوں کی قیمت 110 روپے ہے۔ 7 کلوگرام چاولوں کی قیمت کتنی ہے؟ 4۔ ایک گھر کا ایک مہینے کا کرایہ 5,000 روپے ہے۔ ایک سال کا کرایہ کتنا ہے؟ 5۔ ایک درجن کیلوں کی قیمت 66 روپے ہے۔ 1 کیلے کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اکائی طریقہ: ایک چیز کی قیمت دی ہو تو مطلوبہ تعداد سے ضرب کریں؛ کئی چیزوں کی قیمت دی ہو تو ایک کی قیمت کے لیے تقسیم کریں۔

مرحلہ 2: 1۔ 30 × 6 = 180 روپے۔ 2۔ 105.70 × 5 = 528.50 روپے۔ 3۔ 110 × 7 = 770 روپے۔

مرحلہ 3: 4۔ 5,000 × 12 = 60,000 روپے۔ 5۔ ایک درجن = 12 کیلے؛ 66 ÷ 12 = 5.50 روپے۔

حتمی جواب: 1۔ 180 روپے 2۔ 528.50 روپے 3۔ 770 روپے 4۔ 60,000 روپے 5۔ 5.50 روپے۔

سوال: 6۔ اگر 12 کتابوں کی قیمت 480 روپے ہے تو ایک کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ 7۔ 8 چاکلیٹوں کی قیمت 36 روپے ہے۔ ایک چاکلیٹ کی قیمت کتنی ہے؟ 8۔ دس گیندوں کی قیمت 205 روپے ہے۔ ایک گیند کی قیمت کتنی ہے؟ 9۔ تین موبائل فونوں کی قیمت 38,400 روپے ہے۔ ایک کی قیمت کتنی ہے؟ 10۔ جرابوں کے 16 جوڑوں کی قیمت 1,004.80 روپے ہے۔ جرابوں کے ایک جوڑے کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ہر صورت میں کل قیمت کو چیزوں کی تعداد سے تقسیم کریں۔

مرحلہ 2: 6۔ 480 ÷ 12 = 40 روپے۔ 7۔ 36 ÷ 8 = 4.50 روپے۔ 8۔ 205 ÷ 10 = 20.50 روپے۔

مرحلہ 3: 9۔ 38,400 ÷ 3 = 12,800 روپے۔ 10۔ 1,004.80 ÷ 16 = 62.80 روپے۔

حتمی جواب: 6۔ 40 روپے 7۔ 4.50 روپے 8۔ 20.50 روپے 9۔ 12,800 روپے 10۔ 62.80 روپے۔

مشق 6.2 — اکائی طریقہ: کئی سے کئی

سوال: 1۔ 6 گیندوں کی قیمت 240 روپے ہے۔ 10 ایسی گیندوں کی قیمت معلوم کریں۔ 2۔ 10 کتابوں کی قیمت 240 روپے ہے۔ 15 ایسی کتابوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ 3۔ 2 درجن پنسلوں کی قیمت 60 روپے ہے۔ 3 1/2 درجن پنسلوں کی قیمت کتنی ہے؟ 4۔ 6 کسان ایک فصل کو 10 گھنٹوں میں کاٹتے ہیں۔ وہی فصل 8 کسان کتنے گھنٹوں میں کاٹیں گے؟

5۔ ایک گھر کا 3 مہینوں کا کرایہ 18,000 روپے ہے۔ 8 مہینوں کا کرایہ کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: پہلے ایک کی قیمت/شرح نکالیں، پھر مطلوبہ تعداد سے ضرب کریں۔ سوال 4 معکوس نسبت ہے: زیادہ کسان، کم وقت۔

مرحلہ 2: 1۔ ایک گیند = 240 ÷ 6 = 40؛ 10 گیندیں = 40 × 10 = 400 روپے۔ 2۔ ایک کتاب = 240 ÷ 10 = 24؛ 15 کتابیں = 24 × 15 = 360 روپے۔

مرحلہ 3: 3۔ ایک درجن = 60 ÷ 2 = 30؛ 3 1/2 درجن = 30 × 3.5 = 105 روپے۔ 4۔ کل کام = 6 × 10 = 60 کسان-گھنٹے؛ 60 ÷ 8 = 7.5 گھنٹے۔ 5۔ ایک مہینہ = 18,000 ÷ 3 = 6,000؛ 8 مہینے = 6,000 × 8 = 48,000 روپے۔

حتمی جواب: 1۔ 400 روپے 2۔ 360 روپے 3۔ 105 روپے 4۔ 7.5 گھنٹے 5۔ 48,000 روپے۔

سوال: 6۔ ایک کار 3 1/2 لیٹر پیٹرول میں 45 کلومیٹر چلتی ہے۔ 364 لیٹر پیٹرول سے وہ کتنی دور جائے گی؟ 7۔ 2 شرٹوں کے لیے 6 میٹر کپڑا درکار ہے۔ 42 میٹر سے کتنی ایسی شرٹیں بن سکتی ہیں؟ 8۔ مسافروں کی 12 کوچیں 624 لوگ لے جاتی ہیں۔ 18 ایسی کوچوں میں کتنے مسافر لے جائے جائیں گے؟ 9۔ چاولوں کی 16 بوریوں کا وزن 775.60 کلوگرام ہے۔ 24 ایسی بوریوں کا وزن کتنا ہوگا؟ 10۔ کراچی سے لاڑکانہ تک 10 لوگوں کا بس کرایہ 8,300 روپے ہے۔ 36 لوگوں کا کرایہ کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ہر صورت میں پہلے فی اکائی شرح نکالیں۔

مرحلہ 2: 6۔ فی لیٹر فاصلہ = 45 ÷ 3.5 = 12.857 کلومیٹر؛ 364 لیٹر = 12.857 × 364 = 4,680 کلومیٹر۔ 7۔ فی شرٹ کپڑا = 6 ÷ 2 = 3 میٹر؛ 42 ÷ 3 = 14 شرٹیں۔

مرحلہ 3: 8۔ فی کوچ = 624 ÷ 12 = 52 مسافر؛ 18 کوچیں = 52 × 18 = 936 مسافر۔ 9۔ فی بوری = 775.60 ÷ 16 = 48.475 کلوگرام؛ 24 بوریاں = 48.475 × 24 = 1,163.40 کلوگرام۔ 10۔ فی آدمی = 8,300 ÷ 10 = 830؛ 36 لوگ = 830 × 36 = 29,880 روپے۔

حتمی جواب: 6۔ 4,680 کلومیٹر 7۔ 14 شرٹیں 8۔ 936 مسافر 9۔ 1,163.40 کلوگرام 10۔ 29,880 روپے۔

سوال: سرگرمی (کتاب صفحہ 110): سیدھی یا معکوس نسبت پہچانیں اور لکھیں: (i) بڑا ہجوم، زیادہ شور (ii) زیادہ کتابیں، زیادہ پیسے درکار (iii) کم مزدور، گھر بنانے میں زیادہ وقت (iv) کم پیسے، کم ٹافیاں خریدی جائیں

جواب: مرحلہ 1: اگر دونوں مقداریں ساتھ بڑھیں یا ساتھ گھٹیں تو سیدھی نسبت؛ اگر ایک بڑھے اور دوسری گھٹے تو معکوس نسبت۔

مرحلہ 2: (i) دونوں بڑھتی ہیں سیدھی نسبت (کتاب میں دی ہوئی)۔ (ii) دونوں بڑھتی ہیں سیدھی نسبت۔

مرحلہ ۔3: (iii) مزدور گھٹیں، وقت بڑھے معکوس نسبت ۔ (iv) دونوں گھٹتی ہیں سیدھی نسبت۔

حتمی جواب: (i) سیدھی (ii) سیدھی (iii) معکوس (iv) سیدھی نسبت۔

مشق 6.3 — نسبت اور تناسب

سوال: 1۔ بسمہ اور عمائمہ کی جیب خرچ کی نسبت 3 : 5 ہے۔ درست یا غلط لکھیں: (i) عمائمہ کے پاس بسمہ سے کم جیب خرچ ہے۔ (ii) بسمہ کے پاس عمائمہ سے کم جیب خرچ ہے۔ 2۔ درج ذیل کو نسبت کے طور پر ظاہر کریں: (i) 3 لڑکے اور 6 لڑکیاں (ii) 25 منٹ اور 80 منٹ (iii) 5 دن اور 3 ہفتے (iv) 250 کلوگرام اور 1/2 1 کلوگرام 3۔ سیدھی یا معکوس نسبت پہچانیں اور لکھیں: (i) زیادہ مزدور، زیادہ کام (ii) زیادہ مزدور، کام کے لیے کم دن درکار (iii) کار کی کم رفتار، زیادہ وقت لگے (iv) زیادہ کسان، کھیت میں زیادہ کام ہو

جواب: مرحلہ 1:1 میں نسبت 3 : 5 مطلب بسمہ کے 3 حصے، عمائمہ کے 5 حصے؛ زیادہ حصے = زیادہ پیسے۔ 2 میں نسبت کو ایک ہی اکائیوں میں لا کر سادہ کریں۔

مرحلہ 2:1(i) غلط نشان غلط — عمائمہ کے پاس زیادہ (5 حصے) ہیں۔ (ii) درست نشان درست — بسمہ کے پاس کم (3 حصے) ہیں۔

مرحلہ 3:2(i) 1 : 2 = 3 : 6۔ (ii) 25 : 80 = 5 : 16۔ (iii) 3 ہفتے = 21 دن؛ 21 : 5۔ (iv) 250 : 1.5 = 500 : 3۔

مرحلہ 4:3(i) سیدھی نسبت۔ (ii) معکوس نسبت۔ (iii) معکوس نسبت۔ (iv) سیدھی نسبت۔

حتمی جواب: 1: (i) غلط (ii) درست۔ 2: (i) 3 : 500 (iv) 21 : 5 (iii) 16 : 5 (ii) 2 : 1۔ 3: (i) سیدھی (ii) معکوس (iii) معکوس (iv) سیدھی۔

سوال: 4۔ اگر جوس کے 2 پیک کی قیمت 24 روپے ہے تو جوس کے 4 پیک کی قیمت کتنی ہے؟ 5۔ اسلم 2 گھنٹوں میں 10.5 کلومیٹر چل سکتا ہے۔ 5 گھنٹوں میں وہ کتنا فاصلہ طے کرے گا معلوم کریں۔ 6۔ اگر 9 مزدور ایک کام 6 دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں تو وہی کام 3 دنوں میں مکمل کرنے کے لیے کتنے مزدور درکار ہیں؟ 7۔ ایک موٹر سائیکل 1/2 2 لیٹر پیٹرول میں 100 کلومیٹر طے کرتی ہے۔ 300 کلومیٹر طے کرنے کے لیے وہ کتنے لیٹر پیٹرول استعمال کرے گی؟ 8۔ 180 سپاہیوں کے پاس 6 دنوں کے لیے کھانے کا ذخیرہ ہے۔ وہی کھانا 9 دنوں کے لیے کتنے سپاہی کھا سکتے ہیں؟ 9۔ 44 کسان ایک فصل 15 دنوں میں کاٹ سکتے ہیں۔ وہی فصل 10 دنوں میں کتنے کسان کاٹ سکتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: سیدھی نسبت میں فی اکائی شرح نکالیں؛ معکوس نسبت میں کل مقدار (مزدور × دن وغیرہ) وہی رہتی ہے۔

مرحلہ 2: 4۔ ایک پیک = 24 ÷ 2 = 12؛ 4 پیک = 12 × 4 = 48 روپے۔ 5۔ فی گھنٹہ = 10.5 ÷ 2 = 5.25 کلومیٹر؛ 5

گھنٹے = 5.25 × 5 = 26.25 کلومیٹر۔

مرحلہ 3: 6۔ کل کام = 9 × 6 = 54 مزدور-دن؛ 54 ÷ 3 = 18 مزدور۔ 7۔ فی 100 کلومیٹر 2.5 لیٹر؛ 300 کلومیٹر = 2.5 × 3 = 7.5 لیٹر۔

مرحلہ 4: 8۔ کل کھانا = 180 × 6 = 1,080 سپاہی-دن؛ 1,080 ÷ 9 = 120 سپاہی۔ 9۔ کل کام = 44 × 15 = 660 کسان-دن؛ 660 ÷ 10 = 66 کسان۔

حتمی جواب: 4۔ 48 روپے 5۔ 26.25 کلومیٹر 6۔ 18 مزدور 7۔ 7.5 لیٹر 8۔ 120 سپاہی 9۔ 66 کسان۔

جائزہ مشق 6

سوال: 1۔ ایک شارپنر کی قیمت 4.50 روپے ہے۔ ایک درجن شارپنروں کی قیمت معلوم کریں۔ 2۔ کراچی سے نوابشاہ تک بس میں 10 لوگوں کا کرایہ 6,500 روپے ہے۔ ہر آدمی کا کرایہ کتنا ہے؟ 3۔ 2 درجن انڈوں کی قیمت 220 روپے ہے۔ 3 درجن انڈوں کی قیمت کتنی ہے؟ 4۔ اگر 10 لوگ ایک کام 6 دنوں میں کر سکتے ہیں تو 15 لوگ وہی کام کتنے دنوں میں کر سکتے ہیں؟ 5۔ چاک کے 6 پیک کی قیمت 90 روپے ہے۔ چاک کے 8 پیک کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اکائی طریقہ لگائیں: پہلے ایک کی قیمت/شرح، پھر مطلوبہ مقدار۔ سوال 4 معکوس نسبت ہے۔

مرحلہ 1:2۔ 4.50 × 12 = 54 روپے۔ 2۔ 6,500 ÷ 10 = 650 روپے ہر آدمی۔ 3۔ ایک درجن = 220 ÷ 2 = 110؛ 3 درجن = 110 × 3 = 330 روپے۔

مرحلہ 3: 4۔ کل کام = 10 × 6 = 60 آدمی-دن؛ 60 ÷ 15 = 4 دن۔ 5۔ ایک پیک = 90 ÷ 6 = 15؛ 8 پیک = 15 × 8 = 120 روپے۔

حتمی جواب: 1۔ 54 روپے 2۔ 650 روپے 3۔ 330 روپے 4۔ 4 دن 5۔ 120 روپے۔

سوال: 6۔ ایک پرنٹر 1 گھنٹے میں 7,620 کاغذ چھاپتا ہے۔ معلوم کریں کہ وہی پرنٹر 40 منٹوں میں کتنے کاغذ چھاپے گا۔ 7۔ ایک ٹرین 6 گھنٹوں میں 800 کلومیٹر چلتی ہے۔ اسی رفتار سے 15 گھنٹوں میں کتنا فاصلہ طے ہوگا؟

جواب: مرحلہ 1: 6 میں گھنٹے کو منٹوں میں بدلیں (1 گھنٹہ = 60 منٹ) اور فی منٹ شرح نکالیں؛ 7 میں فی گھنٹہ رفتار نکالیں۔

مرحلہ 2: 6۔ فی منٹ = 7,620 ÷ 60 = 127 کاغذ؛ 40 منٹ = 127 × 40 = 5,080 کاغذ۔

مرحلہ 3: 7۔ رفتار = 800 ÷ 6 = 133.33 کلومیٹر فی گھنٹہ؛ 15 گھنٹے = 133.33 × 15 = 2,000 کلومیٹر۔

حتمی جواب: 6۔ 5,080 کاغذ 7۔ 2,000 کلومیٹر۔

یونٹ 7: جامیٹری

مشق 7.1 — زاویوں کے نام اور پیمائشیں

سوال 1۔ زاویوں کے نام دیں اور پھر ان کی پیمائشیں لکھیں (کتاب کی شکلوں میں): (a) پہلا زاویہ (b) دوسرا زاویہ (c) تیسرا زاویہ 2۔ زاویوں کو نوکیلے، قائمہ، منفرجہ، مستقیم یا منعکس زاویے کے طور پر پہچانیں: (a) 90° (b) 120° (c) 50° (d) 280° (e) 180° (f) 85° (g) 200° (h) 150° (i) 90°

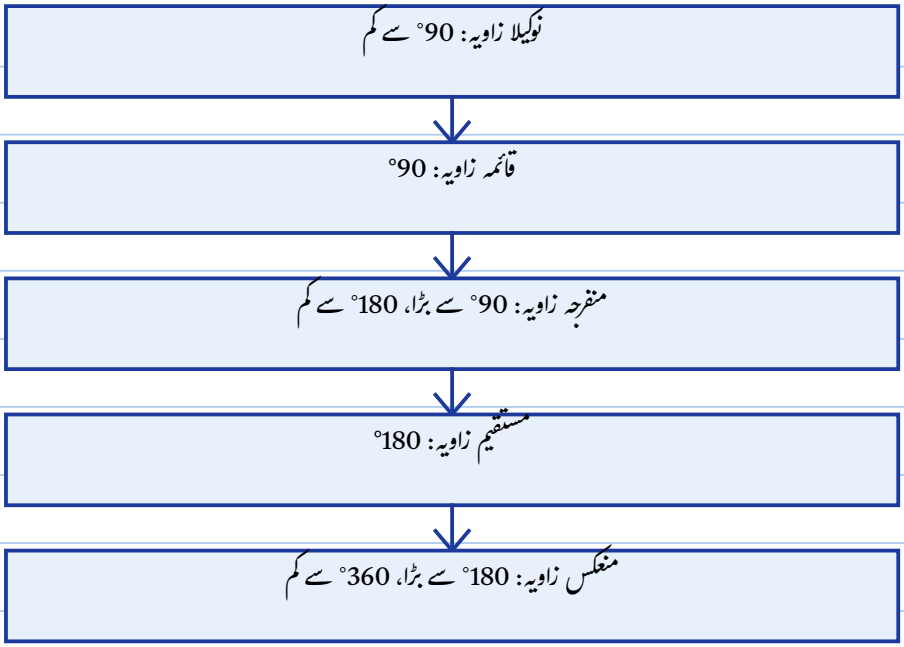
جواب: مرحلہ 1: قاعدے: نوکیلا زاویہ 90° سے چھوٹا؛ قائمہ زاویہ برابر 90°؛ منفرجہ زاویہ 90° اور 180° کے درمیان؛ مستقیم زاویہ برابر 180°؛ منعکس زاویہ 180° سے بڑا اور 360° سے چھوٹا۔ زاویے کو پروٹریکٹر سے ناپیں۔

مرحلہ 2: (a) شکل میں دونوں بازو ایک دوسرے پر عمود ہیں قائمہ زاویہ، 90°۔ (b) زاویہ 90° سے چھوٹا ہے؛ پروٹریکٹر سے ناپنے پر تقریباً 30° نوکیلا زاویہ، 30°۔ (c) زاویہ 90° سے بڑا ہے؛ پیمائش تقریباً 120° منفرجہ زاویہ، 120°۔

مرحلہ 3: (a) 50° نوکیلا۔ (b) 120° منفرجہ۔ (c) 90° قائمہ۔ (d) 280° منعکس۔ (e) 180° مستقیم۔ (f) 85° نوکیلا۔ (g) 200° منعکس۔ (h) 150° منفرجہ۔ (i) 90° قائمہ۔

حتمی جواب: 1: (a) قائمہ زاویہ 90° (b) نوکیلا زاویہ 30° (c) منفرجہ زاویہ 120°۔ 2: (a) نوکیلا (b) منفرجہ (c) قائمہ (d) منعکس (e) مستقیم (f) نوکیلا (g) منعکس (h) منفرجہ (i) قائمہ۔

پیمائش کے لحاظ سے زاویوں کی اقسام



مشق 7.2 — منعکس زاویہ ناپنا اور بنانا

سوال: 1۔ پروٹریکٹر استعمال کر کے منعکس زاویے ناپیں (کتاب کی شکلوں میں): (i) پہلا زاویہ (ii) دوسرا زاویہ (iii) تیسرا زاویہ (iv) چوتھا زاویہ 2۔ درج ذیل زاویے بنائیں اور نام دیں: (i) ABC (منعکس زاویہ) (ii) DEF (مستقیم زاویہ) (iii) GHI (منعکس زاویہ) (iv) PQR (قائمہ زاویہ) (v) STU (مستقیم زاویہ) (vi) XYZ (منعکس زاویہ) 3۔ پروٹریکٹر استعمال کر کے بنائیں: (i) منعکس ABC = 310° (ii) منعکس DEF = 280° (iii) منعکس LMN = 340° (iv) منعکس OPQ = 290°

جواب: مرحلہ 1: منعکس زاویہ = 360° − چھوٹا زاویہ۔ ناپنے کے لیے چھوٹا زاویہ ناپ کر 360° سے تفریق کریں؛ بنانے کے لیے پہلے چھوٹا زاویہ (360° − منعکس) بنائیں اور باہر کی طرف قوس بنائیں۔

مرحلہ 2: 1(i) چھوٹا زاویہ 25° ⇒ منعکس = 360 − 25 = 335°۔ (ii) چھوٹا زاویہ 30° ⇒ 360 − 30 = 330°۔ (iii) چھوٹا زاویہ 90° ⇒ 360 − 90 = 270°۔ (iv) چھوٹا زاویہ 80° ⇒ 360 − 80 = 280°۔

مرحلہ 3: 2۔ ہر زاویے کے لیے: شعاع بنائیں، راس پر پروٹریکٹر رکھیں، مطلوبہ قسم کی پیمائش پر نشان لگائیں (مستقیم کے لیے 180°، قائمہ کے لیے 90°، منعکس کے لیے چھوٹا زاویہ بنا کر باہر قوس بنائیں) اور دوسرا بازو بنا کر نام دیں۔

مرحلہ 4: 3(i) چھوٹا زاویہ = 360 − 310 = 50° بنائیں ⇒ منعکس 310°۔ (ii) 360 − 280 = 80° منعکس 280°۔ (iii) 360 − 340 = 20° منعکس 340°۔ (iv) 360 − 290 = 70° منعکس 290°۔

حتمی جواب: 1: (i) 280° (ii) 310° (iii) 340° (iv) 290° 2: (i) 335° (ii) 330° (iii) 270° (iv) 280°

منعکس زاویے بنے ہوئے۔

سوال: سرگرمیاں (کتاب صفحہ ۔ 119): (الف) DEF = 44° کا متمم (complement) تلاش کریں، جہاں DEF اور FEG متمم زاویے ہیں۔ (ب) 110° کے زاویے کا سپلیمنٹ (supplement) تلاش کریں، جہاں CEF اور DEF سپلیمنٹری زاویے ہیں اور DEF = 110°۔

جواب: مرحلہ 1: متمم زاویوں کا مجموعہ 90°؛ سپلیمنٹری زاویوں کا مجموعہ 180°۔

مرحلہ ۔ 2: (الف) FEG = 90° − 44° = 46°؛ اس لیے 44° کا متمم 46° ہے۔

مرحلہ ۔ 3: (ب) CEF = 180° − 110° = 70°؛ اس لیے 110° کا سپلیمنٹ 70° ہے۔

حتمی جواب: (الف) 46° (ب) 70°۔

مشق 7.3 — ملحقہ، متمم اور سپلیمنٹری زاویے

سوال: 1۔ شکل دیکھ کر جواب دیں: (i) کیا DOE، AOE سے ملحقہ ہے؟ (ii) کیا COD، AOD سے ملحقہ ہے؟ (iii) کیا AOD، AOE سے ملحقہ ہے؟ (iv) کیا EOC، DOE سے ملحقہ ہے؟ 2۔ کیا BCD، ABC سے ملحقہ ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

جواب: مرحلہ 1: ملحقہ زاویے تب ہوتے ہیں جب ان کی راس ایک ہی، ایک بازو مشترک ہو اور وہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے (overlap) نہ ہوں۔

مرحلہ 1:2(i) جی ہاں — راس O ایک ہی، بازو OE مشترک، چڑھاؤ نہیں۔ (ii) جی ہاں — راس O ایک ہی، بازو OD مشترک۔

مرحلہ ۔ 1:3(iii) نہیں — AOD، AOE کے اندر ہے؛ دونوں چڑھے ہوئے ہیں۔ (iv) نہیں — DOE، EOC کے اندر چڑھا ہوا ہے۔

مرحلہ ۔ 2:4۔ نہیں — ABC کی راس B ہے اور BCD کی راس C ہے؛ ملحقہ زاویوں کے لیے ایک ہی راس اور مشترک بازو لازمی ہے، یہاں راسیں ہی مختلف ہیں۔

حتمی جواب: 1: (i) ہاں (ii) ہاں (iii) نہیں (iv) نہیں۔ 2: نہیں، کیونکہ راسیں مختلف ہیں (B اور C)۔

سوال: 3۔ درج ذیل زاویوں میں سے ہر ایک کا متمم تلاش کریں: (i) 15° 4 (v) 38° (iv) 45° (iii) 76° (ii) 60°۔

درج ذیل زاویوں میں سے ہر ایک کا سپلیمنٹ تلاش کریں: (i) 143° 5 (v) 98° (iv) 70° (iii) 45° (ii) 25°۔

متمم اور سپلیمنٹری زاویوں کے جوڑے پہچانیں: (i) 32°, 58° (v) (iv) 95°, 85° (iii) 154°, 26° (ii) 49°, 41° 111°, 69° (vi) 14°, 76°

جواب: مرحلہ 1: متمم = 90° − زاویہ؛ سپلیمنٹ = 180° − زاویہ۔ جوڑے کا مجموعہ 90° ہو تو متمم، 180° ہو تو

سپلیمنٹری۔

مرحلہ 2: 3(i) 30° = 90 − 60۔ (ii) 14° = 90 − 76۔ (iii) 45° = 90 − 45۔ (iv) 52° = 90 − 38۔ (v) 75° = 90 − 15۔

مرحلہ 3: 4(i) 155° = 180 − 25۔ (ii) 135° = 180 − 45۔ (iii) 110° = 180 − 70۔ (iv) 82° = 180 − 98۔ (v) 37° = 180 − 143۔

مرحلہ 4: 5(i) 90 = 41 + 49 متمم۔ (ii) 180 = 26 + 154 سپلیمنٹری۔ (iii) 180 = 85 + 95 سپلیمنٹری۔ (iv) 90 = 58 + 32 متمم۔ (v) 180 = 9 + 6 + 111 سپلیمنٹری۔ (vi) 90 = 6 + 7 + 14 متمم۔

حتمی جواب: 3: (i) 75° (ii) 14° (iii) 45° (iv) 52° (v) 82° (i) :4 ۔30° (ii) 135° (iii) 110° (iv) 155° (i) :5 ۔37° (ii) متمم (iii) سپلیمنٹری (iv) سپلیمنٹری (v) متمم (vi) سپلیمنٹری متمم۔

سوال: 6۔ (i) وہ زاویہ تلاش کریں جو اپنے متمم کے برابر ہو۔ (ii) وہ زاویہ تلاش کریں جو اپنے سپلیمنٹ کے برابر ہو۔ 7۔ کیا دو زاویے سپلیمنٹری ہو سکتے ہیں، اگر دونوں ہوں: (i) منفرجہ (ii) نوکیلے (iii) قائمہ؟ 8۔ کیا متمم زاویے ہمیشہ ملحقہ زاویے بھی ہوتے ہیں؟ کیا سپلیمنٹری زاویے ہمیشہ ملحقہ ہوتے ہیں؟ اپنے جواب سمجھائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 6(i) زاویہ + زاویہ = 90° زاویہ = 90 ÷ 2 = 45°۔ (ii) زاویہ + زاویہ = 180° زاویہ = 180 ÷ 2 = 90°۔

مرحلہ 2: 7(i) دو منفرجہ زاویے ہر ایک 90° سے بڑے ہیں؛ مجموعہ 180° سے بڑھ جائے گا نہیں۔ (ii) دو نوکیلے زاویے ہر ایک 90° سے چھوٹے؛ مجموعہ 180° سے کم رہے گا نہیں۔ (iii) دو قائمہ زاویے: 90° + 90° = 180° ہاں، ہو سکتے ہیں۔

مرحلہ 3: 8۔ ضروری نہیں — متمم اور سپلیمنٹری الفاظ زاویوں کی پیمائشوں کے مجموعے (90° یا 180°) کے بارے میں ہیں، جبکہ ملحقہ ہونا جگہ کے بارے میں ہے (ایک ہی راس اور مشترک بازو)۔ دو زاویے متمم بھی ہو سکتے ہیں اور ملحقہ بھی، دونوں یا کوئی ایک یا کوئی بھی نہیں۔

حتمی جواب: 6: (i) 90° (ii) 45°۔ 7: (i) نہیں (ii) نہیں (iii) ہاں۔ 8: نہیں، ضروری نہیں؛ متمم/سپلیمنٹری پیمائش کے مجموعے کے لیے ہے، ملحقہ جگہ کے لیے ہے۔

مشق 7.4 — مثلثوں کی اقسام

سوال: 1۔ درج ذیل مثلثوں کے اضلاع ناپیں اور پھر اضلاع کے لحاظ سے ان کے نام لکھیں (کتاب کی شکلیں (i) تا (vi))۔ 2۔ پروٹریکٹر سے درج ذیل مثلثوں کے زاویے ناپیں اور زاویوں کے لحاظ سے ان کے نام لکھیں (کتاب کی شکلیں (i) تا (vi))۔

جواب: مرحلہ 1: اضلاع کے لحاظ سے: تینوں اضلاع برابر = مساوی الاضلاع (equilateral)؛ دو اضلاع برابر = مساوی الساقین (isosceles)؛ تینوں اضلاع مختلف = مختلف الاضلاع (scalene)۔ زاویوں کے لحاظ سے: ایک زاویہ 90° سے بڑا = منفرج الزاویہ؛ ایک زاویہ برابر 90° = قائم الزاویہ؛ تینوں زاویے 90° سے چھوٹے = حاد الزاویہ۔

مرحلہ 2: 1 اضلاع فٹے سے ناپنے پر: (i) تینوں اضلاع مختلف مختلف الاضلاع۔ (ii) تینوں مختلف مختلف الاضلاع۔ (iii) دو اضلاع برابر مساوی الساقین ۔ (iv) تینوں اضلاع برابر مساوی الاضلاع۔ (v) تینوں مختلف مختلف الاضلاع۔ (vi) دو اضلاع برابر مساوی الساقین۔

مرحلہ 3: 2 زاویے ناپنے پر: (i) ایک زاویہ 90° سے بڑا منفرج الزاویہ۔ (ii) تینوں زاویے حاد حاد الزاویہ۔ (iii) ایک زاویہ 90° قائم الزاویہ۔ (iv) تینوں حاد حاد الزاویہ۔ (v) ایک زاویہ 90° قائم الزاویہ۔ (vi) تینوں حاد حاد الزاویہ۔

حتمی جواب: 1: (i) مختلف الاضلاع (ii) مختلف الاضلاع (iii) مساوی الساقین (iv) مساوی الاضلاع (v) مختلف الاضلاع (vi) مساوی الساقین۔ 2: (i) منفرج الزاویہ (ii) حاد الزاویہ (iii) قائم الزاویہ (iv) حاد الزاویہ (v) قائم الزاویہ (vi) حاد الزاویہ۔

مشق 7.5 — مثلثوں کی تعمیر

سوال: 1۔ فٹے اور پرکار (compasses) سے درج ذیل مساوی الاضلاع مثلث بنائیے ں: (i) ABC جہاں AB = BC = CA = 4 سینٹی میٹر (ii) DEF جہاں DE = EF = DF = 3.5 سینٹی میٹر (iii) PQR جہاں PQ = QR = PR = 5.2 سینٹی میٹر 2۔ فٹے اور پرکار سے درج ذیل مساوی الساقین مثلث بنائیے ں: (i) ABC جہاں AB = BC = 6 سینٹی میٹر، AC = 4 سینٹی میٹر (ii) DEF جہاں DE = 2.5 سینٹی میٹر، EF = DF = 4 سینٹی میٹر (iii) PQR جہاں PQ = 4 سینٹی میٹر، QR = PR = 3.5 سینٹی میٹر 3۔ فٹے اور پرکار سے درج ذیل مختلف الاضلاع مثلث بنائیے ں: (i) ABC جہاں AB = 4.8 سینٹی میٹر، BC = 3 سینٹی میٹر، AC = 5 سینٹی میٹر (ii) PQR جہاں PQ = 4.5 سینٹی میٹر، QR = 5 سینٹی میٹر، PR = 3.5 سینٹی میٹر (iii) EFG جہاں EF = 5.2 سینٹی میٹر، FG = 4.4 سینٹی میٹر، GE = 3 سینٹی میٹر

جواب: مرحلہ 1: تعمیر کے مراحل (تینوں اضلاع والی صورت، SSS): بنیادی ضلع فٹے سے بنائیں۔

مرحلہ 2: پرکار کو دوسرے اضلاع کی پیمائشوں پر کھول کر، بنیادی ضلع کے دونوں سروں سے قوسیں بنائیں جو ایک دوسرے کو کاٹیں۔

مرحلہ 3: کٹنے والے نقطے کو دونوں سروں سے ملائیں — یہ تیسرا راس ہے۔

مرحلہ 4: یہی مراحل ہر مثلث پر لگائیں: 1(i) بنیاد 4 سینٹی میٹر، قوسیں 4 اور 4۔ 1(ii) بنیاد 3.5، قوسیں 3.5 اور 3.5۔

1(iii) بنیاد 5.2، قوسیں 5.2 اور 5.2۔ 2(i) بنیاد AC = 4، قوسیں 6 اور 6۔ 2(ii) بنیاد DE = 2.5، قوسیں 4 اور 4۔ 2(iii) بنیاد PQ = 4، قوسیں 3.5 اور 3.5۔ 3(i) بنیاد AB = 4.8، قوسیں 5 (A سے) اور 3 (B سے)۔ 3(ii) بنیاد PQ = 4.5، قوسیں 3.5 (P سے) اور 5 (Q سے)۔ 3(iii) بنیاد EF = 5.2، قوسیں 3 (E سے) اور 4.4 (F سے)۔

حتمی جواب: مطلوبہ تمام مثلث مقررہ اضلاع کے ساتھ بن گئے۔

سوال: 4۔ فٹے، پروٹریکٹر اور پینسل سے درج ذیل مثلث بنائیں۔ ہر مثلث میں باقی دو اضلاع اور ایک زاویہ بھی ناپیں: (i) مساوی الاضلاع ABC جہاں AB = 5.7 سینٹی میٹر، (ii) ABC = BAC = 60° مساوی الساقین LMN جہاں LM = 5 سینٹی میٹر، (iii) LMN = MLN = 70° مختلف الاضلاع XYZ جہاں XY = 6 سینٹی میٹر، (iv) YXZ = 50°، XYZ = 60° مساوی الاضلاع RST جہاں RS = 4.8 سینٹی میٹر، RST = TRS = 60° (v) مختلف الاضلاع EFG جہاں EF = 5.5 سینٹی میٹر، (vi) GEF = 65°، EFG = 75° مساوی الساقین JKL جہاں JL = 4.6 سینٹی میٹر، KJL = 45°، JLK = 45°

جواب: مرحلہ 1: تعمیر کے مراحل (دو زاویے اور درمیانی ضلع، ASA): ضلع بنائیں، دونوں سروں پر پروٹریکٹر سے دیے گئے زاویے بنائیں، بازو بڑھائیں جب تک ملیں؛ تیسرا زاویہ = 180° − دونوں زاویوں کا مجموعہ؛ باقی اضلاع فٹے سے ناپیں۔

مرحلہ 2: (i) تیسرا زاویہ = 180 − 60 − 60 = 60°؛ باقی اضلاع = 5.7 اور 5.7 سینٹی میٹر (مساوی الاضلاع)۔ (ii) تیسرا زاویہ = 180 − 70 − 70 = 40°؛ برابر اضلاع تقریباً 7.3 اور 7.3 سینٹی میٹر۔ (iii) تیسرا زاویہ = 180 − 60 − 50 = 70°؛ YZ تقریباً 4.9، XZ تقریباً 5.5 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 3: (iv) تیسرا زاویہ = 60°؛ باقی اضلاع = 4.8 اور 4.8 سینٹی میٹر۔ (v) تیسرا زاویہ = 180 − 75 − 65 = 40°؛ FG تقریباً 7.8، EG تقریباً 8.3 سینٹی میٹر۔ (vi) تیسرا زاویہ = 180 − 45 − 45 = 90°؛ JK تقریباً 3.3، KL تقریباً 3.3 سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: (i) 60°؛ 5.7، 5.7 سینٹی میٹر (ii) 40°؛ 7.3، 7.3 سینٹی میٹر (iii) 70°؛ 4.9، 5.5 سینٹی میٹر (iv) 60°؛ 4.8، 4.8 سینٹی میٹر (v) 40°؛ 7.8، 8.3 سینٹی میٹر (vi) 90°؛ 3.3، 3.3 سینٹی میٹر۔

سوال: 5۔ درج ذیل قائم الزاویہ مثلث دیکھیں۔ ہر مثلث میں وتر (hypotenuse) کا نام دیں اور ناپیں: (i) ABC (قائمہ زاویہ C پر) (ii) PQR (قائمہ زاویہ Q پر) (iii) XYZ (قائمہ زاویہ X پر) (iv) LMN (قائمہ زاویہ N پر) (v) DEF (قائمہ زاویہ E پر) (vi) GHI (قائمہ زاویہ I پر) 6۔ فٹے اور پروٹریکٹر سے درج ذیل مثلث بنائیں۔ باقی دو اضلاع کی لمبائی اور مثلث کا ایک زاویہ ناپیں: (i) ABC جہاں AB = 5 سینٹی میٹر، BAC = 55°، ABC = 35° (ii) JKL جہاں JK = 4.8، JKL = 25°، KJL = 65° سینٹی میٹر (iii) PQR جہاں QP = 4، PQR = 60°، QPR = 30° سینٹی میٹر (iv) STU جہاں ST = 5.3 سینٹی میٹر، STU = 75°

TSU = 15°

جواب: مرحلہ 1: وتر قائمہ زاویے کے سامنے والا ضلع ہوتا ہے اور مثلث کا سب سے لمبا ضلع ہوتا ہے؛ اس کی لمبائی کتاب کی شکل پر فٹا رکھ کر ناپیں۔

مرحلہ 2: 5 (i) وتر AB۔ (ii) وتر PR۔ (iii) وتر YZ۔ (iv) وتر LM۔ (v) وتر DF۔ (vi) وتر GH۔

مرحلہ 3: 6 ASA مراحل (سوال 4 والے) لگائیں؛ تیسرا زاویہ = 180° − دیے گئے دو زاویوں کا مجموعہ۔ (i) تیسرا زاویہ = 180 − 55 − 35 = 90°؛ BC تقریباً 4.1، AC تقریباً 2.9 سینٹی میٹر۔ (ii) تیسرا زاویہ = 180 − 65 − 25 = 90°؛ KL تقریباً 4.4، JL تقریباً 2.0 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 4: (iii) تیسرا زاویہ = 180 − 30 − 60 = 90°؛ PR = 2.0، QR تقریباً 3.5 سینٹی میٹر۔ (iv) تیسرا زاویہ = 180 − 75 − 15 = 90°؛ SU تقریباً 5.1، TU تقریباً 1.4 سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: 5: (i) GH (ii) DF (iii) LM (iv) YZ (v) PR (vi) AB۔ 6: (i) 90°؛ 4.1، 2.9 سینٹی میٹر (ii) 90°؛ 4.4، 2.0 سینٹی میٹر (iii) 90°؛ 2.0، 3.5 سینٹی میٹر (iv) 90°؛ 5.1، 1.4 سینٹی میٹر۔

سوال 7۔ پروٹریکٹر، پرکار اور فٹے سے درج ذیل مثلث بنائیں: (i) حاد الزاویہ ABC، جب AB = 3.6 سینٹی میٹر اور AC = 4.4 سینٹی میٹر، (ii) قائم الزاویہ DEF، جب DEF = 90°، اضلاع 3 سینٹی میٹر اور EF = 4 سینٹی میٹر، (iii) منفرج الزاویہ LMN، NML = 110°، MN = ML = 5 سینٹی میٹر، (iv) حاد الزاویہ PQR، PQR = 60°، PQ = QR = 4 سینٹی میٹر، (v) قائم الزاویہ XYZ، XYZ = 90°، XY = YZ = 4.2 سینٹی میٹر، (vi) منفرج الزاویہ STU، STU = 120°، ST = 3.6 سینٹی میٹر اور TU = 4.2 سینٹی میٹر

جواب: مرحلہ 1: تعمیر کے مراحل (ایک زاویہ اور اس کے دو ملحقہ اضلاع، SAS): پہلا ضلع بنائیں۔

مرحلہ 2: اس کے ایک سرے پر پروٹریکٹر سے دیا گیا زاویہ بنائیں۔

مرحلہ 3: زاویے کے بازو پر دوسرے ضلع کی پیمائش پرکار/فٹے سے کاٹ کر نشان لگائیں۔

مرحلہ 4: تیسرے راس کو پہلے ضلع کے دوسرے سرے سے ملائیں۔ یہی مراحل: (i) AB = 3.6 بنائیں، A پر 65°، بازو پر AC = 4.4 کاٹیں، C کو B سے ملائیں۔ (ii) ایک ضلع 3 سینٹی میٹر بنائیں، E پر 90°، EF = 4 کاٹیں، ملائیں۔ (iii) MN = 5 بنائیں، M پر 110°، ML = 5 کاٹیں، L کو N سے ملائیں۔ (iv) PQ = 4 بنائیں، Q پر 60°، QR = 4 کاٹیں، R کو P سے ملائیں۔ (v) XY = 4.2 بنائیں، Y پر 90°، YZ = 4.2 کاٹیں، Z کو X سے ملائیں۔ (vi) ST = 3.6 بنائیں، T پر 120°، TU = 4.2 کاٹیں، U کو S سے ملائیں۔

حتمی جواب: مطلوبہ تمام چھ مثلث (دو حاد، دو قائمہ، دو منفرجہ) بن گئے۔

مشق 7.7 — چوکور شکلیں (Quadrilaterals)

سوال: 1۔ ہر چوکور شکل کے نام پہچانیں اور ہر ایک کے لیے جواب دیں (کتاب کی شکلیں): (i) پہلا چوکور (ii) دوسرا چوکور (iii) تیسرا چوکور (iv) چوتھا چوکور۔ کتنے؟ اضلاع ____، زاویے ____، راسیں ____ اور ہر چوکور کے تمام زاویے مل کر کتنے ہوتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: شکلوں کی خصوصیات دیکھیں: تمام اضلاع برابر اور مخالف اضلاع متوازی ہوں تو معین (rhombus)؛ ملحقہ اضلاع کے دو جوڑے برابر ہوں تو پتنگ (kite)؛ صرف ایک جوڑا متوازی اضلاع کا ہو تو ذوزنقہ (trapezium)۔

مرحلہ 2: (i) معین (Rhombus)۔ (ii) پتنگ (Kite)۔ (iii) ذوزنقہ (Trapezium)۔ (iv) پتنگ (Kite)۔

مرحلہ 3: ہر چوکور کے اضلاع = 4، زاویے = 4، راسیں = 4؛ چاروں زاویوں کا مجموعہ = 360°۔

حتمی جواب: (i) معین (ii) پتنگ (iii) ذوزنقہ (iv) پتنگ؛ اضلاع 4، زاویے 4، راسیں 4، زاویوں کا مجموعہ 360°۔

سوال: 2۔ فٹے اور پروٹریکٹر سے مستطیل بنائیں جن کے اضلاع درج ذیل ہیں: (i) 4 سینٹی میٹر، 3 سینٹی میٹر (ii) 6 سینٹی میٹر، 3.5 سینٹی میٹر (iii) 5.5 سینٹی میٹر، 2.8 سینٹی میٹر 3۔ فٹے اور پروٹریکٹر سے مربع بنائیں جن کا ایک ضلع درج ذیل ہے: (i) 3 سینٹی میٹر (ii) 4 سینٹی میٹر (iii) 5.4 سینٹی میٹر 4۔ فٹے اور سیٹ اسکوائروں سے مستطیل بنائیں: (i) 5 سینٹی میٹر، 4 سینٹی میٹر (ii) 6 سینٹی میٹر، 3 سینٹی میٹر (iii) 4.6 سینٹی میٹر، 3.5 سینٹی میٹر 5۔ فٹے اور سیٹ اسکوائروں سے مربع بنائیں: (i) 4 سینٹی میٹر (ii) 5 سینٹی میٹر (iii) 4.4 سینٹی میٹر

جواب: مرحلہ 1: مستطیل کے مراحل: لمبائی والا ضلع بنائیں؛ دونوں سروں پر 90° کے زاویے بنائیں (پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے)؛ چوڑائی کی پیمائش کاٹیں؛ اوپر والا ضلع ملائیں۔ مربع میں یہی مراحل، مگر چاروں اضلاع برابر۔

مرحلہ 2: 2(i) 3 × 4 سینٹی میٹر مستطیل بنا۔ (ii) 3.5 × 6 مستطیل بنا۔ (iii) 2.8 × 5.5 مستطیل بنا۔

مرحلہ 3: 3(i) 3 سینٹی میٹر مربع بنا۔ (ii) 4 سینٹی میٹر مربع بنا۔ (iii) 5.4 سینٹی میٹر مربع بنا۔

مرحلہ 4: 4(i) 3.5 × 4.6، (ii) 3 × 6، (iii) 4 × 5 سینٹی میٹر مستطیل سیٹ اسکوائروں سے بنے۔ 5(i)، 5(ii)، 4.4 (iii) سینٹی میٹر مربع سیٹ اسکوائروں سے بنے۔

حتمی جواب: مطلوبہ تمام مستطیل اور مربع مقررہ اضلاع کے ساتھ بن گئے؛ ہر زاویہ 90°۔

جائزہ مشق 7

سوال: 1۔ مریم اور سکینہ ایک نقطہ A سے شروع کرتی ہیں۔ مریم مشرق کی طرف E تک جاتی ہے اور سکینہ جنوب کی طرف S تک جاتی ہے۔ ان کے راستے بنائیں اور بتائیں کہ ان کے درمیان کس قسم کا زاویہ بنے گا۔ 2۔ درج ذیل سمتوں کے درمیان بننے والے زاویے کی قسم بتائیں: (i) مشرق اور مغرب (ii) مشرق اور شمال (iii) شمال سے مغرب کی طرف،

مشرق سے گزرتے ہوئے 3۔ کیا ایسا مثلث ہو سکتا ہے جس میں: (i) دو زاویے قائمہ ہوں؟ (ii) دو زاویے حاد ہوں؟ (iii) دو زاویے منفرجہ ہوں؟ (iv) ہر زاویہ 60° سے کم ہو؟

جواب: مرحلہ 1: سمتوں کا زاویہ: مشرق سے جنوب = 90°؛ مشرق اور مغرب مخالف سمتیں = 180°؛ شمال سے مشرق سے گزر کر مغرب تک = 90° + 90° + 90° = 270°۔

مرحلہ 2: 1۔ مشرق اور جنوب کے درمیان قائمہ زاویہ (90°) بنتا ہے۔ 2(i) مستقیم زاویہ (180°)۔ (ii) قائمہ زاویہ (90°)۔ (iii) منعکس زاویہ (270°)۔

مرحلہ 3: 3(i) نہیں — دو قائمہ زاویے ہی 90 + 90 = 180° ہو جاتے ہیں، تیسرے زاویے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ (ii) ہاں — مثال کے طور پر 50°, 60°, 70°؛ دو زاویے حاد ہو سکتے ہیں۔ (iii) نہیں — دو منفرجہ زاویے ہی 180° سے بڑھ جائیں گے۔ (iv) نہیں — تینوں زاویے 60° سے کم ہوں تو مجموعہ 180° سے کم رہے گا، مگر مثلث کے زاویوں کا مجموعہ برابر 180° ہونا چاہیے۔

حتمی جواب: 1۔ قائمہ زاویہ (90°)۔ 2: (i) مستقیم (180°) (ii) قائمہ (90°) (iii) منعکس (270°)۔ 3: (i) نہیں (ii) ہاں (iii) نہیں (iv) نہیں۔

سوال: 4۔ ملحقہ شکل میں کتنے چوکور بنتے ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔ (شکل: بڑا مثلث ABC، جس میں F اور E اضلاع پر ہیں اور D قاعدے پر ہے؛ FE، FD اور ED ملے ہوئے ہیں۔) 5۔ شکل میں بننے والے مثلثوں اور چوکوروں کے نام لکھیں۔ ان کی اقسام بھی بتائیں۔ (شکل 2: مثلثوں اور چوکوروں والی شکل جس میں نقاط A، B، C، D، E، F، G ہیں۔) 6۔ ثابت کریں کہ مربع ایک مستطیل ہے مگر مستطیل مربع نہیں۔ اپنی زبان میں وجوہات دیں۔ 7۔ مثلث کے دو زاویے 65° اور 45° پیمائش کے ہیں۔ تیسرے زاویے کی پیمائش معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 4۔ چوکور ان شکلوں کو کہتے ہیں جن کے چار اضلاع ہیں: BEFD، AEDF اور DEFC — تینوں چوکور ہیں۔

مرحلہ 2: 5۔ مساوی الاضلاع مثلث: BFG، AFE، ECD، GEC، FGE، ABC۔ ذوزنقے: FEBC، FDGC، BAGE، FACG۔ متوازی الاضلاع چوکور (parallelogram): FDCB۔ معین: FAEG، FEBG، EDGC۔

مرحلہ 3: 6۔ مربع کے ہر زاویہ 90° ہیں اور مخالف اضلاع برابر ہیں، اس لیے یہ مستطیل کی تعریف پر پورا اترتا ہے — مربع ایک مستطیل ہے۔ مگر مستطیل کے اضلاع سب برابر ہونا ضروری نہیں، اس لیے ہر مستطیل مربع نہیں۔

مرحلہ 4: 7۔ تیسرا زاویہ = 180° − 65° − 45° = 110° − 180° = 70°۔

حتمی جواب: 4۔ 3 چوکور: DEFC، BEFD، AEDF۔ 5۔ مثلث (مساوی الاضلاع): BFG، AFE، ECD؛ ذوزنقے: BAGE، FACG، FDGC، FEBC؛ متوازی الاضلاع: FDCB؛ معین: FAEG، FEBG، EDGC۔ 6۔ مربع مستطیل ہے، مگر مستطیل ہمیشہ مربع نہیں۔ 7۔ 70°۔

یونٹ 8: گھیرو ایراضی

مشق 8.1 — بند اور کھلی شکلیں، محیط اور رقبے کی اکائیاں

سوال: الف۔ شکلوں کو غور سے دیکھیں۔ بندشکلوں پر (درست نشان) اور کھلی شکلوں پر (غلط نشان) لگائیں (کتاب کی شکلیں (1) تا (9))۔ ب۔ ہر ایک کا محیط تلاش کریں اور محیط کی اکائی لکھیں: (1) مربع جس کا ضلع 20 ملی میٹر ہے (2) مربع جس کا ضلع 3 سینٹی میٹر ہے (3) مربع جس کا ضلع 4 میٹر ہے ج۔ چھوٹے اکائی مربع گن کر رقبہ تلاش کریں اور رقبے کی اکائی لکھیں: (1) مستطیل 7 میٹر × 2 میٹر (گرڈ میں تقسیم) (2) مربع 40 ملی میٹر × 40 ملی میٹر (گرڈ میں تقسیم، ہر چھوٹا مربع 10 ملی میٹر اضلاع والا) (3) مستطیل 1 سینٹی میٹر × 2 سینٹی میٹر (گرڈ میں تقسیم) (4) مستطیل 9 کلومیٹر × 1 کلومیٹر (گرڈ میں تقسیم)

جواب: مرحلہ 1: بند شکل وہ ہے جس کی حد ہر طرف سے بند ہو؛ کھلی شکل میں کہیں نہ کہیں خلا ہوتا ہے۔ محیط = تمام اضلاع کا مجموعہ؛ رقبہ اکائی مربع گن کر ملتا ہے۔

مرحلہ 2: الف(1) غلط نشان کھلی (ایک ضلع ادھورا)۔ (2) درست نشان بند۔ (3) درست نشان بند۔ (4) درست نشان بند۔ (5) غلط نشان کھلی (دو الگ لکیریں)۔ (6) درست نشان بند۔ (7) درست نشان بند۔ (8) درست نشان بند۔ (9) غلط نشان کھلی (گھومتی لکیر، سرے الگ)۔

مرحلہ 3: ب(1) محیط = 4 × 20 = 80 ملی میٹر؛ اکائی: ملی میٹر۔ (2) 4 × 3 = 12 سینٹی میٹر؛ اکائی: سینٹی میٹر۔ (3) 4 × 4 = 16 میٹر؛ اکائی: میٹر۔

مرحلہ 4: ج(1) 7 × 2 = 14 اکائی مربع؛ رقبہ = 14 مربع میٹر۔ (2) 4 × 4 = 16 اکائی مربع؛ ہر مربع = 10 × 10 = 100 مربع ملی میٹر؛ رقبہ = 16 × 100 = 1,600 مربع ملی میٹر۔ (3) 2 اکائی مربع؛ رقبہ = 2 مربع سینٹی میٹر۔ (4) 9 اکائی مربع؛ رقبہ = 9 مربع کلومیٹر۔

حتمی جواب: الف: (1) غلط نشان (2) درست نشان (3) درست نشان (4) درست نشان (5) غلط نشان (6) درست نشان (7) درست نشان (8) درست نشان (9) غلط نشان۔ ب: (1) 80 ملی میٹر (2) 12 سینٹی میٹر (3) 16 میٹر۔ ج: (1) 14 مربع میٹر (2) 1,600 مربع ملی میٹر (3) 2 مربع سینٹی میٹر (4) 9 مربع کلومیٹر۔

سوال: سرگرمی 1 (کتاب صفحہ 142): مستطیل ABCD دیکھیں جس کی لمبائی 5 سینٹی میٹر اور چوڑائی 4 سینٹی میٹر ہے (اکائی مربعوں کے گرڈ میں): (i) مستطیل ABCD کی لمبائی کتنی ہے؟ (ii) چوڑائی کتنی ہے؟ (iii) شکل میں کتنی قطاریں ہیں؟ (iv) ایک قطار میں کتنے اکائی مربع ہیں؟ (v) کل کتنے اکائی مربع ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: گرڈ دیکھیں: لمبائی کی طرف 5 مربع اور چوڑائی کی طرف 4 قطاریں ہیں۔

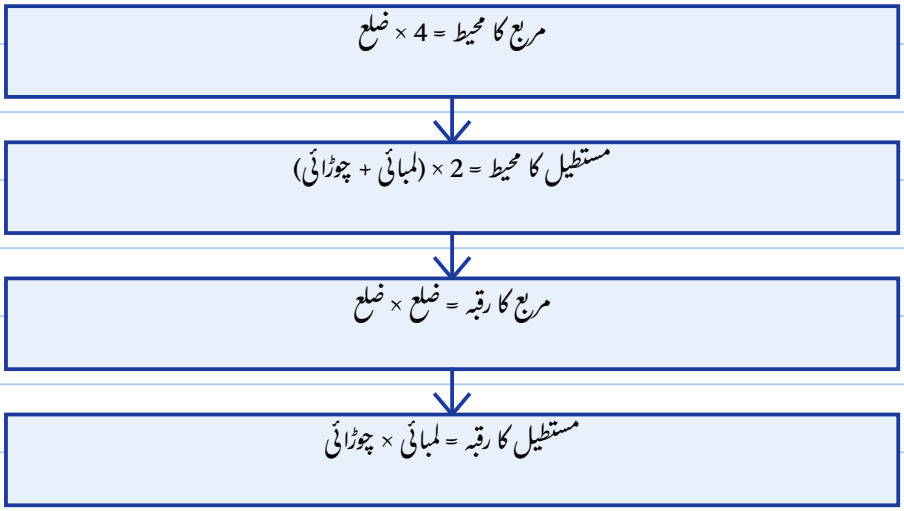
مرحلہ 2: (i) لمبائی = 5 سینٹی میٹر۔ (ii) چوڑائی = 4 سینٹی میٹر۔ (iii) قطاریں = 4۔ (iv) ایک قطار میں 5 اکائی مربع۔

مرحلہ 3: (v) کل = 5 × 4 = 20 اکائی مربع؛ اس لیے رقبہ = 20 مربع سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: (i) 5 سینٹی میٹر (ii) 4 سینٹی میٹر (iii) 4 قطاریں (iv) 20 (v) 5 اکائی مربع، رقبہ 20 مربع سینٹی میٹر۔

مشق 8.2 — محیط اور رقبہ فارمولوں سے

محیط اور رقبے کے فارمولے



سوال: الف۔ ہر شکل کا محیط تلاش کریں: (1) مثلث جس کے اضلاع 2 سینٹی میٹر، 2 سینٹی میٹر اور 3 سینٹی میٹر ہیں (2) ذوزنقہ جس کے اضلاع 40 ملی میٹر، 20 ملی میٹر، 20 ملی میٹر اور 20 ملی میٹر ہیں (3) شکل (پانچ اضلاع والی) جس کے اضلاع 2 سینٹی میٹر، 3 سینٹی میٹر، 20 ملی میٹر اور 10 ملی میٹر دیے گئے ہیں ب۔ فارمولے سے درج ذیل شکلوں کا رقبہ تلاش کریں: (1) 8 میٹر × 800 سینٹی میٹر مربع نما شکل (2) 990 سینٹی میٹر × 9.9 میٹر شکل (3) 7.7 میٹر × 770 سینٹی میٹر شکل (4) مستطیل 1650 سینٹی میٹر × 9.2 میٹر

جواب: مرحلہ 1: محیط = تمام اضلاع کا مجموعہ (اکائیاں پہلے ایک جیسی کریں)؛ رقبہ = لمبائی × چوڑائی (اکائیاں میٹر میں بدلیں)۔

مرحلہ 2: الف(1) 2 + 2 + 3 = 7 سینٹی میٹر۔ (2) 40 + 20 + 20 + 20 = 100 ملی میٹر۔ (3) 20 ملی میٹر = 2 سینٹی میٹر اور 10 ملی میٹر = 1 سینٹی میٹر؛ محیط = 2 + 3 + 2 + 1 = 8 سینٹی میٹر۔

مرحلہ 3: ب(1) 800 سینٹی میٹر = 8 میٹر؛ رقبہ = 8 × 8 = 64 مربع میٹر۔ (2) 990 سینٹی میٹر = 9.9 میٹر؛ 9.9 × 9.9 = 98.01 مربع میٹر۔ (3) 770 سینٹی میٹر = 7.7 میٹر؛ 7.7 × 7.7 = 59.29 مربع میٹر۔ (4) 1650 سینٹی میٹر = 16.5 میٹر؛ 16.5 × 9.2 = 151.8 مربع میٹر۔

حتمی جواب: الف: (1) 7 سینٹی میٹر (2) 100 ملی میٹر (3) 8 سینٹی میٹر۔ ب: (1) 64 (2) 98.01 (3) 59.29 (4) 151.8 مربع میٹر۔

سوال: ج۔ ہر مستطیل کا رقبہ اور محیط تلاش کریں: (1) لمبائی = 3 سینٹی میٹر، چوڑائی = 2 سینٹی میٹر (2) لمبائی = 5، چوڑائی = 1 (3) لمبائی = 4، چوڑائی = 3 (4) لمبائی = 8، چوڑائی = 2 (5) لمبائی = 9، چوڑائی = 5 (6) لمبائی = 7، چوڑائی = 4 (7) لمبائی = 4.5، چوڑائی = 2 (8) لمبائی = 8، چوڑائی = 3.5 (تمام سینٹی میٹر میں) د۔ اس مربع کا رقبہ اور محیط تلاش کریں جس کے اضلاع درج ذیل ہیں: (1) 4 سینٹی میٹر (2) 6 سینٹی میٹر (3) 7.5 سینٹی میٹر (4) 8.2 سینٹی میٹر (5) 5 سینٹی میٹر 6 ملی میٹر (6) 9 سینٹی میٹر 2 ملی میٹر

جواب: مرحلہ 1: مستطیل: رقبہ = لمبائی × چوڑائی؛ محیط = 2 × (لمبائی + چوڑائی)۔ مربع: رقبہ = ضلع × ضلع؛ محیط = 4 × ضلع۔

مرحلہ 2: ج(1) رقبہ 3 × 2 = 6 مربع سینٹی میٹر، محیط 2 × 5 = 10 سینٹی میٹر۔ (2) 5، 12۔ (3) 12، 14۔ (4) 16، 20۔ (5) 45، 28۔ (6) 28، 22۔ (7) 9، 13۔ (8) 28، 23۔

مرحلہ 3: د(1) 4 × 4 = 16 مربع سینٹی میٹر، محیط 16 سینٹی میٹر۔ (2) 36، 24۔ (3) 7.5 × 7.5 = 56.25، محیط 30۔ (4) 8.2 × 8.2 = 67.24، محیط 32.8۔

مرحلہ 4: د(5) ضلع = 5.6 سینٹی میٹر؛ رقبہ = 5.6 × 5.6 = 31.36 مربع سینٹی میٹر، محیط = 22.4 سینٹی میٹر۔ (6) ضلع = 9.2 سینٹی میٹر؛ رقبہ = 84.64 مربع سینٹی میٹر، محیط = 36.8 سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: ج (رقبہ، محیط): (1) 6، 10 (2) 5، 12 (3) 12، 14 (4) 16، 20 (5) 45، 28 (6) 28، 22 (7) 9، 13 (8) 28، 23۔ د (رقبہ، محیط): (1) 16، 16 (2) 36، 24 (3) 56.25، 30 (4) 67.24، 32.8 (5) 31.36، 22.4 (6) 84.64، 36.8۔

سوال: ہ۔ سوالوں کے جواب دیں (کتاب کی گرڈ شکل میں شکلیں A، B، C، D، E، F): شکلوں کے رقبے اکائی مربعوں میں: A = 6، B = 4، C = 3، D = 6، E = 4، F = 3۔ (1) کس شکل کا رقبہ شکل B جتنا ہے؟ (2) کس شکل کا رقبہ شکل C جتنا ہے؟ (3) کون سی مستطیل شکلیں رقبے میں مستطیل A کے برابر ہیں؟ (4) کون سی مستطیل شکلیں رقبے میں مربع E کے برابر ہیں؟ (5) کن شکلوں کے رقبے ایک جیسے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: گرڈ میں ہر شکل کے اکائی مربع گنیں: A = 6، B = 4، C = 3، D = 6، E = 4، F = 3۔

مرحلہ 2: (1) B = 4 ہے؛ E کا بھی 4 ہے۔ (2) C = 3 ہے؛ F کا بھی 3 ہے۔

مرحلہ 3: (3) A = 6 ہے؛ D کا بھی 6 ہے۔ (4) E مربع = 4 ہے؛ B کا بھی 4 ہے۔

مرحلہ 4: (5) ایک جیسے رقبے والے جوڑے: A اور B، D اور C، E اور F۔

حتمی جواب: (1) C = F، B = E، A = D (2) F (3) D (4) B (5) E۔

مشق 8.3 — محیط اور رقبے کے لفظی سوالات

سوال: 1۔ ایک مستطیل پارک 84 میٹر لمبا اور 56 میٹر چوڑا ہے۔ پارک کا محیط تلاش کریں۔ 2۔ ایک مربع کمرہ 7 میٹر چوڑا ہے۔ کمرے کا رقبہ تلاش کریں۔ 3۔ ایک مربع تصویر 60 سینٹی میٹر چوڑی ہے۔ اس کے تمام اطراف کو ڈھانپنے کے لیے لکڑی کا فریم کتنا لمبا درکار ہوگا؟ 4۔ ایک مستطیل زرعی زمین کی لمبائی اور چوڑائی بالترتیب 190 میٹر اور 160 میٹر ہیں۔ زمین کا رقبہ اور محیط تلاش کریں۔

جواب: مرحلہ 1: فارمولے: مستطیل کا محیط = 2 × (لمبائی + چوڑائی)؛ مربع کا رقبہ = ضلع × ضلع؛ فریم = مربع کا محیط = 4 × ضلع؛ مستطیل کا رقبہ = لمبائی × چوڑائی۔

مرحلہ 2: 1۔ محیط = 2 × (84 + 56) = 2 × 140 = 280 میٹر۔ 2۔ رقبہ = 7 × 7 = 49 مربع میٹر۔

مرحلہ 3: 3۔ فریم = 4 × 60 = 240 سینٹی میٹر۔ 4۔ رقبہ = 190 × 160 = 30,400 مربع میٹر؛ محیط = 2 × (190 + 160) = 2 × 350 = 700 میٹر۔

حتمی جواب: 1۔ 280 میٹر 2۔ 49 مربع میٹر 3۔ 240 سینٹی میٹر 4۔ رقبہ 30,400 مربع میٹر، محیط 700 میٹر۔

سوال: 5۔ ایک مستطیل بستر کی چادر کے گرد لیس لگانی ہے، جس کی لمبائی 2 میٹر 80 سینٹی میٹر اور چوڑائی 1 میٹر 50 سینٹی میٹر ہے۔ کتنی لیس درکار ہے؟ 6۔ دونوں زمینوں کا رقبہ تلاش کریں؛ ایک مربع جس کا ضلع 25 میٹر ہے اور ایک مستطیل جس کی لمبائی 30 میٹر اور چوڑائی 20 میٹر ہے۔ 7۔ ایک مستطیل زرعی پارک 75 میٹر لمبا اور 40 میٹر چوڑا ہے۔ اس میں 25 روپے فی مربع میٹر کی شرح سے گھاس لگانے کی قیمت تلاش کریں۔ 8۔ ایک کمرہ 15 میٹر لمبا اور 12 میٹر چوڑا ہے۔ اس پر 10 میٹر × 10 میٹر کا مربع قالین بچھا ہے: (i) کمرے کے فرش کا رقبہ کتنا ہے؟ (ii) قالین کا رقبہ کتنا ہے؟ (iii) رقبے میں زیادہ کون سا ہے؛ فرش یا قالین؟ اور کتنا زیادہ؟

جواب: مرحلہ 1: لیس = چادر کا محیط؛ رقبے فارمولوں سے؛ قیمت = رقبہ × شرح۔

مرحلہ 2: 5۔ لمبائی = 2.8 میٹر، چوڑائی = 1.5 میٹر؛ لیس = 2 × (2.8 + 1.5) = 2 × 4.3 = 8.6 میٹر (= 860 سینٹی میٹر)۔ 6۔ مربع = 25 × 25 = 625 مربع میٹر؛ مستطیل = 30 × 20 = 600 مربع میٹر۔

مرحلہ 3: 7۔ رقبہ = 75 × 40 = 3,000 مربع میٹر؛ قیمت = 3,000 × 25 = 75,000 روپے۔

مرحلہ 4: 8(i) فرش = 15 × 12 = 180 مربع میٹر۔ (ii) قالین = 10 × 10 = 100 مربع میٹر۔ (iii) فرش بڑا ہے؛ فرق = 180 − 100 = 80 مربع میٹر۔

حتمی جواب: 5۔ 8.6 میٹر 6۔ مربع 625 مربع میٹر؛ مستطیل 600 مربع میٹر 7۔ 75,000 روپے 8۔ (i) 180 مربع میٹر (ii) 100 مربع میٹر (iii) فرش، 80 مربع میٹر زیادہ۔

جائزہ مشق 8

سوال: الف۔ درست جواب منتخب کر کے (درست نشان) لگائیں: 1۔ شکل کی حد کے اندر گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں: (a) مثلث (b) مربع (c) محیط (d) خطہ (Region) 2۔ بند شکل کے تمام اضلاع کے ساتھ فاصلے کو کہتے ہیں: (a) مثلث (b) مربع (c) محیط (d) خطہ 3۔ مربع کا محیط جس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سینٹی میٹر ہے: (a) 16 میٹر (b) 16 مربع میٹر (c) 16 سینٹی میٹر (d) 16 مربع سینٹی میٹر 4۔ مربع کا رقبہ جس کا ہر ضلع 3 سینٹی میٹر ہے: (a) 6 سینٹی میٹر (b) 9 سینٹی میٹر (c) 9 مربع سینٹی میٹر (d) 12 سینٹی میٹر 5۔ مستطیل کا رقبہ جس کی لمبائی 4 سینٹی میٹر اور چوڑائی 2 سینٹی میٹر ہے: (a) 4 سینٹی میٹر (b) 8 سینٹی میٹر (c) 8 مربع سینٹی میٹر (d) 12 سینٹی میٹر 6۔ مستطیل کا محیط جس کی لمبائی 6 سینٹی میٹر اور چوڑائی 3 سینٹی میٹر ہے: (a) 6 سینٹی میٹر (b) 18 سینٹی میٹر (c) 9 سینٹی میٹر (d) 15 سینٹی میٹر ب۔ درج ذیل سوالوں کے جواب دیں: 1۔ مربع کے رقبے کا فارمولا لکھیں۔ 2۔ مستطیل کے محیط کا فارمولا لکھیں۔ 3۔ 7 سینٹی میٹر ضلع والے مربع کا محیط اور رقبہ تلاش کریں۔ 4۔ مستطیل کا محیط اور رقبہ تلاش کریں جس کی لمبائی اور چوڑائی بالترتیب 8 سینٹی میٹر اور 5 سینٹی میٹر ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: الف 1۔ حد کے اندر والی جگہ = خطہ (Region)۔ 2۔ (d)۔ تمام اضلاع کا فاصلہ = محیط (c)۔

مرحلہ 2: 3۔ 4 × 4 = 16 سینٹی میٹر مربع (c)۔ 4۔ 3 × 3 = 9 مربع سینٹی میٹر (c)۔ 5۔ 4 × 2 = 8 سینٹی میٹر (c)۔ 6۔ 2 × (3 + 6) = 18 سینٹی میٹر (b)۔

مرحلہ 3: ب 1۔ مربع کا رقبہ = ضلع × ضلع۔ 2۔ مستطیل کا محیط = 2 × (لمبائی + چوڑائی)۔

مرحلہ 4: ب 3۔ محیط = 4 × 7 = 28 سینٹی میٹر؛ رقبہ = 7 × 7 = 49 مربع سینٹی میٹر۔ 4۔ محیط = 2 × (8 + 5) = 26 سینٹی میٹر؛ رقبہ = 8 × 5 = 40 مربع سینٹی میٹر۔

حتمی جواب: الف: 1 (d) (b) 6 (c) 5 (c) 4 (c) 3 (c) 2۔ ب: 1۔ ضلع × ضلع 2۔ 2 × (لمبائی + چوڑائی) 3۔ محیط 28 سینٹی میٹر، رقبہ 49 مربع سینٹی میٹر 4۔ محیط 26 سینٹی میٹر، رقبہ 40 مربع سینٹی میٹر۔

یونٹ 9: معلومات جو سنبھال

سوال: سرگرمیاں (کتاب صفحہ 150): سرگرمی 1: پہلے پانچ جفت (even) اعداد کی اوسط تلاش کریں۔ سرگرمی 2: پہلے پانچ طاق (odd) اعداد کی اوسط تلاش کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اوسط = اعداد کا مجموعہ ÷ اعداد کی تعداد۔ پہلے پانچ جفت اعداد: 2، 4، 6، 8، 10؛ پہلے پانچ طاق اعداد: 1، 3، 5، 7، 9۔

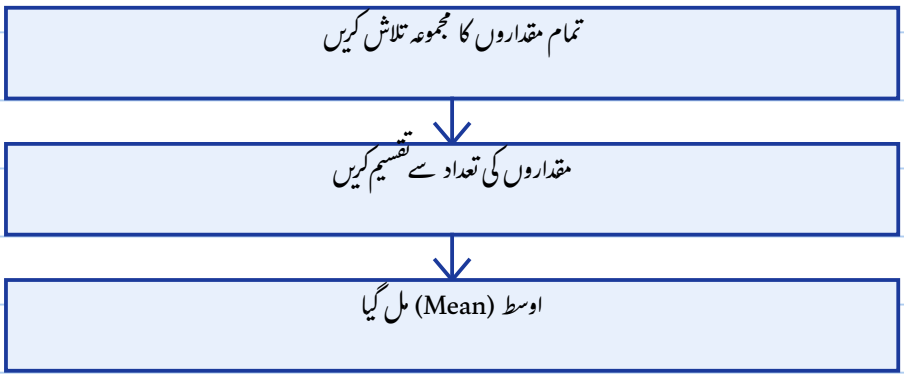
مرحلہ 2: سرگرمی 1: مجموعہ = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30؛ اوسط = 30 ÷ 5 = 6۔

مرحلہ 3: سرگرمی 2: مجموعہ = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25؛ اوسط = 25 ÷ 5 = 5۔

حتمی جواب: سرگرمی 1: 6؛ سرگرمی 2: 5۔

مشق 9.1 — اوسط (Mean) تلاش کریں

اوسط کا فارمولا



سوال: درج ذیل اعداد کی اوسط (mean) تلاش کریں: (1) 12، 14، 16، 18 اور 20 (2) 1، 2، 3، 4، 5، 6 اور 7 (3) 6، 7، 8، 9، 7، 6، 5 اور 15 (4) 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17 اور 19 (5) 1/2، 2/5، 3/4 اور 4/5

جواب: مرحلہ 1: اوسط = تمام اعداد کا مجموعہ ÷ اعداد کی تعداد۔

مرحلہ 2: (1) مجموعہ = 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = 80؛ اوسط = 80 ÷ 5 = 16۔ (2) مجموعہ = 28؛ اوسط = 28 ÷ 7 = 4۔

مرحلہ 3: (3) مجموعہ = 6 + 7 + 8 + 9 + 7 + 6 + 5 + 15 = 63؛ اوسط = 63 ÷ 8 = 7.875۔ (4) مجموعہ = 77؛ اوسط = 77 ÷ 8 = 9.625۔

مرحلہ 4: (5) کسروں کو اعشاریوں میں بدلیں: 0.5 + 0.4 + 0.75 + 0.8 = 2.45؛ اوسط = 2.45 ÷ 4 = 0.6125 = 49/80۔

حتمی جواب: (1) 16 (2) 4 (3) 7.875 (4) 9.625 (5) 49/80۔

سوال: درج ذیل اعداد کی اوسط تلاش کریں: (6) 3/10، 7/20، 11/30، 13/40 اور 17/50 (7) 1.1، 2.2، 3.3، 4.4، 5.5 اور 6.6 (8) 13.5، 7.5، 6.5، 9.5، 5.5 اور 7.5 (9) 1 2/3، 4 5/6، 7 8/9، 10 11/12 اور 13 14/15 (10) 6 5/6، 7 1/2، 8 1/3 اور 5

جواب: مرحلہ 1: کسروں کے لیے پہلے مجموعہ نکالیں (ایک ہی مخرج کر کے یا اعشاریوں میں بدل کر)، پھر تعداد سے تقسیم کریں۔

مرحلہ 2: (6) اعشاریوں میں: 0.3 + 0.35 + 0.3667 + 0.325 + 0.34 = 1.6817؛ اوسط = 1.6817 ÷ 5 = 0.33633 = 1009/3000۔ (7) مجموعہ = 23.1؛ اوسط = 23.1 ÷ 6 = 3.85۔

مرحلہ 3: (8) مجموعہ = 13.5 + 7.5 + 6.5 + 9.5 + 5.5 + 7.5 = 50؛ اوسط = 50 ÷ 6 = 8.33 (25/3)۔

مرحلہ 4: (9) مجموعہ اعشاریوں میں ≈ 35.314؛ اوسط ≈ 7.847 = 7063/900 = 7 763/900۔ (10) مجموعہ ≈ 27.667؛ اوسط = 27.667 ÷ 4 = 6.9167 = 83/12 = 6 11/12۔

حتمی جواب: (6) 1009/3000 (7) 3.85 (8) 8.33 (9) 7 763/900 (10) 6 11/12۔

مشق 9.2 — اوسط کے حقیقی زندگی کے مسائل

سوال: 1۔ رابعہ نے ریاضی میں 65، اردو میں 72، سائنس میں 60، سندھی میں 75 اور اسلامیات میں 70 نمبر حاصل کیے۔ اس کے اوسط نمبر تلاش کریں۔ 2۔ کلثوم نے ایک ہفتے کے دوران 13، 15، 12، 20، 25، 30 اور 18 روپے بچائے۔ اس کی روزانہ اوسط بچت کتنی ہے؟ 3۔ گزشتہ سال جون کے ہفتے کے دوران سانگھڑ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.3°C، 41.9°C، 40.4°C، 38.5°C، 41.6°C، 42.7°C اور 42.8°C ریکارڈ ہوا۔ اس ہفتے کے دوران اوسط درجہ حرارت تلاش کریں۔ 4۔ ایک قاری رمضان کے مقدس مہینے میں 15 دنوں کے اندر قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ روزانہ اوسطاً کتنے پارے پڑھے گا؟ 5۔ سلیم نے چار ون ڈے میچوں میں 50، 70، 100، 60 رنز بنائے۔ اس کا اوسط اسکور کتنا تھا؟ 6۔ ایک مزدور پہلے دن 577 روپے، دوسرے دن 600 روپے اور تیسرے دن 725 روپے کماتا ہے۔ اس کی روزانہ اوسط آمدنی تلاش کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اوسط = کل مجموعہ ÷ مقداروں (دنوں/مضامین) کی تعداد۔

مرحلہ 2: 1۔ مجموعہ = 65 + 72 + 60 + 75 + 70 = 342؛ اوسط = 342 ÷ 5 = 68.4 نمبر۔ 2۔ مجموعہ = 13 + 15 + 12 + 20 + 25 + 30 + 18 = 133؛ اوسط = 133 ÷ 7 = 19 روپے روزانہ۔

مرحلہ 3: 3۔ مجموعہ = 36.3 + 42.7 + 41.6 + 38.5 + 40.4 + 41.9 + 42.8 = 284.2؛ اوسط = 284.2 ÷ 7 = 40.6°C۔ 4۔ قرآن میں 30 پارے؛ اوسط = 30 ÷ 15 = 2 پارے روزانہ۔

مرحلہ 4: 5۔ مجموعہ = 50 + 70 + 100 + 60 = 280؛ اوسط = 280 ÷ 4 = 70 رنز۔ 6۔ مجموعہ = 577 + 600 + 725 = 1,902؛ اوسط = 1,902 ÷ 3 = 634 روپے روزانہ۔

حتمی جواب: 1۔ 68.4 نمبر 2۔ 19 روپے روزانہ 3۔ 40.6°C 4۔ 2 پارے روزانہ 5۔ 70 رنز 6۔ 634 روپے روزانہ۔

سوال: 7۔ ایک ٹرین کراچی سے روہڑی تک 8 گھنٹوں میں 560 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کی اوسط رفتار کتنی ہے؟ 8۔ ایک کار پہلے گھنٹے میں 55 کلومیٹر، دوسرے گھنٹے میں 60 کلومیٹر، تیسرے گھنٹے میں 45 کلومیٹر اور چوتھے گھنٹے میں 30 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ کار کی اوسط رفتار تلاش کریں۔ 9۔ اکمل 72 رنز پر 8 وکٹیں لیتا ہے۔ ہر وکٹ کے لیے اس کے دیے گئے اوسط رنز تلاش کریں۔ 10۔ کلثوم کے والد نے کہا کہ اگر وہ امتحانوں میں اوسط 80 نمبر حاصل کرے گی تو وہ اسے سائیکل خرید کر دیں گے۔ اس کے تمام امتحانوں کے اسکور: اردو 85، انگریزی 70، ریاضی 82، سائنس 77، سوشل اسٹڈیز 75، اسلامیات 89۔ کیا اسے سائیکل ملی؟

جواب: مرحلہ 1: اوسط رفتار = کل فاصلہ ÷ کل گھنٹے؛ اوسط رنز فی وکٹ = رنز ÷ وکٹیں؛ اوسط نمبر = کل نمبر ÷ مضامین۔

مرحلہ 2: 7۔ 560 ÷ 8 = 70 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 8۔ کل فاصلہ = 55 + 60 + 45 + 30 = 190 کلومیٹر؛ اوسط = 190 ÷ 4 = 47.5 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

مرحلہ 3: 9۔ 72 ÷ 8 = 9 رنز فی وکٹ۔

مرحلہ 4: 10۔ کل = 85 + 70 + 82 + 77 + 75 + 89 = 478؛ اوسط = 478 ÷ 6 = 79.67 نمبر۔ 79.67، 80 سے کم ہے، اس لیے شرط پوری نہ ہوئی۔

حتمی جواب: 7۔ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ 8۔ 47.5 کلومیٹر فی گھنٹہ 9۔ 9 رنز فی وکٹ 10۔ نہیں، اسے سائیکل نہیں ملی (اوسط 79.67، 80 سے کم)۔

سوال: گراف سرگرمیاں 1 (کتاب صفحات 154–155): (الف) کلاس پنجم کے طلبہ کے پسندیدہ ناشتے کی خوراک کا بلاک گراف: تازہ پھل 10، ٹوسٹ/روٹی 5، انڈے 15، پراٹھا 10، سیریل 5۔ (i) کتنے طلبہ پراٹھا کھاتے ہیں؟ (ii) سب سے زیادہ پسندیدہ ناشتہ کون سا ہے؟ (iii) سب سے کم پسندیدہ ناشتہ کون سا ہے؟ (ب) نازیہ کے خاندان کے افراد: مجید 30 سال، راضیہ 25 سال، نازیہ 10 سال، حمزہ 5 سال۔ ان کا بلاک گراف بنانے کے مراحل اور ہر کالم کی اونچائی بتائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بلاک گراف میں ہر کالم کی اونچائی اسکیل (1 بلاک = 5 طلبہ) سے پڑھیں؛ سب سے اونچا کالم سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے چھوٹا کالم سب سے کم پسندیدہ۔

مرحلہ 2: (الف)(i) پراٹھے والا کالم 10 تک پہنچتا ہے 10 طلبہ۔ (ii) انڈوں والا کالم سب سے اونچا (15) انڈے۔

(iii) ٹوسٹ/روٹی اور سیریل کے کالم سب سے چھوٹے (5، 5) ٹوسٹ/روٹی اور سیریل۔

مرحلہ 3: (ب) مراحل: عمودی طرف عمریں (0 سے 40، 5 کے وقفے سے) اور افقی طرف خاندان کے افراد لکھیں؛ پھر ہر فرد کا کالم اس کی عمر تک رنگیں: مجید 30، راضیہ 25، نازیہ 10، حمزہ 5۔

حتمی جواب: (الف) (i) 10 (ii) انڈے (iii) ٹوسٹ/روٹی اور سیریل۔ (ب) کالم: مجید 30، راضیہ 25، نازیہ 10، حمزہ 5 سال۔

سوال: گراف سرگرمی 2 (کتاب صفحہ 155): عمودی بار گراف دیکھیں (اسکول میں وقفے کے وقت طلبہ کی خوراک) اور درست جواب باکس میں لکھیں: (1) کتنے بچوں نے نارنگیاں کھائیں؟ (2) کتنے بچوں نے سیب کھائے؟ (3) اسکول میں کل کتنے بچے تھے؟ (4) کتنے بچوں نے سموسے کھائے؟ (5) کل کتنوں نے چپس کھائے؟ (6) کتنے بچوں نے سینڈوچ کھائے؟

جواب: مرحلہ 1: ہر بار کی اونچائی عمودی اسکیل (طلبہ کی تعداد) پر پڑھیں: سموسہ تقریباً 12، سیب 8، سینڈوچ تقریباً 9، نارنگی تقریباً 4، چپس تقریباً 1۔

مرحلہ 2: (1) نارنگیاں = 4۔ (2) سیب = 8۔ (4) سموسے = 12۔ (5) چپس = 1۔ (6) سینڈوچ = 9۔

مرحلہ 3: (3) کل = 12 + 8 + 9 + 4 + 1 = 34 بچے۔

حتمی جواب: (1) 4 (2) 8 (3) 34 (4) 12 (5) 1 (6) 9۔

سوال: گراف سرگرمی 3 (کتاب صفحہ 156): افقی بار گراف پڑھیں۔ اس گراف میں کلاس پنجم کے یاسر کے پانچ مضامین میں حاصل کردہ نمبر دیے گئے ہیں: (i) یاسر نے انگریزی میں کتنے نمبر حاصل کیے؟ (ii) اردو میں کتنے؟ (iii) ریاضی میں کتنے؟ (iv) سائنس میں کتنے؟ (v) سوشل اسٹڈیز میں کتنے؟ (vi) کس مضمون میں اس نے سب سے کم نمبر حاصل کیے؟ (vii) اس نے کل کتنے نمبر حاصل کیے؟ (viii) کس مضمون میں اس نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے؟ (ix) کن مضامین میں اس نے برابر نمبر حاصل کیے؟

جواب: مرحلہ 1: ہر بار کی لمبائی افقی اسکیل (حاصل کردہ نمبر) پر پڑھیں: ریاضی 80، انگریزی 70، اردو 60، سائنس 60، سوشل اسٹڈیز 50۔

مرحلہ 2: (i) انگریزی = 70 (کتاب میں دیا ہوا)۔ (ii) اردو = 60۔ (iii) ریاضی = 80۔ (iv) سائنس = 60۔ (v) سوشل اسٹڈیز = 50۔

مرحلہ 3: (vi) سب سے چھوٹی بار سوشل اسٹڈیز (50)۔ (vii) کل = 70 + 60 + 80 + 60 + 50 = 320۔ (viii) سب سے لمبی بار ریاضی (80)۔ (ix) اردو اور سائنس دونوں میں 60، 60 برابر۔

حتمی جواب: (i) 70 (ii) 60 (iii) 80 (iv) 60 (v) 50 (vi) سوشل اسٹڈیز (vii) 320 (viii) ریاضی (ix) اردو اور سائنس۔

سوال: گراف سرگرمی 4 (کتاب صفحہ 157): درج ذیل بار گراف ایک ملک کے مختلف سالوں میں پڑھ نہ سکنے والے لوگوں کی تعداد دکھاتا ہے (ملین میں): 1970: 34 ملین، 1980: 25 ملین، 1990: 23 ملین، 2000: 21 ملین، 2010: 24 ملین۔ (i) 1990 میں کتنے لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے؟ (ii) کس سال میں پڑھ نہ سکنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی؟ (iii) 1980 میں پڑھ نہ سکنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ (iv) 2010 میں پڑھ نہ سکنے والے کتنے لوگ تھے؟ (v) کس سال میں پڑھ نہ سکنے والے دوسرے نمبر پر زیادہ تھے؟ (vi) 2000 میں 1990 کے مقابلے میں کتنے کم ان پڑھ تھے؟

جواب: مرحلہ 1: ہر سال کی بار پر لکھی قدر (ملین میں) پڑھیں: 1970 = 34، 1980 = 25، 1990 = 23، 2000 = 21، 2010 = 24۔

مرحلہ 2: (i) 23 ملین (کتاب میں دیا ہوا)۔ (ii) سب سے بڑی قدر 34 ملین 0 197 میں ہے 1970۔ (iii) 25 ملین۔ (iv) 24 ملین۔

مرحلہ 3: (v) دوسرے نمبر بڑی قدر 25 ملین ہے 1980۔ (vi) 2 = 21 − 23 ملین کم۔

حتمی جواب: (i) 23 ملین (ii) 25 (iii) 1970 ملین (iv) 24 ملین (v) 2 (vi) 1980 ملین کم۔

مشق 9.3 — بلاک، کالم اور بار گراف

سوال: 1۔ درج ذیل کے بلاک گراف یا کالم گراف بنائیں (ہر گراف کے محور، اسکیل اور کالموں کی اونچائیاں بتائیں): (i) ایک ہفتے کے دوران فراز کی کلاس کی حاضری: پیر 32، منگل 35، بدھ 30، جمعرات 30، جمعہ 25، ہفتہ 20 (ii) کلاس پنجم کے امتحان کا نتیجہ: گریڈ A1: 20 بچے، A: 25، B: 15، C: 20، D: 5 (iii) سالانہ امتحان میں امجد کے حاصل کردہ نمبر: اسلامیات 80، انگریزی 50، اردو 65، ریاضی 90، سوشل اسٹڈیز 40، سائنس 55

جواب: مرحلہ 1: گراف بنانے کے مراحل: افقی محور پر نام/دن لکھیں؛ عمودی محور پر تعداد مناسب اسکیل سے لکھیں؛ ہر شے کے لیے اس کی قدر کی اونچائی کا کالم بنائیں۔

مرحلہ 2: (i) اسکیل 1 بلاک = 5 بچے رکھیں؛ کالم: پیر 32، منگل 35، بدھ 30، جمعرات 30، جمعہ 25، ہفتہ 20 — سب سے اونچا کالم منگل کا (35)، سب سے چھوٹا ہفتے کا (20)۔

مرحلہ 3: (ii) کالم: A1 = 20، A = 25، B = 15، C = 20، D = 5 — سب سے اونچا A (25)، سب سے چھوٹا D (5)۔ (iii) کالم: اسلامیات 80، انگریزی 50، اردو 65، ریاضی 90، سوشل اسٹڈیز 40، سائنس 55 — سب سے اونچا ریاضی (90)، سب سے چھوٹا سوشل اسٹڈیز (40)۔

حتمی جواب: تینوں گراف دی گئی قدروں کے کالموں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں: (i) 20، 25، 30، 30، 35، 32 (ii) 55، 40، 90، 65، 50، 80 (iii) 5، 20، 15، 25، 20۔

سوال: 2۔ دادو شہر کی آبادی درج ذیل بارگراف میں دکھائی گئی ہے (آبادی ملین میں: 1990: 10، 1995: 15، 2000: 30، 2005: 35، 2010: 40)۔ گراف پڑھ کر جواب دیں: (i) 1995 میں شہر کی آبادی کتنی تھی؟ (ii) 2000 میں کتنی تھی؟ (iii) 2005 میں کتنی تھی؟ (iv) کس سال میں آبادی سب سے کم تھی؟ (v) کس سال میں آبادی سب سے زیادہ تھی؟ (vi) 2010 میں 2005 کے مقابلے میں کتنے زیادہ لوگ تھے؟ 3۔ ایک خاندان کے پانچ مہینوں کا خرچ بارگراف میں دکھایا گیا ہے (روپے: جنوری 7,000، فروری 5,500، مارچ 8,000، اپریل 7,000، مئی 10,000): (i) کس مہینے میں خرچ سب سے کم تھا؟ (ii) کس مہینے میں خرچ سب سے زیادہ تھا؟ (iii) فروری میں خرچ کتنا تھا؟ (iv) اپریل میں خرچ کتنا تھا؟ (v) کن مہینوں میں خرچ برابر ہے؟ (vi) کس مہینے میں خرچ 8,000 روپے ہے؟ (vii) سب سے زیادہ خرچ کی رقم کتنی ہے؟ (viii) اپریل اور مئی کے خرچ میں کتنا فرق ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ہر بار کی اونچائی عمودی اسکیل پر پڑھیں۔

مرحلہ 2: 2(i) 15 ملین۔ (ii) 30 ملین۔ (iii) 35 ملین۔ (iv) سب سے چھوٹی بار 1990 کی (10 ملین)۔ (v) سب سے بڑی بار 2010 کی (40 ملین)۔ (vi) 40 − 35 = 5 ملین زیادہ۔

مرحلہ 3: 3(i) فروری (سب سے چھوٹی بار)۔ (ii) مئی (سب سے بڑی بار)۔ (iii) 5,500 روپے۔ (iv) 7,000 روپے۔

مرحلہ 4: 3(v) جنوری اور اپریل (دونوں 7,000)۔ (vi) مارچ (8,000)۔ (vii) 10,000 روپے (مئی)۔ (viii) 10,000 − 7,000 = 3,000 روپے۔

حتمی جواب: 2: (i) 15 ملین (ii) 30 ملین (iii) 35 ملین (iv) 5 (v) 2010 (vi) 1990 ملین زیادہ۔ 3: (i) فروری (ii) مئی (iii) 5,500 روپے (iv) 7,000 روپے (v) جنوری اور اپریل (vi) مارچ (vii) 10,000 روپے (viii) 3,000 روپے۔

سوال: سرگرمی (کتاب صفحہ 162): درج ذیل معلومات کو ٹیلی (tally) طریقے سے ترتیب دیں۔ ایک اسکول میں کلاس پنجم کے طلبہ کی عمریں: 11، 12، 11، 13، 10، 11، 13، 12، 13، 14، 12، 13، 11، 14، 10، 12، 12، 11، 13۔

جواب: مرحلہ 1: عمریں بڑھتی ترتیب میں لکھیں: 10، 10، 11، 11، 11، 11، 11، 11، 12، 12، 12، 12، 12، 13، 13، 13، 13، 14، 14۔

مرحلہ 2: ہر عمر کے لیے ٹیلی نشان لگائیں (پانچ کا گروپ ایک کٹی ہوئی گٹھڑی سے)۔

مرحلہ 3: گنتی: 10 سال 2 ٹیلی (دو طلبہ)؛ 11 سال 6 ٹیلی؛ 12 سال 5 ٹیلی؛ 13 سال 5 ٹیلی؛ 14 سال 2 ٹیلی۔

مرحلہ 4: جانچ: 2 + 6 + 5 + 5 + 2 = 20 طلبہ — سب گنے گئے۔

حتمی جواب: ٹیلی ٹیبل: 10 سال 2، 11 سال 6، 12 سال 5، 13 سال 5، 14 سال 2 طلبہ۔

مشق 9.4 — ٹیلی طریقے سے معلومات ترتیب دیں

سوال: درج ذیل سروے معلومات کو ٹیلی طریقے سے ترتیب دیں: 1۔ کلاس پنجم کے طلبہ کی جیب خرچ: 30، 40، 50، 40، 50، 60، 50، 50، 40، 70، 60، 50، 40، 30، 40، 50 روپے 2۔ ایک اسکول میں کلاس پنجم کے طلبہ کی اونچائیاں: 110، 115، 100، 105، 104، 110، 108، 100، 100، 105، 110، 104، 105، 100، 115، 105، 110، 105، 100، 105 سینٹی میٹر 3۔ کلاس پنجم کے طلبہ کی 20 دنوں کی حاضری: 15، 18، 16، 17، 18، 17، 18، 17، 16، 15، 16، 17، 18، 18، 17، 16، 18، 17، 16، 17

جواب: مرحلہ 1: ہر مختلف قدر کے لیے ٹیلی نشان گنیں (ہر بار آنے پر ایک نشان؛ پانچ کا گروپ کاٹ کر بنائیں)۔

مرحلہ 2: 1۔ 30 روپے 2، 40 روپے 5، 50 روپے 6، 60 روپے 2، 0 7 روپے 1۔ جانچ: 2 + 5 + 6 + 2 + 1 = 16 طلبہ۔

مرحلہ 3: 2۔ 100 سینٹی میٹر 5، 104 2، 105 6، 108 1، 110 4، 115 2۔ جانچ: 5 + 2 + 6 + 1 + 4 + 2 = 20 طلبہ۔

مرحلہ 4: 3۔ حاضری 15 2، 16 5، 17 7، 18 6۔ جانچ: 2 + 5 + 7 + 6 = 20 دن۔

حتمی جواب: 1۔ 230، 540، 650، 260، 0 2۔ 17، 5100، 2104، 6105، 1108، 4110، 3۔ 2115، 215، 516، 717، 618۔

سوال: درج ذیل معلومات کو ٹیلی طریقے سے ترتیب دیں اور آخری دو سوالات حل کریں: 4۔ ایک مالی نے 18 دنوں میں مختلف تعداد میں پودے لگائے: 2، 1، 3، 5، 6، 3، 2، 3، 1، 2، 3، 4، 3، 2، 5، 5، 2، 3 5۔ ڈاکٹر کے ذریعے 15 دنوں میں روزانہ چیک کیے گئے مریضوں کی تعداد: 35، 40، 36، 35، 35، 40، 37، 35، 40، 38، 35، 40، 39، 40، 35 6۔ ایک ٹیم نے 6 میچ کھیلے۔ اسکور بالترتیب 210، 189، 180، 205، 175 اور 165 رنز تھا۔ اوسط اسکور کتنا ہے؟ 7۔ ایک اسکول میں داخلہ 460 طلبہ ہیں۔ اگر 8 کمرے ہیں تو ہر کمرے میں طلبہ کی اوسط کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ٹیلی گنتی پہلے کی طرح کریں؛ اوسط کے لیے کل کو تعداد سے تقسیم کریں۔

مرحلہ 2: 4۔ پودے: 1 2، 2 5، 3 6، 4 1، 5 3، 6 1۔ جانچ: 2 + 5 + 6 + 1 + 3 + 1 = 18 دن۔

مرحلہ 3: 5۔ مریض: 35 6، 36 1، 37 1، 38 1، 39 1، 40 5۔ جانچ: 6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 15 دن۔

مرحلہ 4: 6۔ کل اسکور = 210 + 189 + 180 + 205 + 175 + 165 = 1,124؛ اوسط = 1,124 ÷ 6 = 187.33 رنز۔

7۔ اوسط = 460 ÷ 8 = 57.5 طلبہ فی کمرہ۔

حتمی جواب: 4۔ 21، 52، 63، 14، 35، 16۔ 5۔ 635، 136، 137، 138، 139، 540۔ 6۔

187.33 رنز 7۔ 57.5 طلبہ۔

جائزہ مشق 9

سوال: 1۔ درج ذیل اعداد کی اوسط تلاش کریں: (i) 2 50، 40، 30، 20، 10 (ii) 10، 6، 8، 5، 3، 4۔ ایک آدمی کا کار میں چھ گھنٹوں کا سفر درج ذیل ہے (گھنٹہ: فاصلہ کلومیٹر میں — 1: 20، 2: 18، 3: 20، 4: 22، 5: 16، 6: 18)۔ فی گھنٹہ اوسطاً کتنا فاصلہ طے ہوا؟ 3۔ ایک بیٹسمین نے دو اننگز میں 160 رنز بنائے۔ ہر اننگ میں اس کے اوسط رنز تلاش کریں۔ 4۔ گراف پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں (کھیلوں کی اشیاء: گیندیں 3، بلے 5، ہاکیاں 2، ریکٹ 4): (i) کتنی گیندیں ہیں؟ (ii) کتنے بلے ہیں؟ (iii) کتنی ہاکیاں اور بلے ہیں؟ (iv) ہاکیوں کے مقابلے میں کتنے زیادہ ریکٹ ہیں؟ (v) بلوں کے مقابلے میں کتنی کم گیندیں ہیں؟ (vi) کتنے بلے اور ریکٹ ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: اوسط = کل مجموعہ ÷ مقداروں کی تعداد؛ گراف کی باریں اسکیل پر پڑھیں۔

مرحلہ 2: 1(i) مجموعہ = 4 + 3 + 5 + 8 + 6 + 10 = 36؛ اوسط = 36 ÷ 6 = 6۔ (ii) مجموعہ = 150؛ اوسط = 150 ÷ 5 = 30۔

مرحلہ 3: 2۔ کل فاصلہ = 20 + 18 + 20 + 22 + 16 + 18 = 114 کلومیٹر؛ اوسط = 114 ÷ 6 = 19 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 3۔ اوسط = 160 ÷ 2 = 80 رنز فی اننگ۔

مرحلہ 4: 4(i) گیندیں = 3۔ (ii) بلے = 5۔ (iii) ہاکیاں + بلے = 2 + 5 = 7۔ (iv) ریکٹ − ہاکیاں = 4 − 2 = 2 زیادہ۔ (v) بلے − گیندیں = 5 − 3 = 2 کم۔ (vi) بلے + ریکٹ = 5 + 4 = 9۔

حتمی جواب: 1: (i) 30 (ii) 6۔ 2۔ 19 کلومیٹر فی گھنٹہ 3۔ 80 رنز 4: (i) 2 (iv) 7 (iii) 5 (ii) 3 زیادہ (v) 2 کم (vi) 9۔

سوال: 5۔ درج ذیل عمودی بار گراف کی تشریح کریں (سیبوں کی تعداد: اصغر 30، اکبر 40، ہما 20، ہیرا 60): (i) اصغر کے پاس کتنے سیب ہیں؟ (ii) اکبر کے پاس کتنے سیب ہیں؟ (iii) ہما کے پاس کتنے سیب ہیں؟ (iv) ہیرا کے پاس کتنے سیب ہیں؟ (v) اصغر اور اکبر کے پاس کتنے سیب ہیں؟ (vi) ہما اور ہیرا کے پاس کتنے سیب ہیں؟ 6۔ خالی جگہیں بھریں: (i) 10، 30، 15، 5 اور 20 کی اوسط ____ ہے۔ (ii) 30، 40، 20 اور 35 کی اوسط ____ ہے۔ (iii) جب ہم معلومات کے ہر حصے کو ظاہر کرنے کے لیے مناسب نشانی (symbol) منتخب کرتے ہیں تو ہم ____ گراف استعمال کریں گے۔

جواب: مرحلہ 1: باروں کی لمبائیاں اسکیل پر پڑھیں؛ خالی جگہوں کے لیے اوسط کا فارمولا لگائیں؛ نشانی (تصویر) سے دکھائے گئے گراف کو تصویری گراف (picture graph) کہتے ہیں۔

مرحلہ 2: 5(i) اصغر = 30۔ (ii) اکبر = 40۔ (iii) ہما = 20۔ (iv) ہیرا = 60۔ (v) 70 = 40 + 30۔ (vi) 20 + 60 = 80۔

مرحلہ 3: 6(i) مجموعہ = 5 + 15 + 30 + 10 + 20 = 80؛ اوسط = 80 ÷ 5 = 16۔ (ii) مجموعہ = 20 + 40 + 30 + 35 = 125؛ اوسط = 125 ÷ 4 = 31.25۔ (iii) تصویری گراف (picture graph)۔

حتمی جواب: 5: (i) 80 (vi) 70 (v) 60 (iv) 20 (iii) 40 (ii) 30۔ 6: (i) (iii) 31.25 (ii) 16 تصویری گراف۔